

CHIMIE • TLE E

MODULE 2 • ACIDES ET BASES

## LEÇON 08

# ACIDES FAIBLES, BASES FAIBLES ET COUPLES ACIDE/BASE

DURÉE CONSEILLÉE : 5 H (COURS + TP)

## DANS CETTE LEÇON

Cette leçon étudie les acides faibles et les bases faibles à travers l'acide éthanoïque, l'éthanoate de sodium et l'ammoniac : ionisation partielle, équilibre chimique, taux d'avancement et coefficient d'ionisation. Elle introduit les couples acide/base, les constantes  $K_a$ ,  $K_b$  et  $pK_a$ , la relation  $pH = pK_a + \log([A^-]/[AH])$  et les domaines de prédominance, outils indispensables pour classer les couples et prévoir les réactions acido-basiques.

- À la fin de cette leçon, je sais montrer, à partir du pH et de la concentration, qu'un acide ou une base n'est pas totalement ionisé(e)
- montrer que la dissolution d'un acide faible dans l'eau conduit à un équilibre chimique et l'étudier à l'aide d'un tableau d'avancement
- déterminer le taux d'avancement final et le coefficient d'ionisation  $\alpha$  d'un acide ou d'une base faible
- identifier un couple acide/base à partir de l'équation d'un équilibre et citer les couples de l'eau et les ampholytes
- définir et exploiter les constantes  $K_a$ ,  $K_b$ ,  $pK_a$  et la relation  $K_a \cdot K_b = K_e$
- établir et utiliser la relation  $pH = pK_a + \log([A^-]/[AH])$  pour tracer les domaines de prédominance

**TÉLÉCHARGE ONBUCH**

Gratuit • Google Play  
Tuteur IA, annales,  
concours, résultats

**PASSE À ONBUCH+**

Tous les cours signés, Tuteur IA  
illimité, fiches PDF — onglet  
OnBuch+ de l'app

## CE COURS SIGNÉ CONTIENT

**COURS**

complet, illustré, pas à pas

**MÉTHODES**

et exercices résolus

**EXERCICES**

type examen + corrigés

**FICHE BILAN**

l'essentiel à retenir

**Signé • OnBuch+**

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+  
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

**OnBuch+**

## SOMMAIRE

1. Acide faible : l'acide éthanóïque
2. Base faible : éthanóate de sodium et ammoniac
3. Couples acide/base, couples de l'eau et ampholytes
4. Constantes d'acidité  $K_a$ , de basicité  $K_b$  et  $pK_a$
5. Relation  $pH-pK_a$  et domaines de prédominance
6. Prédiction des réactions acido-basiques
7. Travaux pratiques
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

## OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais montrer, à partir du  $pH$  et de la concentration, qu'un acide ou une base n'est pas totalement ionisé(e)
- montrer que la dissolution d'un acide faible dans l'eau conduit à un équilibre chimique et l'étudier à l'aide d'un tableau d'avancement
- déterminer le taux d'avancement final et le coefficient d'ionisation  $\alpha$  d'un acide ou d'une base faible
- identifier un couple acide/base à partir de l'équation d'un équilibre et citer les couples de l'eau et les ampholytes
- définir et exploiter les constantes  $K_a$ ,  $K_b$ ,  $pK_a$  et la relation  $K_a \cdot K_b = K_e$
- établir et utiliser la relation  $pH = pK_a + \log([A^-]/[AH])$  pour tracer les domaines de prédominance
- classer des couples acide/base selon  $K_a$  ou  $pK_a$  et comparer la force relative des acides et des bases
- prévoir le sens d'une réaction acido-basique à l'aide de  $K = 10^{(pK_{a2} - pK_{a1})}$
- déterminer expérimentalement la constante d'acidité d'un couple par mesure de  $pH$

## PRÉREQUIS

- Réactions acido-basiques et définitions de Brønsted (Première)

- pH d'une solution aqueuse, relation  $\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$  et produit ionique de l'eau  $K_e$  (début de Terminale)
- Acides forts et bases fortes : ionisation totale,  $\text{pH} = -\log C$  (leçon précédente)
- Avancement d'une réaction, tableau d'avancement, taux d'avancement final (Première)
- Constante d'équilibre et quotient de réaction (leçons sur les équilibres chimiques)

## 1 ACIDE FAIBLE : L'ACIDE ÉTHANOÏQUE

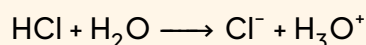
Au marché Mokolo, une maman utilise du vinaigre (acide éthanoïque) pour nettoyer le calcaire de sa bouilloire, tandis qu'une autre soigne une brûlure d'estomac avec du bicarbonate. Pourtant, le vinaigre à 8° est bien moins « agressif » qu'un acide fort de même concentration : pourquoi ? De même, l'odeur piquante de l'ammoniac des produits ménagers révèle une base qui ne réagit que partiellement avec l'eau. Comment mesurer cette « faiblesse », la prévoir et l'exploiter ? C'est tout l'objet de cette leçon, au cœur du programme de Terminale et très prisée au Baccalauréat.

Dans cette première partie, nous allons découvrir, à travers l'exemple de l'**acide éthanoïque**  $\text{CH}_3\text{COOH}$ , ce qu'est un **acide faible**, comment prouver expérimentalement que son ionisation est partielle, et comment quantifier cette ionisation à l'aide du **taux d'avancement final** et du **coefficient d'ionisation**.

### 1.1 Rappel : le cas de l'acide fort

Avant de découvrir l'acide faible, rappelons ce que nous savons déjà d'un **acide fort** comme l'acide chlorhydrique  $\text{HCl}$ .

Lorsqu'on dissout du chlorure d'hydrogène dans l'eau, la réaction avec l'eau est **totale** : chaque molécule  $\text{HCl}$  cède son proton à une molécule d'eau. On écrit alors avec une flèche simple :



Cette transformation est **totale, rapide et exothermique**. Il ne reste aucune molécule  $\text{HCl}$  dans la solution : tout a été transformé en ions  $\text{H}_3\text{O}^+$  et  $\text{Cl}^-$ .

#### PROPRIÉTÉ pH d'une solution d'acide fort

Pour une solution d'acide fort de concentration molaire  $C$  (avec  $C \leq 10^{-1} \text{ mol L}^{-1}$  environ), la concentration en ions oxonium est égale à la concentration apportée :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = C \quad \text{donc} \quad \boxed{\text{pH} = -\log C}$$

Par exemple, une solution d'acide chlorhydrique à  $C = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$  a un pH égal à  $-\log(10^{-2}) = 2,0$ . Retiens bien ce résultat : il va nous servir de **référence** pour démasquer l'acide faible.

### 1.2 Expérience : mesure du pH d'une solution d'acide éthanoïque

#### EXPÉRIENCE Mesure du pH d'une solution d'acide éthanoïque

Dispositif et protocole : on prépare une solution aqueuse d'acide éthanoïque de concentration  $C = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$ . On étalonne un pH-mètre avec des solutions étalons, puis on plonge l'électrode de verre dans la solution et on lit le pH à 25 °C.

Observation : le pH-mètre affiche  $\text{pH} \approx 3,4$ .

Interprétation : si l'acide éthanóïque était un acide fort, on aurait  $\text{pH} = -\log C = -\log(10^{-2}) = 2,0$ . Or on mesure  $3,4 > 2,0$ . La solution contient donc moins d'ions  $\text{H}_3\text{O}^+$  que prévu :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-3,4} \approx 4,0 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1} < C = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$$

Toutes les molécules d'acide éthanóïque n'ont donc pas cédé leur proton : l'ionisation est partielle.

#### MÉTHODE Montrer expérimentalement qu'un acide est faible

1. Mesurer le pH de la solution de concentration  $C$  connue avec un pH-mètre étalonné.
2. Calculer la valeur de référence  $-\log C$  (pH qu'aurait un acide fort de même concentration).
3. Comparer : si  $\text{pH} > -\log C$ , alors  $[\text{H}_3\text{O}^+] < C$  : l'ionisation est partielle, l'acide est faible. Si  $\text{pH} = -\log C$ , l'acide est fort.

#### DÉFINITION Acide faible

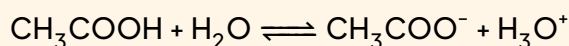
Un **acide faible** est un acide dont la réaction avec l'eau est partielle (limitée, non totale). Pour une solution d'acide faible de concentration  $C$  :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] < C \quad \Leftrightarrow \quad \text{pH} > -\log C$$

Il reste dans la solution des molécules d'acide non ionisées, en équilibre avec les ions formés.

### 1.3 L'équilibre d'ionisation de l'acide éthanóïque

Puisque la réaction n'est pas totale, on l'écrit avec une **double flèche**, symbole d'un **équilibre chimique** :



Lisons cette équation avec soin :

- Dans le **sens direct** (sens 1), la molécule d'acide éthanóïque  $\text{CH}_3-\text{C} \begin{smallmatrix} \text{O} \\ \parallel \\ \text{OH} \end{smallmatrix}$  cède un proton  $\text{H}^+$  à une molécule d'eau : il se forme l'**ion éthanóate**  $\text{CH}_3\text{COO}^-$  et l'**ion oxonium**  $\text{H}_3\text{O}^+$ .

- Dans le **sens inverse** (sens 2), l'ion éthanoate  $\text{CH}_3\text{COO}^-$  capture un proton porté par  $\text{H}_3\text{O}^+$  et régénère l'acide éthanoïque : c'est la preuve que la réaction inverse existe réellement.

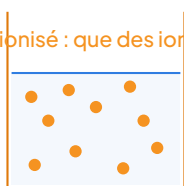
**ATTENTION** Ne jamais écrire une flèche simple

L'équation d'ionisation d'un acide faible s'écrit obligatoirement avec la double flèche  $\rightleftharpoons$ . Écrire  $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_3\text{O}^+$  signifierait que la réaction est totale, ce qui est faux : c'est une erreur lourdement sanctionnée au Baccalauréat. À l'équilibre, les quatre espèces  $\text{CH}_3\text{COOH}$ ,  $\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{CH}_3\text{COO}^-$  et  $\text{H}_3\text{O}^+$  coexistent dans la solution.

Comment être sûr qu'il s'agit bien d'un équilibre et non d'une réaction simplement « arrêtée » ? Deux arguments expérimentaux :

- **La réaction inverse existe** : si l'on dissout de l'éthanoate de sodium  $\text{CH}_3\text{COONa}$  dans l'eau, les ions  $\text{CH}_3\text{COO}^-$  captent des protons de l'eau et la solution devient basique (nous y reviendrons dans la section 2). L'ion éthanoate se comporte donc bien comme une base capable de « remonter » la réaction.
- **La dilution modifie le taux d'ionisation** : si l'on dilue la solution, la proportion de molécules ionisées augmente (nous le verrons plus bas). Si la réaction était figée, la dilution ne changerait rien à cette proportion. C'est la signature d'un équilibre qui se déplace.

100 % ionisé : que des ions  $\text{H}_3\text{O}^+$



**Acide fort HCl**

$C = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$ ,  $\text{pH} = 2,0$

$\approx 4\%$  ionisé seulement



**Acide faible  $\text{CH}_3\text{COOH}$**

$C = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$ ,  $\text{pH} \approx 3,4$

● ion  $\text{H}_3\text{O}^+$  (forme ionisée) ● molécule  $\text{CH}_3\text{COOH}$  non ionisée

Comparaison schématique : dans l'acide fort, toutes les molécules sont ionisées ; dans l'acide éthanoïque, seule une petite fraction l'est.

## 1.4 Étude quantitative : tableau d'avancement

Pour quantifier cette ionisation partielle, utilisons l'outil que tu maîtrises déjà : le **tableau d'avancement**. Considérons un volume  $V$  de solution d'acide éthanoïque de concentration  $C$ . La quantité initiale d'acide est  $n_0 = C \times V$ .

| État               | Avancement | CH <sub>3</sub> COOH | CH <sub>3</sub> COO <sup>-</sup> | H <sub>3</sub> O <sup>+</sup> |
|--------------------|------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Initial            | $x = 0$    | CV                   | 0                                | 0                             |
| En cours           | $x$        | CV - $x$             | $x$                              | $x$                           |
| Final (équilibre)  | $x_f$      | CV - $x_f$           | $x_f$                            | $x_f$                         |
| Maximal (si total) | $x_{max}$  | 0                    | CV                               | CV                            |

L'eau est en large excès (c'est le solvant), elle n'apparaît pas dans le tableau. Deux avancements sont à distinguer soigneusement :

- L'**avancement maximal**  $x_{max}$  : c'est l'avancement qu'on atteindrait si la réaction était totale. Ici, l'acide serait entièrement consommé :  $CV - x_{max} = 0$ , donc  $x_{max} = CV$ .
- L'**avancement final**  $x_f$  : c'est l'avancement réellement atteint à l'équilibre. Or, d'après le tableau,  $n_f(\text{H}_3\text{O}^+) = x_f$ . En mesurant le pH, on accède donc directement à  $x_f$  :

$$x_f = [\text{H}_3\text{O}^+] \times V = 10^{-\text{pH}} \times V$$

#### DÉFINITION Taux d'avancement final et coefficient d'ionisation

Le **taux d'avancement final**  $\tau$  compare l'avancement réel à l'avancement maximal :

$$\tau = \frac{x_f}{x_{max}} = \frac{10^{-\text{pH}} \times V}{C \times V} = \frac{10^{-\text{pH}}}{C}$$

Pour un acide, on l'appelle aussi **coefficient d'ionisation** (ou degré d'ionisation) et on le note  $\alpha$  :  $\alpha = \tau$ . C'est la proportion de molécules d'acide qui se sont ionisées. On a toujours  $0 \leq \alpha \leq 1$  (soit  $0\% \leq \alpha \leq 100\%$ ).

#### EXEMPLE Calcul du coefficient d'ionisation de l'acide éthanoïque

Reprenons notre solution :  $C = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$  et  $\text{pH} = 3,4$ .

$$\alpha = \frac{10^{-\text{pH}}}{C} = \frac{10^{-3,4}}{10^{-2}} = 10^{-1,4} \approx 4,0 \times 10^{-2}$$

Soit  $\alpha \approx 4\%$  : sur 100 molécules d'acide éthanoïque dissoutes, seules 4 environ ont cédé leur proton à l'eau. Les 96 autres restent intactes. Voilà pourquoi le vinaigre est un acide « doux » !

#### ATTENTION L'erreur classique sur $\tau$

Beaucoup d'élèves écrivent par mégarde  $\tau = \frac{C}{10^{-\text{pH}}}$  au lieu de  $\tau = \frac{10^{-\text{pH}}}{C}$ . C'est l'inverse !

Avec notre exemple, on trouverait  $\tau = 10^{-2}/10^{-3,4} = 25$ , c'est-à-dire 2500 % : absurde. Réflexe de survie : vérifie toujours que  $\tau \leq 1$ . Si tu trouves un taux supérieur à 1 (ou négatif), tu t'es trompé quelque part. Autre piège : ne pas confondre  $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}}$  avec  $10^{+\text{pH}}$ .

### EXERCICE RÉSOLU 1 Acide méthanoïque : fort ou faible ?

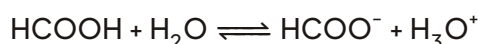
On mesure le pH d'une solution d'acide méthanoïque  $\text{HCOOH}$  (l'acide du venin des fourmis) de concentration  $C = 2,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$  : on trouve  $\text{pH} = 3,2$ .

1. Montrer que l'acide méthanoïque est un acide faible.
2. Écrire l'équation de sa réaction avec l'eau.
3. Calculer son coefficient d'ionisation  $\alpha$ .

#### SOLUTION

1. Nature de l'acide. Calculons la valeur de référence :  $-\log C = -\log(2,0 \times 10^{-3}) \approx 2,7$ . Or le pH mesuré vaut  $3,2 > 2,7$ , donc  $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-3,2} \approx 6,3 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1} < C$ . L'ionisation est partielle : l'acide méthanoïque est un acide faible.

2. Équation de l'équilibre. L'acide cède partiellement son proton à l'eau :



Il se forme l'ion méthanoate  $\text{HCOO}^-$  et l'ion oxonium.

3. Coefficient d'ionisation.

$$\alpha = \frac{10^{-\text{pH}}}{C} = \frac{10^{-3,2}}{2,0 \times 10^{-3}} = \frac{6,3 \times 10^{-4}}{2,0 \times 10^{-3}} \approx 0,32$$

Soit  $\alpha \approx 32\%$ . Vérification :  $\alpha < 1$ , le résultat est cohérent. L'acide méthanoïque est nettement plus ionisé que l'acide éthanoïque (4 %) à concentration comparable : il est « moins faible ».

## 1.5 Influence de la dilution : la loi d'Ostwald

Reprenons notre solution d'acide éthanoïque et diluons-la dix fois, puis cent fois. Que devient  $\alpha$  ? Les mesures donnent :

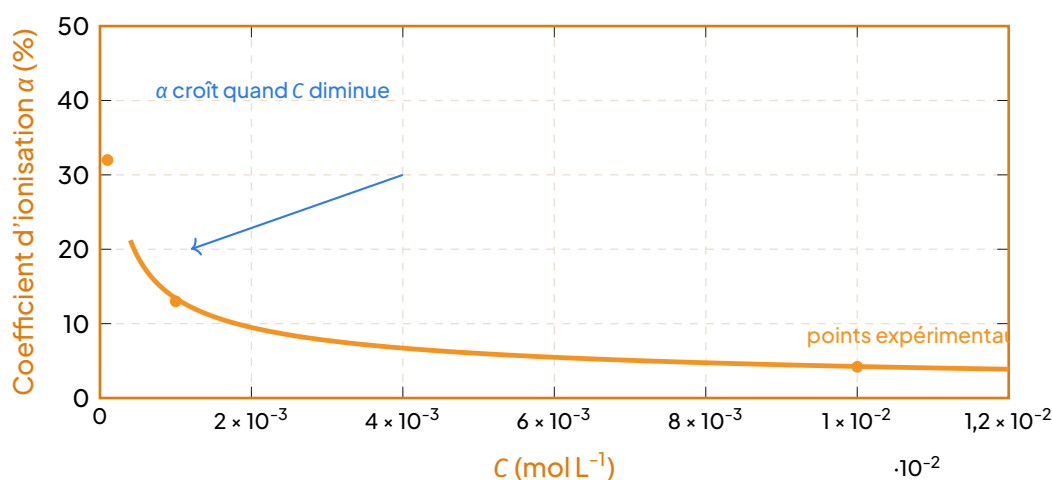
| $C (\text{mol L}^{-1})$              | $10^{-2}$     | $10^{-3}$      | $10^{-4}$      |
|--------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| pH mesuré                            | 3,4           | 3,9            | 4,5            |
| $\alpha = \frac{10^{-\text{pH}}}{C}$ | $\approx 4\%$ | $\approx 13\%$ | $\approx 32\%$ |

Le constat est net : **plus la solution est diluée, plus le coefficient d'ionisation augmente**. Ce résultat porte le nom de **loi de dilution d'Ostwald** (Wilhelm Ostwald, prix Nobel de chimie 1909).

On l'énonce qualitativement ainsi : la dilution favorise l'ionisation d'un acide faible. À dilution infinie,  $\alpha$  tend vers 1 : l'acide faible finit par se comporter presque comme un acide fort.

#### ATTENTION Dilution et pH : ne pas tout mélanger

Quand on dilue un acide faible,  $\alpha$  augmente, mais le pH augmente aussi (la solution devient moins acide). En effet,  $[H_3O^+] = \alpha \times C$  :  $\alpha$  croît, mais  $C$  diminue beaucoup plus vite, donc le produit diminue. Diluer rend l'acide proportionnellement plus ionisé, mais la solution est globalement moins concentrée en  $H_3O^+$ .



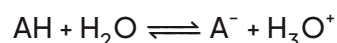
Coefficient d'ionisation  $\alpha$  de l'acide éthanoïque en fonction de la concentration  $C$  : illustration de la loi d'Ostwald.

## 1.6 Généralisation

Ce que nous venons d'établir pour l'acide éthanoïque vaut pour **tous** les acides faibles. On note un acide faible générique AH et sa base associée  $A^-$ .

#### À RETENIR Acide faible : l'essentiel

- Un acide faible AH s'ionise partiellement dans l'eau selon l'équilibre :



- Critère expérimental :  $pH > -\log C$ , c'est-à-dire  $[H_3O^+] < C$ .
- Avancement final :  $x_f = 10^{-pH} \times V$  ; avancement maximal :  $x_{max} = C \times V$ .
- Coefficient d'ionisation :  $\alpha = \tau = \frac{10^{-pH}}{C} < 1$ .

- Loi d'Ostwald : la dilution augmente  $\alpha$ .

#### LESAVAIS-TU ? Le vinaigre, un acide faible de tous les jours

Le vinaigre de table est une solution aqueuse d'acide éthanoïque à environ  $1 \text{ mol L}^{-1}$  (le fameux « 8° » signifie environ 80 g d'acide par litre). Son acidité « douce », qui permet de l'utiliser en cuisine et pour détartre la bouilloire sans danger, vient précisément de son ionisation partielle : à cette concentration, moins de 1 % des molécules sont ionisées ! Au Cameroun, le vinaigre peut être obtenu par fermentation acétique du vin de palme laissé à l'air : les bactéries du genre *Acetobacter* transforment l'éthanol en acide éthanoïque. C'est aussi pour cela qu'un vin de palme « tourné » pique la langue : il s'est transformé en vinaigre.

#### EXERCICE 1 À toi de jouer

Une solution d'acide propanoïque  $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH}$  a une concentration  $C = 5,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$  et un pH de 3,6.

1. Montrer que cet acide est faible.
2. Écrire l'équation de son équilibre avec l'eau.
3. Calculer son coefficient d'ionisation  $\alpha$ , puis les concentrations  $[\text{H}_3\text{O}^+]$ ,  $[\text{C}_2\text{H}_5\text{COO}^-]$  et  $[\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH}]$  à l'équilibre.

#### CORRIGÉ Exercice : acide propanoïque

1.  $-\log C = -\log(5,0 \times 10^{-3}) \approx 2,3$ . Comme  $\text{pH} = 3,6 > 2,3$ , on a  $[\text{H}_3\text{O}^+] < C$  : l'ionisation est partielle, l'acide propanoïque est faible.
2.  $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{C}_2\text{H}_5\text{COO}^- + \text{H}_3\text{O}^+$  (double flèche obligatoire).
3.  $\alpha = \frac{10^{-3,6}}{5,0 \times 10^{-3}} = \frac{2,5 \times 10^{-4}}{5,0 \times 10^{-3}} = 5,0 \times 10^{-2}$ , soit  $\alpha = 5 \%$ . On en déduit :  $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{C}_2\text{H}_5\text{COO}^-] = 10^{-3,6} \approx 2,5 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$  et  $[\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH}] = C - [\text{H}_3\text{O}^+] \approx 4,75 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$ . Vérification :  $\alpha < 1$ , tout est cohérent.

## 2

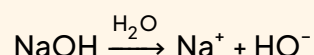
## BASE FAIBLE : ÉTHANOATE DE SODIUM ET AMMONIAC

Dans la section précédente, nous avons découvert que l'acide éthanoïque  $\text{CH}_3\text{COOH}$  ne s'ionise que partiellement dans l'eau : son pH est supérieur à la valeur  $-\log C$  attendue pour un acide fort. Une question symétrique se pose alors naturellement : qu'en est-il du côté des bases ?

L'hydroxyde de sodium (la soude) est une base forte, totalement dissociée. Mais toutes les bases se comportent-elles ainsi? Le savon artisanal fabriqué à partir d'huile de palme, l'ammoniac des produits de nettoyage, ou encore le goût légèrement savonneux d'une solution d'éthanoate de sodium vont nous fournir la réponse : **non**. Certaines bases ne réagissent que partiellement avec l'eau : ce sont les **bases faibles**.

## 2.1 Rappel : le cas de référence de la base forte

Avant de découvrir ce qu'est une base faible, rappelons le comportement de la base forte par excellence : l'hydroxyde de sodium NaOH. Dans l'eau, la dissolution est totale :



Chaque mole de soude dissoute fournit exactement une mole d'ions hydroxyde  $\text{HO}^-$ . On a donc  $[\text{HO}^-] = C$ , d'où, à 25 °C :

### PROPRIÉTÉ Base forte : formule du pH

Pour une solution de base forte de concentration  $C$  (avec  $C \geq 10^{-6} \text{ mol L}^{-1}$ ), à 25 °C :

$$\text{pH} = 14 + \log C$$

Par exemple, pour  $C = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$  :  $\text{pH} = 14 + \log(10^{-2}) = 12$ . Cette valeur servira de **référence** : toute base qui donnerait, à la même concentration, un pH inférieur à 12 ne peut pas être totalement transformée en ions  $\text{HO}^-$ .

## 2.2 Expérience : la solution d'éthanoate de sodium

### EXPÉRIENCE Mesure du pH d'une solution d'éthanoate de sodium

Dispositif et protocole. On dissout de l'éthanoate de sodium  $\text{CH}_3\text{COONa}$  (solide ionique blanc) dans de l'eau distillée de façon à obtenir une solution de concentration  $C = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$ . On mesure le pH à 25 °C avec un pH-mètre étalonné.

Observations. Le pH-mètre affiche :

$$\text{pH} \approx 8,4$$

Interprétation. Deux constats s'imposent :

- $\text{pH} = 8,4 > 7$  : la solution est bien basique. Il s'est donc formé des ions  $\text{HO}^-$  : l'ion éthanoate a bien réagi avec l'eau ;
- mais  $\text{pH} = 8,4 < 14 + \log C = 12$  : la solution est beaucoup moins basique qu'une base forte de même concentration.

Calculons la concentration réelle en ions hydroxyde :

$$[\text{HO}^-] = \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = 10^{\text{pH}-14} = 10^{8,4-14} = 10^{-5,6} \approx 2,5 \times 10^{-6} \text{ mol L}^{-1}$$

Or  $[\text{HO}^-] = 2,5 \times 10^{-6} \text{ mol L}^{-1} \ll C = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$ . La quasi-totalité des ions éthanoate est restée sous forme  $\text{CH}_3\text{COO}^-$  : la réaction avec l'eau est partielle.

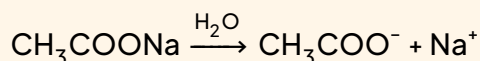
**DÉFINITION** Base faible

Une **base faible** est une base dont la réaction avec l'eau est partielle (limitée) : elle conduit à un équilibre chimique. Pour une solution de base faible de concentration  $C$ , à  $25^\circ\text{C}$  :

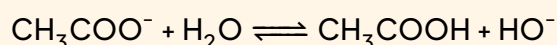
$$[\text{HO}^-] < C \quad \text{et donc} \quad \text{pH} < 14 + \log C$$

## 2.3 Équation de l'équilibre : l'ion éthanoate dans l'eau

L'éthanoate de sodium est un solide ionique : sa dissolution est totale et fournit des ions sodium  $\text{Na}^+$  et des ions éthanoate  $\text{CH}_3\text{COO}^-$  :



L'ion sodium  $\text{Na}^+$  est un **ion spectateur** : il ne réagit pas avec l'eau, il se contente d'assurer l'électroneutralité de la solution. C'est l'ion éthanoate  $\text{CH}_3\text{COO}^-$  qui joue le rôle de base : il capture un proton  $\text{H}^+$  sur une molécule d'eau, selon l'équilibre :



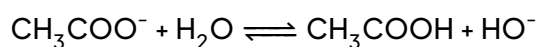
Commentons cette équation, car elle est le cœur de la leçon :

- elle est écrite avec une **double flèche**  $\rightleftharpoons$  : la réaction est limitée et aboutit à un état d'équilibre, à température ordinaire, sans catalyseur ;
- l'ion éthanoate  $\text{CH}_3\text{COO}^-$  capte un proton : c'est une **base** (au sens de Brønsted) ;
- l'eau  $\text{H}_2\text{O}$  cède un proton : elle joue ici le rôle d'**acide** ;
- il se forme de l'acide éthanoïque  $\text{CH}_3\text{COOH}$  et des ions hydroxyde  $\text{HO}^-$ , responsables du caractère basique de la solution.

**ATTENTION** L'ion sodium est spectateur !

Erreur très fréquente au Baccalauréat : écrire l'équation bilan avec  $\text{CH}_3\text{COONa}$  ou faire apparaître  $\text{Na}^+$  dans l'équilibre. L'ion  $\text{Na}^+$  ne participe pas à la réaction : il ne doit jamais

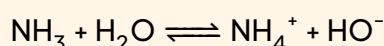
figurer dans l'équation de l'équilibre acido-basique. La bonne équation est :



et non  $\text{CH}_3\text{COONa} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \dots$ . De même, ne jamais écrire une flèche simple  $\rightarrow$  : la réaction est partielle, la double flèche est obligatoire.

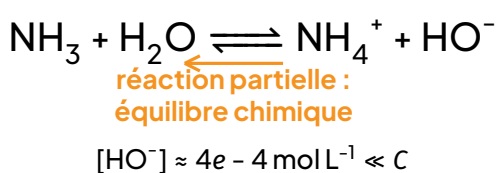
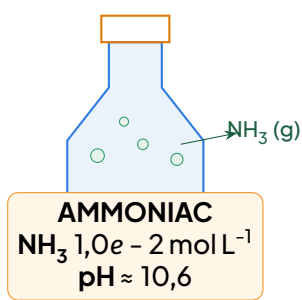
## 2.4 Cas de l'ammoniac $\text{NH}_3$

L'ammoniac est la base faible la plus célèbre : c'est le principe actif de nombreux produits de nettoyage ménagers (nettoyants pour vitres, décapants). Dissous dans l'eau, il réagit partiellement selon :



L'ammoniac  $\text{NH}_3$  capte un proton (base) ; l'eau le cède (acide) ; il se forme l'ion ammonium  $\text{NH}_4^+$  et des ions hydroxyde. Là encore, la réaction est limitée, à température ordinaire, sans catalyseur.

Pour une solution d'ammoniac de concentration  $C = 1,0 \text{e} - 2 \text{ mol L}^{-1}$ , le pH mesuré vaut environ 10,6, valeur très inférieure à  $14 + \log C = 12$  : l'ammoniac est bien une **base faible**. Remarquons au passage que  $10,6 > 8,4$  : à même concentration, l'ammoniac est plus fortement ionisé que l'ion éthanoate — c'est une base faible « moins faible ». Nous apprendrons à quantifier cette force relative avec le  $pK_a$  (et le  $pK_b$ ) dans les sections suivantes.



Solution aqueuse d'ammoniac : l'équilibre  $\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_4^+ + \text{HO}^-$  est limité ; une partie de  $\text{NH}_3$  s'échappe même sous forme gazeuse.

### LESAVAIS-TU ? Pourquoi l'ammoniac sent-il si fort ?

L'odeur âcre et piquante des produits de nettoyage à l'ammoniac s'explique directement par l'équilibre étudié ici. Dans le flacon,  $\text{NH}_3$  dissous coexiste avec  $\text{NH}_4^+$ . Or  $\text{NH}_3$  est un gaz très volatil : une partie s'échappe en permanence de la solution sous forme gazeuse — c'est elle qui irrite vos narines. Ce dégagement déplace l'équilibre  $\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_4^+ + \text{HO}^-$

dans le sens de la formation de  $\text{NH}_3$  (sens inverse), ce qui entretient l'odeur. C'est aussi pour cela qu'il faut reboucher le flacon et ne jamais mélanger l'ammoniac avec l'eau de Javel (dégagement de gaz toxiques  $\text{NH}_2\text{Cl}$ ,  $\text{NCl}_3$ !).

## 2.5 Étude quantitative : tableau d'avancement, taux d'avancement et coefficient d'ionisation

Comme pour l'acide éthanoïque, l'outil privilégié pour étudier cet équilibre est le **tableau d'avancement**. Considérons un volume  $V$  de solution d'ammoniac de concentration  $C$ .

| Équation                 | $\text{NH}_3$ | $+ \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons$ | $\text{NH}_4^+$ | $+ \text{HO}^-$ |
|--------------------------|---------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| État initial ( $x = 0$ ) | $C V$         | excès                                     | 0               | 0               |
| État en cours ( $x$ )    | $C V - x$     | excès                                     | $x$             | $x$             |
| État final ( $x_f$ )     | $C V - x_f$   | excès                                     | $x_f$           | $x_f$           |

L'avancement final se déduit de la mesure du pH. En effet,  $[\text{HO}^-]_f = \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = 10^{\text{pH}-14}$ , donc :

$$x_f = [\text{HO}^-]_f \times V = 10^{\text{pH}-14} \times V$$

L'avancement maximal (si la réaction était totale) vaudrait  $x_{\text{max}} = C V$ . On définit alors :

### DÉFINITION Taux d'avancement final et coefficient d'ionisation

Le **taux d'avancement final**  $\tau$  est le rapport :

$$\tau = \frac{x_f}{x_{\text{max}}} = \frac{[\text{HO}^-]_f}{C}$$

Pour une base faible, on l'appelle aussi **coefficient d'ionisation** (ou de protonation) et on le note  $\alpha$  :

$$\alpha = \frac{[\text{HO}^-]}{C} < 1$$

$\alpha$  représente la fraction des molécules de base qui ont effectivement capté un proton. Il s'exprime souvent en pourcentage.

### MÉTHODE Calculer le coefficient d'ionisation d'une base faible

1. Relever le pH mesuré et la concentration  $C$  de la solution.

2. Calculer la concentration en ions hydroxyde :  $[\text{HO}^-] = \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = 10^{\text{pH}-14}$  (à 25 °C).
3. En déduire le coefficient d'ionisation :  $\alpha = \frac{[\text{HO}^-]}{C}$ .
4. Conclure : si  $\alpha < 1$  (soit  $< 100\%$ ), la base est faible ; plus  $\alpha$  est proche de 1, plus la base est « forte ».

**EXERCICE RÉSOLU 2****Coefficient d'ionisation de l'ammoniac**

Une solution d'ammoniac de concentration  $C = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$  a un pH égal à 10,6 à 25 °C. Montrer que l'ammoniac est une base faible et calculer son coefficient d'ionisation  $\alpha$ .

**SOLUTION**

Étape 1 : concentration en ions hydroxyde.

$$[\text{HO}^-] = 10^{\text{pH}-14} = 10^{10,6-14} = 10^{-3,4} \approx 4,0 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$$

Étape 2 : comparaison avec  $C$ .

$$[\text{HO}^-] = 4,0 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1} < C = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$$

La réaction  $\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_4^+ + \text{HO}^-$  est donc partielle : l'ammoniac est une base faible. Étape 3 : coefficient d'ionisation.

$$\alpha = \frac{[\text{HO}^-]}{C} = \frac{4,0 \times 10^{-4}}{1,0 \times 10^{-2}} = 4,0 \times 10^{-2} \approx 4\%$$

Conclusion. Seules 4 molécules d'ammoniac sur 100 environ ont capté un proton : 96 % restent sous forme  $\text{NH}_3$ . L'équilibre est très largement déplacé vers les réactifs.

Faisons de même pour l'éthanoate de sodium de la première expérience :  $\alpha = \frac{10^{-5,6}}{10^{-2}} = 10^{-3,6} \approx 0,025\%$ . L'ion éthanoate est une base extrêmement faible — cohérent avec le fait que l'acide éthanoïque, son acide conjugué, est relativement « bon » donneur de proton.

**2.6 Influence de la dilution : la loi d'Ostwald**

Que se passe-t-il si l'on dilue la solution d'ammoniac ? L'expérience montre que le coefficient d'ionisation **augmente** lorsque la concentration  $C$  diminue. Par exemple, pour l'ammoniac (valeurs cohérentes avec une constante d'équilibre  $K_b$  constante) :

| C (mol L <sup>-1</sup> ) | pH mesuré | $\alpha$          |
|--------------------------|-----------|-------------------|
| $1,0 \times 10^{-1}$     | 11,1      | $\approx 1,3 \%$  |
| $1,0 \times 10^{-2}$     | 10,6      | $\approx 4,0 \%$  |
| $1,0 \times 10^{-3}$     | 10,1      | $\approx 12,6 \%$ |

#### PROPRIÉTÉ Loi de dilution d'Ostwald (notion)

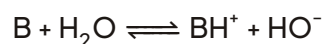
La dilution d'une base faible (ou d'un acide faible) augmente son coefficient d'ionisation  $\alpha$  : plus la solution est diluée, plus la proportion de base ionisée est grande. À dilution infinie,  $\alpha$  tend vers 1 (ionisation quasi totale), sans que la base devienne pour autant une base forte.

Intuitivement : en diluant, on « éloigne » les espèces les unes des autres, ce qui défavorise la recombinaison de  $\text{NH}_4^+$  et  $\text{HO}^-$  et pousse l'équilibre vers la droite. Attention toutefois :  $\alpha$  augmente, mais la concentration  $[\text{HO}^-]$  diminue (le pH se rapproche de 7) : il ne faut pas confondre proportion ionisée et quantité d'ions présents.

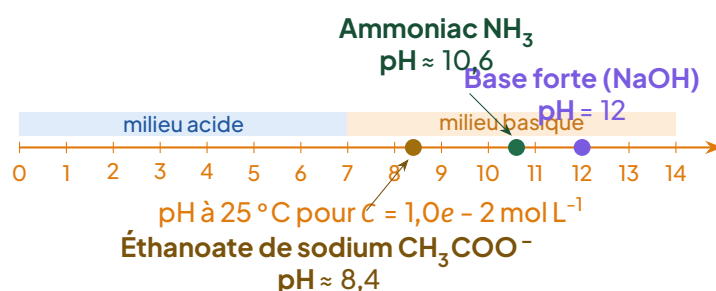
## 2.7 Généralisation et comparaison des bases

#### DÉFINITION Généralisation

Une base faible B réagit partiellement avec l'eau selon l'équilibre général :



où  $\text{BH}^+$  est l'acide conjugué de la base B. La solution est basique (pH > 7) mais vérifie toujours  $\text{pH} < 14 + \log C$  à 25 °C.



Comparaison des pH de trois solutions basiques de même concentration  $C = 1,0e-2 \text{ mol L}^{-1}$  : plus la base est faible, plus le pH s'éloigne de la valeur de référence  $14 + \log C = 12$ .

**À RETENIR** L'essentiel sur les bases faibles

- Une **base faible** réagit partiellement avec l'eau :  $B + H_2O \rightleftharpoons BH^+ + HO^-$  (double flèche obligatoire).
- Critère expérimental :  $pH < 14 + \log C$ , c'est-à-dire  $[HO^-] < C$ .
- Exemples de référence : l'ion éthanoate  $CH_3COO^-$  ( $pH \approx 8,4$ ) et l'ammoniac  $NH_3$  ( $pH \approx 10,6$ ) pour  $C = 1,0e-2 \text{ mol L}^{-1}$ .
- Le coefficient d'ionisation se calcule par  $\alpha = \frac{[HO^-]}{C} = \frac{10^{pH-14}}{C} < 1$ .
- La dilution augmente  $\alpha$  (loi d'Ostwald) mais fait diminuer le pH vers 7.
- Les ions « spectateurs » comme  $Na^+$  n'apparaissent jamais dans l'équation de l'équilibre.

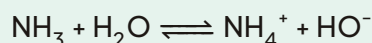
**EXERCICE 2** Savonnier de quartier

Un artisan savonnier de Bafoussam prépare une lessive de soude diluée, puis la compare à une solution d'ammoniac. La solution d'ammoniac utilisée a pour concentration  $C = 5,0e-3 \text{ mol L}^{-1}$  et un pH mesuré de 10,4 à 25 °C.

1. Écrire l'équation de la réaction de l'ammoniac avec l'eau.
2. Calculer  $[H_3O^+]$  puis  $[HO^-]$  dans cette solution.
3. Calculer le coefficient d'ionisation  $\alpha$  de l'ammoniac. Conclure.
4. Quel serait le pH si l'ammoniac était une base forte de même concentration ?

**CORRIGÉ** Exercice : Savonnier de quartier

1. Équilibre de protonation de l'ammoniac :



2.  $[H_3O^+] = 10^{-pH} = 10^{-10,4} \approx 4,0e-11 \text{ mol L}^{-1}$ .

$$[HO^-] = \frac{K_e}{[H_3O^+]} = \frac{10^{-14}}{10^{-10,4}} = 10^{-3,6} \approx 2,5e-4 \text{ mol L}^{-1}$$

3.  $\alpha = \frac{[HO^-]}{C} = \frac{2,5 \times 10^{-4}}{5,0 \times 10^{-3}} = 5,0 \times 10^{-2} = 5\%$ . Comme  $\alpha < 1$ , l'ammoniac est bien une base faible. 4. Si la base était forte :  $pH = 14 + \log C = 14 + \log(5,0 \times 10^{-3}) = 14 - 2,3 = 11,7$ . Le pH réel (10,4) est bien inférieur, ce qui confirme le caractère faible de la base.

Nous savons désormais reconnaître et quantifier une base faible, de manière parfaitement symétrique à l'acide faible de la section précédente. Mais remarquons que l'ion éthanoate  $\text{CH}_3\text{COO}^-$  et l'acide éthanoïque  $\text{CH}_3\text{COOH}$  se transforment l'un en l'autre par gain ou perte d'un proton : ils forment un couple. C'est cette notion fondamentale de **couple acide/base** que nous allons formaliser dans la section suivante.

## 3 COUPLES ACIDE/BASE, COUPLES DE L'EAU ET AMPHOLYTES

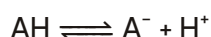
Dans la section précédente, nous avons vu que l'ion **éthanoate**  $\text{CH}_3\text{COO}^-$  se comporte en base faible : il capte un proton de l'eau selon l'équilibre  $\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOH} + \text{HO}^-$ . Regarde bien cette équation : à gauche,  $\text{CH}_3\text{COO}^-$  capte un proton ; à droite, on retrouve  $\text{CH}_3\text{COOH}$ , qui n'est autre que l'acide éthanoïque étudié dans la première section. L'acide et la base semblent donc être les deux visages d'une même entité, reliés par un simple proton  $\text{H}^+$ . C'est exactement l'idée géniale de la théorie de Brønsted : on ne peut pas parler d'un acide sans parler de sa base conjuguée. Cette section formalise cette parenté à travers la notion de **couple acide/base**, notion centrale de tout le chapitre, qui te servira jusqu'au Baccalauréat et bien au-delà.

### 3.1 La notion de couple acide/base

**L'intuition d'abord.** Imagine une paire de gants : un gant droit et un gant gauche. Ils ne sont identiques qu'à un détail près, et l'un se transforme en l'autre par une opération simple. Un couple acide/base, c'est pareil : deux espèces chimiques qui se transforment l'une en l'autre par la perte ou le gain d'un seul proton  $\text{H}^+$ . L'espèce qui **cède** le proton est l'acide ; celle qui le **capte** est la base.

#### DÉFINITION Couple acide/base

Deux espèces chimiques  $\text{AH}$  et  $\text{A}^-$  forment un **couple acide/base** si elles s'échangent un proton  $\text{H}^+$  selon la demi-équation :



$\text{AH}$  est l'**acide** du couple,  $\text{A}^-$  est sa **base conjuguée**. Le couple se note acide/base, c'est-à-dire  $\text{AH}/\text{A}^-$  : l'acide est toujours écrit en premier.

La flèche double  $\rightleftharpoons$  est essentielle : elle signifie que la transformation est réversible. L'acide  $\text{AH}$  peut céder son proton, et la base  $\text{A}^-$  peut le récupérer. C'est cette réversibilité qui explique le caractère limité (équilibre) des réactions des acides et bases faibles vues dans les sections précédentes.

#### EXEMPLE Le couple de l'acide éthanoïque

L'acide éthanoïque  $\text{CH}_3\text{COOH}$  et l'ion éthanoate  $\text{CH}_3\text{COO}^-$  forment le couple :



On passe de l'un à l'autre par perte ou gain d'un unique  $\text{H}^+$  : la charge passe de 0 à -1, tout le reste de la molécule est inchangé.

**ATTENTION** La convention d'écriture : acide en premier !

L'erreur la plus fréquente au Baccalauréat est d'écrire le couple à l'envers :  $\text{CH}_3\text{COO}^-/\text{CH}_3\text{COOH}$ . C'est faux. La convention internationale impose d'écrire d'abord l'acide, puis la base :  $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$ . Moyen mnémotechnique : « A comme Acide, A comme Avant ». Un couple mal écrit peut te coûter des points même si tu as identifié les bonnes espèces.

### 3.2 Identifier les couples dans un équilibre acido-basique

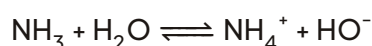
Quand on te donne l'équation d'une réaction acido-basique, comment retrouver les deux couples mis en jeu ? La démarche est systématique.

**MÉTHODE** Identifier les couples d'un équilibre

1. Éliminer les ions spectateurs : barre mentalement les ions qui apparaissent à l'identique des deux côtés de l'équation (comme  $\text{Na}^+$  ou  $\text{Cl}^-$ ) ; ils ne participent pas à l'échange de proton.
2. Repérer les paires d'espèces qui ne diffèrent que d'un seul  $\text{H}^+$  : même squelette atomique, une unité de charge et un hydrogène d'écart.
3. Dans chaque paire, identifier l'acide : c'est l'espèce qui possède le proton en plus (la plus protonée, la moins chargée négativement).
4. Écrire les couples sous la forme acide/base.

**EXEMPLE** Application : l'ammoniac dans l'eau

Considérons l'équilibre étudié à la section précédente :



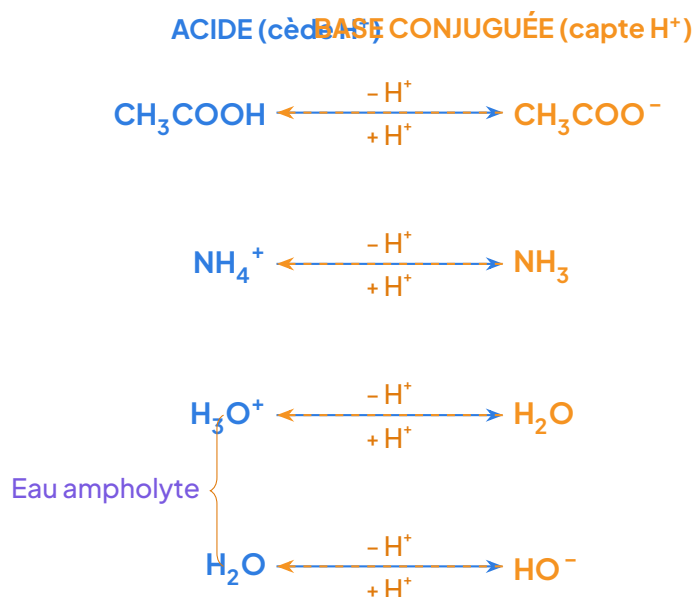
- Il n'y a pas d'ion spectateur.

- Paire 1 :  $\text{NH}_3$  et  $\text{NH}_4^+$  ne diffèrent que d'un  $\text{H}^+$ . L'acide est  $\text{NH}_4^+$  (il a le proton en plus). Couple :  $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$ .
  - Paire 2 :  $\text{H}_2\text{O}$  et  $\text{HO}^-$  ne diffèrent que d'un  $\text{H}^+$ . L'acide est  $\text{H}_2\text{O}$ . Couple :  $\text{H}_2\text{O}/\text{HO}^-$ .
- Dans cette réaction,  $\text{H}_2\text{O}$  a cédé un proton à  $\text{NH}_3$  : l'eau s'est comportée en acide.

Voici d'autres couples usuels à connaître parfaitement :

| Couple acide/base                      | Demi-équation                                                          | Exemple d'espèces                         |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$            | $\text{NH}_4^+ \rightleftharpoons \text{NH}_3 + \text{H}^+$            | ion ammonium / ammoniac                   |
| $\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$ | $\text{H}_2\text{CO}_3 \rightleftharpoons \text{HCO}_3^- + \text{H}^+$ | acide carbonique / ion hydrogénocarbonate |
| $\text{HCO}_3^-/\text{CO}_3^{2-}$      | $\text{HCO}_3^- \rightleftharpoons \text{CO}_3^{2-} + \text{H}^+$      | ion hydrogénocarbonate / ion carbonate    |
| $\text{HCOOH}/\text{HCOO}^-$           | $\text{HCOOH} \rightleftharpoons \text{HCOO}^- + \text{H}^+$           | acide méthanoïque / ion méthanoate        |

Remarque au passage que l'ion  $\text{HCO}_3^-$  apparaît dans deux couples : tantôt base (face à  $\text{H}_2\text{CO}_3$ ), tantôt acide (face à  $\text{CO}_3^{2-}$ ). Nous y reviendrons : c'est un ampholyte.

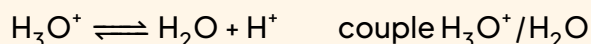


Quelques couples acide/base. À gauche (bleu), l'acide ; à droite (orange), sa base conjuguée. Le passage de l'acide à la base se fait par perte d'un proton  $\text{H}^+$  (flèche pleine) ; le passage inverse par gain d'un proton (flèche pointillée). Note que l'eau apparaît deux fois : tantôt base (couple  $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$ ), tantôt acide (couple  $\text{H}_2\text{O}/\text{HO}^-$ ).

### 3.3 Les couples de l'eau

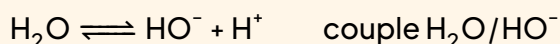
L'eau occupe une place tout à fait particulière en chimie acido-basique : elle intervient dans **deux couples**.

**Premier couple : l'eau comme base.** Face à un acide, l'eau capte un proton pour donner l'ion oxonium  $\text{H}_3\text{O}^+$  :



C'est ce couple qui intervient quand on dissout l'acide éthanoïque dans l'eau :  $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_3\text{O}^+$ . Ici,  $\text{H}_2\text{O}$  joue le rôle de base.

**Second couple : l'eau comme acide.** Face à une base, l'eau cède un proton et devient ion hydroxyde  $\text{HO}^-$  :



C'est ce couple qui intervient quand on dissout l'éthanoate de sodium ou l'ammoniac dans l'eau :  $\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_4^+ + \text{HO}^-$ . Ici,  $\text{H}_2\text{O}$  joue le rôle d'acide.

#### À RETENIR Les deux couples de l'eau

- Couple  $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$  : l'eau est la base (elle capte  $\text{H}^+$  pour donner  $\text{H}_3\text{O}^+$ ).
- Couple  $\text{H}_2\text{O}/\text{HO}^-$  : l'eau est l'acide (elle cède  $\text{H}^+$  pour donner  $\text{HO}^-$ ).

L'eau peut donc se comporter en acide ou en base selon le partenaire : c'est un **ampholyte**.

### 3.4 Les ampholytes (espèces amphotères)

#### DÉFINITION Ampholyte

Un **ampholyte** (ou espèce **amphotère**) est une espèce chimique qui peut se comporter soit en acide, soit en base selon l'espèce avec laquelle elle réagit. Elle appartient donc à deux couples acide/base : elle est la base de l'un et l'acide de l'autre.

L'eau est l'ampholyte par excellence. Mais il en existe beaucoup d'autres, en général des ions hydrogénés intermédiaires d'un diacide ou d'un triacide :

| Ampholyte   | Comportement acide (cède $H^+$ )                                                 | Comportement basique (capte $H^+$ )                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| $H_2O$      | $H_2O \rightleftharpoons HO^- + H^+$<br>couple $H_2O/HO^-$                       | $H_2O + H^+ \rightleftharpoons H_3O^+$<br>couple $H_3O^+/H_2O$             |
| $HCO_3^-$   | $HCO_3^- \rightleftharpoons CO_3^{2-} + H^+$<br>couple $HCO_3^-/CO_3^{2-}$       | $HCO_3^- + H^+ \rightleftharpoons H_2CO_3$<br>couple $H_2CO_3/HCO_3^-$     |
| $HSO_4^-$   | $HSO_4^- \rightleftharpoons SO_4^{2-} + H^+$<br>couple $HSO_4^-/SO_4^{2-}$       | $HSO_4^- + H^+ \rightleftharpoons H_2SO_4$<br>couple $H_2SO_4/HSO_4^-$     |
| $H_2PO_4^-$ | $H_2PO_4^- \rightleftharpoons HPO_4^{2-} + H^+$<br>couple $H_2PO_4^-/HPO_4^{2-}$ | $H_2PO_4^- + H^+ \rightleftharpoons H_3PO_4$<br>couple $H_3PO_4/H_2PO_4^-$ |

#### EXEMPLE L'ion hydrogénocarbonate, ampholyte du quotidien

Le bicarbonate de sodium  $NaHCO_3$ , utilisé en pharmacie contre les brûlures d'estomac et en pâtisserie, contient l'ion  $HCO_3^-$ .

- Face à l'acide chlorhydrique de l'estomac, il joue le rôle de base :  $HCO_3^- + H_3O^+ \longrightarrow H_2CO_3 + H_2O$  (réaction quasi totale, le  $H_2CO_3$  se décompose en  $CO_2$  et  $H_2O$  : c'est l'effervescence).
- Face à une base forte comme la soude, il joue le rôle d'acide :  $HCO_3^- + HO^- \longrightarrow CO_3^{2-} + H_2O$ .

Même espèce, deux comportements : c'est la définition même d'un ampholyte.

#### LESAVAIS-TU ? Le sang, un milieu tamponné grâce aux ampholytes

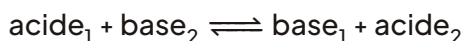
Ton sang doit maintenir son pH entre 7,35 et 7,45 : une variation de 0,2 unité peut être mortelle ! Ce tour de force est assuré par des ampholytes. D'une part, le couple  $H_2CO_3/HCO_3^-$  : l'ion hydrogénocarbonate neutralise les excès d'acide produits par l'effort musculaire. D'autre part, les acides aminés constituant les protéines (comme l'hémoglobine) possèdent à la fois un groupe acide  $-COOH$  et un groupe basique  $-NH_2$  : ce sont des ampholytes qui absorbent ou libèrent des protons selon les besoins. La chimie acido-basique de cette leçon est littéralement ce qui te maintient en vie à chaque instant.

### 3.5 Toute réaction acido-basique met en jeu deux couples

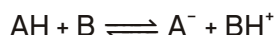
Arrivons à la synthèse de cette section, qui est l'un des savoirs les plus importants du chapitre. Un proton  $H^+$  ne circule jamais seul en solution : il est transféré d'un acide vers une base. Il faut donc **deux couples** pour qu'une réaction acido-basique ait lieu : l'acide du couple 1 cède son proton à la base du couple 2.

**PROPRIÉTÉ** Équation générale d'une réaction acido-basique

Une réaction acido-basique est un **transfert de proton** entre l'acide d'un couple et la base d'un autre couple :



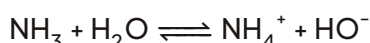
soit, avec les couples  $\text{AH}/\text{A}^-$  et  $\text{BH}^+/\text{B}$  :



Elle résulte de la somme des deux demi-équations :  $\text{AH} \rightleftharpoons \text{A}^- + \text{H}^+$  et  $\text{B} + \text{H}^+ \rightleftharpoons \text{BH}^+$ . Le proton échangé n'apparaît pas dans l'équation bilan.

**EXERCICE RÉSOLU 3** Identifier les couples et les rôles dans un équilibre

Énoncé. On dissout du gaz ammoniac  $\text{NH}_3$  dans de l'eau. L'équilibre obtenu s'écrit :



1. Identifier les deux couples acide/base mis en jeu.
2. Préciser, pour chaque réactif, s'il joue le rôle d'acide ou de base.
3. Écrire les deux demi-équations dont la somme redonne l'équation bilan.

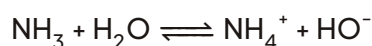
**SOLUTION**

Solution détaillée.

1. Cherchons les paires d'espèces ne différant que d'un proton  $\text{H}^+$  :
  - $\text{NH}_3$  et  $\text{NH}_4^+$  : même atome d'azote, un  $\text{H}^+$  d'écart. L'espèce la plus protonée,  $\text{NH}_4^+$ , est l'acide. Couple :  $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$ .
  - $\text{H}_2\text{O}$  et  $\text{HO}^-$  : un  $\text{H}^+$  d'écart. L'espèce la plus protonée,  $\text{H}_2\text{O}$ , est l'acide. Couple :  $\text{H}_2\text{O}/\text{HO}^-$ .
2. Rôles :  $\text{NH}_3$  capte un proton (elle devient  $\text{NH}_4^+$ ) : c'est la base du couple  $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$ .  $\text{H}_2\text{O}$  cède un proton (elle devient  $\text{HO}^-$ ) : c'est l'acide du couple  $\text{H}_2\text{O}/\text{HO}^-$ . Ici, l'eau se comporte en acide : elle joue son rôle d'ampholyte.
3. Demi-équations :



En additionnant membre à membre, le proton  $\text{H}^+$  se simplifie et l'on retrouve bien :



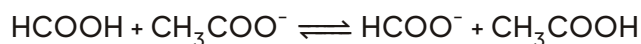
On vérifie la structure générale :  $\text{base}_2 + \text{acide}_1 \rightleftharpoons \text{acide}_2 + \text{base}_1$ .

### ATTENTION Pièges classiques à éviter

- Ne confonds pas « base d'un couple » et « solution basique » : dire que  $\text{H}_2\text{O}$  est la base du couple  $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$  ne signifie pas que l'eau pure est basique (son pH vaut 7,0 à 25 °C).
- Un couple n'existe que si les deux espèces ne diffèrent que d'un seul  $\text{H}^+$  :  $\text{H}_2\text{SO}_4$  et  $\text{SO}_4^{2-}$  ne forment pas un couple (deux protons d'écart); les couples sont  $\text{H}_2\text{SO}_4/\text{HSO}_4^-$  et  $\text{HSO}_4^-/\text{SO}_4^{2-}$ .
- Vérifie toujours la conservation : dans une demi-équation  $\text{AH} \rightleftharpoons \text{A}^- + \text{H}^+$ , les atomes et les charges doivent être équilibrés des deux côtés.

### EXERCICE 3 À toi de jouer

L'acide méthanoïque  $\text{HCOOH}$  (présent dans le venin des fourmis) réagit avec l'ion éthanoate selon l'équilibre :



1. Identifier les deux couples acide/base mis en jeu.
2. Écrire les deux demi-équations protoniques correspondantes.
3. L'ion  $\text{HCO}_3^-$  peut-il réagir avec  $\text{HCOOH}$ ? Avec  $\text{HO}^-$ ? Écrire les équations et conclure sur la nature de  $\text{HCO}_3^-$ .

### CORRIGÉ Exercice

1. Couples :  $\text{HCOOH}/\text{HCOO}^-$  (l'acide  $\text{HCOOH}$  cède son proton) et  $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$  (la base  $\text{CH}_3\text{COO}^-$  capte le proton).
2. Demi-équations :  $\text{HCOOH} \rightleftharpoons \text{HCOO}^- + \text{H}^+$  et  $\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}^+ \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOH}$ . Leur somme redonne l'équation bilan.
3. Avec  $\text{HCOOH}$  (acide) :  $\text{HCO}_3^- + \text{HCOOH} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_3 + \text{HCOO}^-$ ,  $\text{HCO}_3^-$  joue le rôle de base (couple  $\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$ ). Avec  $\text{HO}^-$  (base) :  $\text{HCO}_3^- + \text{HO}^- \rightleftharpoons \text{CO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{HCO}_3^-$  joue le rôle d'acide (couple  $\text{HCO}_3^-/\text{CO}_3^{2-}$ ). Pouvant jouer les deux

rôles,  $\text{HCO}_3^-$  est un ampholyte.

#### À RETENIR L'essentiel de la section

- Un **couple acide/base** relie un acide AH et sa base conjuguée  $\text{A}^-$  par la demi-équation  $\text{AH} \rightleftharpoons \text{A}^- + \text{H}^+$ ; il se note acide/base :  $\text{AH}/\text{A}^-$ .
- Pour identifier les couples d'un équilibre : éliminer les ions spectateurs, repérer les paires d'espèces ne différant que d'un seul  $\text{H}^+$ , l'acide étant l'espèce la plus protonée.
- L'eau appartient à deux couples :  $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$  (eau base) et  $\text{H}_2\text{O}/\text{HO}^-$  (eau acide); c'est un **ampholyte**, comme  $\text{HCO}_3^-$ ,  $\text{HSO}_4^-$  ou  $\text{H}_2\text{PO}_4^-$ .
- Toute réaction acido-basique est un transfert de proton mettant en jeu deux couples :  $\text{acide}_1 + \text{base}_2 \rightleftharpoons \text{base}_1 + \text{acide}_2$ .

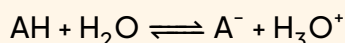
Maintenant que tu sais reconnaître et écrire les couples, une question naturelle se pose : tous les acides faibles se valent-ils ? L'acide éthanoïque est-il « plus faible » ou « plus fort » que l'ion ammonium ? Pour répondre, il faut un outil quantitatif capable de mesurer la force d'un couple : ce sera la **constante d'acidité**  $K_a$  et son compagnon le  $\text{p}K_a$ , objet de la section suivante.

## 4 CONSTANTES D'ACIDITÉ $K_A$ , DE BASICITÉ $K_B$ ET $\text{p}K_A$

Dans la section précédente, nous avons appris à reconnaître un couple acide/base et à écrire son demi-équilibre formel  $\text{AH} \rightleftharpoons \text{A}^- + \text{H}^+$ . Mais savoir qu'un couple existe ne suffit pas : il faut pouvoir comparer les couples entre eux. L'acide éthanoïque du vinaigre et l'ion ammonium présent dans certains engrais sont tous deux des acides faibles, mais lequel est le « plus faible » ? Pour répondre, les chimistes ont forgé un outil remarquable : un simple nombre, le  $\text{p}K_a$ , qui résume à lui seul la force d'un couple. C'est la carte d'identité de tout couple acide/base, et c'est l'objet de cette section.

### 4.1 Constante d'acidité $K_a$ d'un couple acide/base

**De l'intuition à la définition.** Plonge un acide faible AH dans l'eau. Il se produit la réaction limitée (équilibrée) :

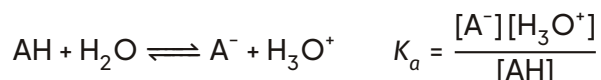


Cette réaction est lente ou rapide peu importe ; l'essentiel est qu'elle conduit à un **équilibre chimique** : les quatre espèces AH,  $\text{A}^-$ ,  $\text{H}_3\text{O}^+$  et  $\text{H}_2\text{O}$  coexistent en permanence, avec des concentrations qui ne varient plus. Or, d'après la loi d'action de masse, tout équilibre chimique est caractérisé par une constante d'équilibre. Appliquée ici, elle donne naissance à la constante

d'acidité.

**DÉFINITION** Constante d'acidité  $K_a$ 

Pour le couple acide/base  $AH/A^-$ , la **constante d'acidité**  $K_a$  est la constante d'équilibre de la réaction de l'acide avec l'eau :



L'eau, en tant que solvant, n'apparaît pas dans l'expression (sa concentration est constante et incorporée dans  $K_a$ ). Les concentrations sont celles prises à l'équilibre, exprimées en  $\text{mol L}^{-1}$ .  $K_a$  est un nombre sans unité qui ne dépend que de la température (et bien sûr du couple considéré).

**ATTENTION**  $K_a$  ne dépend ni de la concentration, ni de la dilution

Diluer une solution modifie le pH et le taux d'ionisation  $\alpha$ , mais jamais la valeur de  $K_a$  : à température fixe,  $K_a$  est une constante du couple, tout comme la masse molaire est une constante de l'espèce. Seule une variation de température modifie  $K_a$ .

**Lecture physique de  $K_a$ .** Le numérateur contient les produits de l'ionisation ( $A^-$  et  $H_3O^+$ ), le dénominateur l'acide non ionisé  $AH$ . Donc :

- plus  $K_a$  est **grand**, plus l'équilibre est déplacé vers la droite, plus l'acide est **ionisé**, donc plus il est **fort** ;
- plus  $K_a$  est **petit**, plus l'acide reste sous forme  $AH$ , donc plus il est **faible**.

## 4.2 Le $pK_a$ : une échelle plus commode

Les valeurs de  $K_a$  s'étendent sur des ordres de grandeur immenses (de  $10^{10}$  pour les acides forts à  $10^{-16}$  pour les acides très faibles). Manier des puissances de dix est fastidieux ; on utilise donc une échelle logarithmique, exactement comme on est passé de  $[H_3O^+]$  au pH.

**DÉFINITION** Le  $pK_a$ 

Le  **$pK_a$**  d'un couple acide/base est défini par :

$$pK_a = -\log K_a \quad \text{soit de façon équivalente} \quad K_a = 10^{-pK_a}$$

Le  $pK_a$  est un nombre sans unité, généralement compris entre -10 et +20 environ.

**À RETENIR** La règle d'or de comparaison

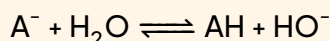
- Plus  $K_a$  est grand (donc  $pK_a$  petit), plus l'acide est fort.
- Plus  $K_a$  est petit (donc  $pK_a$  grand), plus la base conjuguée est forte.

**ATTENTION** Le piège classique du Bac

Erreur fréquente : croire qu'un grand  $pK_a$  signifie un acide fort. C'est exactement l'inverse ! À cause du signe « moins » dans  $pK_a = -\log K_a$ , un petit  $pK_a$  correspond à un grand  $K_a$ , donc à un acide fort. Retiens l'image : le  $pK_a$  mesure la « réticence » de l'acide à céder son proton. Un acide fort cède facilement son proton : sa réticence ( $pK_a$ ) est faible.

**4.3 Constante de basicité  $K_b$  et relation fondamentale  $K_a \cdot K_b = K_e$** 

Une base faible  $A^-$  réagit aussi avec l'eau, selon l'équilibre :

**DÉFINITION** Constante de basicité  $K_b$ 

La **constante de basicité** du couple  $AH/A^-$  est la constante d'équilibre de la réaction de la base avec l'eau :

$$K_b = \frac{[AH][HO^-]}{[A^-]}$$

On définit aussi  $pK_b = -\log K_b$ . Plus  $K_b$  est grand, plus la base est forte.

Multiplions maintenant les deux constantes du même couple :

$$K_a \times K_b = \frac{[A^-][H_3O^+]}{[AH]} \times \frac{[AH][HO^-]}{[A^-]} = [H_3O^+][HO^-] = K_e$$

**PROPRIÉTÉ** Relation fondamentale

Pour tout couple acide/base  $AH/A^-$  :

$$K_a \times K_b = K_e = 10^{-14} \quad (\text{à } 25^\circ\text{C}) \quad \text{et} \quad pK_a + pK_b = pK_e = 14$$

Cette relation est capitale : elle montre que  $K_a$  et  $K_b$  d'un même couple ne sont **pas indépendantes**. Connaître le  $pK_a$  d'un couple, c'est connaître automatiquement le  $pK_b$  de sa base conjuguée.

guée.

**LESAVAIS-TU ? Acide fort = base conjuguée négligeable**

La relation  $K_a \cdot K_b = K_e$  explique une phrase célèbre : « plus un acide est fort, plus sa base conjuguée est faible ». Prenons l'acide chlorhydrique : le couple  $\text{HCl}/\text{Cl}^-$  a un  $K_a$  énorme (environ  $10^7$ ). Sa base conjuguée, l'ion chlorure  $\text{Cl}^-$ , possède donc un  $K_b = K_e/K_a \approx 10^{-21}$  : c'est une base si faible qu'elle est totalement inerte dans l'eau — on dit qu'elle est spectatrice. C'est pourquoi l'eau salée de mer ne présente aucune basicité malgré ses milliards de tonnes d'ions chlorure ! À l'inverse, l'ion éthanoate  $\text{CH}_3\text{COO}^-$ , base conjuguée d'un acide faible ( $pK_a = 4,8$ ), est une base faible mais réelle ( $pK_b = 9,2$ ) : c'est elle qui rend légèrement basique une solution d'éthanoate de sodium.

#### 4.4 Ordres de grandeur et classification des couples

Deux couples du programme serviront de références tout au long de l'année :

- couple acide éthanoïque / ion éthanoate  $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$  :  $K_a \approx 1,7 \times 10^{-5}$ , soit  $pK_a \approx 4,8$  ;
- couple ion ammonium / ammoniac  $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$  :  $K_a \approx 6,3 \times 10^{-10}$ , soit  $pK_a \approx 9,2$ .

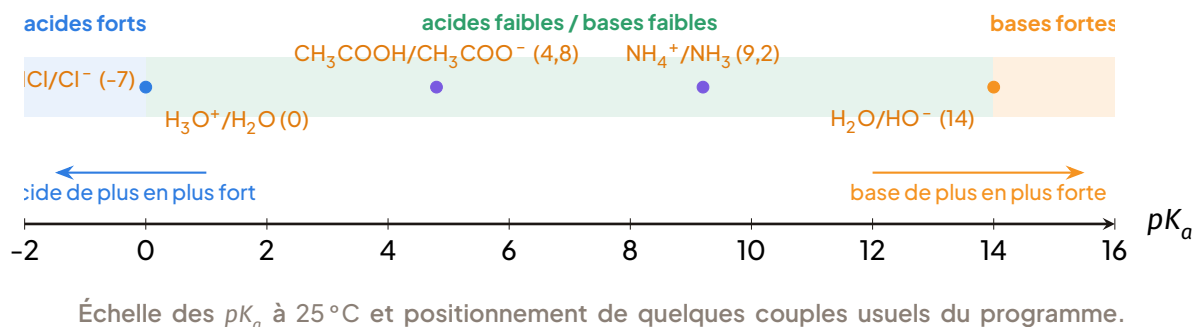
Comparons :  $pK_a(\text{CH}_3\text{COOH}) = 4,8 < pK_a(\text{NH}_4^+) = 9,2$ , donc l'acide éthanoïque est un acide **plus fort** que l'ion ammonium ; en conséquence, l'ammoniac  $\text{NH}_3$  est une base **plus forte** que l'ion éthanoate.

L'échelle des  $pK_a$  permet de classer tous les couples :

**PROPRIÉTÉ Classification selon le  $pK_a$  (à 25 °C)**

- $pK_a < 0$  : l'acide est fort (totalement ionisé dans l'eau, plus fort que l'ion oxonium) ; sa base conjuguée est inerte (ex.  $\text{HCl}/\text{Cl}^-$ ,  $pK_a \approx -7$ ) ;
- $0 < pK_a < 14$  : acide faible et base conjuguée faible (ex.  $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$ ,  $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$ ) ;
- $pK_a > 14$  : la base est forte (totalement ionisée dans l'eau, plus forte que l'ion hydroxyde) ; l'acide conjugué est inerte (ex.  $\text{NH}_2^-/\text{NH}_3$ ,  $pK_a \approx 35$ ).

Les couples limites du solvant eau sont  $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$  ( $pK_a = 0$ ) et  $\text{H}_2\text{O}/\text{HO}^-$  ( $pK_a = 14$ ). Force relative à concentration égale : l'acide le plus fort donne la solution de plus petit pH ; la base la plus forte donne la solution de plus grand pH.



Le tableau suivant donne la correspondance entre  $K_a$  et  $pK_a$  pour les couples rencontrés au lycée :

| Couple acide/base                                | Acide (forme)               | $K_a$                 | $pK_a$       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|
| $\text{HCl}/\text{Cl}^-$                         | acide chlorhydrique (fort)  | $\approx 10^7$        | $\approx -7$ |
| $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$        | ion oxonium                 | 1                     | 0            |
| $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$ | acide éthanoïque (vinaigre) | $1,7 \times 10^{-5}$  | 4,8          |
| $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$                      | ion ammonium                | $6,3 \times 10^{-10}$ | 9,2          |
| $\text{H}_2\text{O}/\text{HO}^-$                 | eau (acide très faible)     | $10^{-14}$            | 14           |

#### ATTENTION Bien lire un tableau de couples

Dans un tableau de couples classés par  $pK_a$  croissant, les acides les plus forts sont en haut (petit  $pK_a$ ) et les bases les plus fortes en bas (grand  $pK_a$ ). Ne confonds pas la force d'un acide avec celle de sa base conjuguée : elles varient en sens inverse.

### 4.5 Détermination expérimentale de la constante d'acidité $K_a$

Comment le chimiste obtient-il la valeur  $pK_a = 4,8$  de l'acide éthanoïque ? Par une simple mesure de pH ! L'idée est élégante : dans une solution d'acide faible seul, chaque ion  $\text{H}_3\text{O}^+$  formé s'accompagne d'un ion  $\text{A}^-$  (stœchiométrie 1:1 de l'équilibre d'ionisation). La mesure du pH donne donc directement deux concentrations sur trois.

#### MÉTHODE Déterminer expérimentalement le $K_a$ d'un couple

1. Préparer une solution de l'acide AH de concentration apportée C connue (ex.  $C = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$ ).
2. Mesurer le pH de la solution au pH-mètre préalablement étalonné.
3. En déduire  $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}}$ .
4. Exploiter la stœchiométrie de  $\text{AH} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{A}^- + \text{H}_3\text{O}^+$  :  $[\text{A}^-] = [\text{H}_3\text{O}^+]$  (les ions  $\text{HO}^-$  de

l'eau sont négligeables en milieu acide).

5. Par conservation :  $[AH] = C - [H_3O^+]$ .

6. Appliquer la formule :  $K_a = \frac{[H_3O^+]^2}{C - [H_3O^+]}$  puis  $pK_a = -\log K_a$ .

7. Vérifier la cohérence :  $[H_3O^+]$  doit être nettement inférieure à  $C$  (acide faible) ; sinon l'approximation est à revoir.

#### EXEMPLE Le $pK_a$ de l'acide éthanoïque mesuré au laboratoire

Une solution d'acide éthanoïque de concentration  $C = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$  a un pH mesuré de 3,4 à 25 °C. Alors :

$$\begin{aligned} [H_3O^+] &= 10^{-3,4} = 4,0 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1} = [CH_3COO^-] \\ [CH_3COOH] &= C - [H_3O^+] = 10^{-2} - 4,0 \times 10^{-4} = 9,6 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1} \\ K_a &= \frac{(10^{-3,4})^2}{10^{-2} - 10^{-3,4}} = \frac{(4,0 \times 10^{-4})^2}{9,6 \times 10^{-3}} \approx 1,7 \times 10^{-5} \end{aligned}$$

d'où  $pK_a = -\log(1,7 \times 10^{-5}) \approx 4,8$ . On retrouve la valeur des tables ! Au passage, le coefficient d'ionisation vaut  $\alpha = [H_3O^+]/C = 4,0 \times 10^{-4}/10^{-2} = 0,04$ , soit seulement 4 % : l'acide éthanoïque est bien un acide faible.

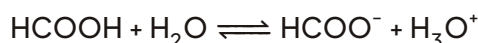
#### EXERCICE RÉSOLU 4 Du pH au $pK_a$ : le couple de l'acide méthanoïque

L'acide méthanoïque  $HCOOH$  (acide des fourmis) donne, à la concentration  $C = 2,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$ , une solution de pH = 2,7 à 25 °C.

1. Écrire l'équation de la réaction de cet acide avec l'eau.
2. Calculer  $K_a$  et  $pK_a$  du couple  $HCOOH/HCOO^-$ .
3. En déduire  $K_b$  et  $pK_b$  de l'ion méthanoate. Comparer la force de  $HCOOH$  à celle de  $CH_3COOH$  ( $pK_a = 4,8$ ).

#### SOLUTION

1. Équilibre d'ionisation (réaction limitée, à 25 °C) :



2. On calcule successivement :

$$\begin{aligned}
 [\text{H}_3\text{O}^+] &= 10^{-2,7} = 2,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1} = [\text{HCOO}^-] \\
 [\text{HCOOH}] &= c - [\text{H}_3\text{O}^+] = 2,0 \times 10^{-2} - 2,0 \times 10^{-3} = 1,8 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1} \\
 K_a &= \frac{(2,0 \times 10^{-3})^2}{1,8 \times 10^{-2}} \approx 2,2 \times 10^{-4} \quad pK_a = -\log(2,2 \times 10^{-4}) \approx 3,7
 \end{aligned}$$

3. D'après la relation fondamentale :

$$K_b = \frac{K_e}{K_a} = \frac{10^{-14}}{2,2 \times 10^{-4}} \approx 4,5 \times 10^{-11} \quad pK_b = 14 - 3,7 = 10,3$$

Comparaison :  $pK_a(\text{HCOOH}) = 3,7 < pK_a(\text{CH}_3\text{COOH}) = 4,8$ , donc l'acide méthanoïque est plus fort que l'acide éthanoïque (il s'ionise davantage : ici  $\alpha = 10\%$  contre  $4\%$  pour l'éthanoïque à même concentration). Réciproquement, l'ion méthanoate est une base plus faible que l'ion éthanoate.

#### EXERCICE 4 $pK_a$ et dilution

On mesure le pH de deux solutions d'acide benzoïque  $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$  à  $25^\circ\text{C}$  : solution (1)  $C_1 = 1,0 \times 10^{-1} \text{ mol L}^{-1}$ ,  $\text{pH}_1 = 2,95$  ; solution (2)  $C_2 = 1,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$ ,  $\text{pH}_2 = 3,9$ .

1. Calculer  $K_a$  et  $pK_a$  à partir de chaque solution. Que constates-tu ?
2. Calculer le coefficient d'ionisation  $\alpha$  dans chaque cas. Quelle loi illustre ce résultat ?

#### CORRIGÉ Exercice 1

1. Solution (1) :  $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-2,95} = 1,12 \times 10^{-3}$  ;  $K_a = \frac{(1,12 \times 10^{-3})^2}{10^{-1} - 1,12 \times 10^{-3}} \approx 1,27 \times 10^{-5}$ .

Solution (2) :  $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-3,9} = 1,26 \times 10^{-4}$  ;  $K_a = \frac{(1,26 \times 10^{-4})^2}{10^{-3} - 1,26 \times 10^{-4}} \approx 1,8 \times 10^{-5}$ .

On constate que  $K_a$  est (quasi) identique dans les deux cas, soit  $pK_a \approx 4,8-4,9$  :  $K_a$  ne dépend pas de la concentration, c'est bien une constante du couple à température donnée.

2.  $\alpha_1 = \frac{1,12 \times 10^{-3}}{10^{-1}} \approx 1,1\%$  ;  $\alpha_2 = \frac{1,26 \times 10^{-4}}{10^{-3}} \approx 12,6\%$ . La dilution augmente l'ionisation : c'est la loi de dilution d'Ostwald.

#### À RETENIR L'essentiel de la section

- $K_a = \frac{[\text{A}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{AH}]}$  : constante d'acidité du couple  $\text{AH}/\text{A}^-$ , sans unité, ne dépendant que

de la température.

- $pK_a = -\log K_a$  ; petit  $pK_a$  = acide fort ; grand  $pK_a$  = base conjuguée forte.
- $K_a \times K_b = K_e = 10^{-14}$  et  $pK_a + pK_b = 14$  à 25 °C.
- Classification :  $pK_a < 0$  acide fort ;  $0 < pK_a < 14$  acide faible ;  $pK_a > 14$  base forte.
- Détermination expérimentale : mesurer le pH d'une solution de concentration  $C$  connue, puis  $K_a = \frac{(10^{-pH})^2}{C - 10^{-pH}}$ .

Maintenant que chaque couple possède son « étiquette »  $pK_a$ , une question naturelle se pose : dans une solution dont on fixe le pH, quelle forme du couple domine, l'acide AH ou la base  $A^-$  ? C'est la relation  $pH = pK_a + \log \frac{[A^-]}{[AH]}$  qui nous le dira — et elle expliquera au passage le changement de couleur des indicateurs colorés. Rendez-vous à la section suivante.

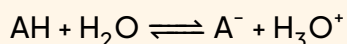
## 5

## RELATION PH-PKA ET DOMAINES DE PRÉDOMINANCE

Dans la section précédente, nous avons appris à quantifier la force d'un couple acide/base grâce à sa constante d'acidité  $K_a$  et à son  $pK_a$ . Mais une question pratique demeure : lorsque l'on dissout de l'acide éthanoïque dans de l'eau, ou lorsque le pH d'une solution varie au cours d'un dosage, quelle forme du couple est majoritaire ? Est-ce l'acide  $CH_3COOH$  ou sa base conjuguée  $CH_3COO^-$  ? La réponse à cette question est capitale : c'est elle qui explique le changement de couleur des indicateurs colorés, le pouvoir tampon du sang, et même la conservation des aliments. Toute cette section repose sur une seule relation, simple et puissante, que nous allons d'abord établir rigoureusement.

### 5.1 Établissement de la relation pH-pKa

Considérons un couple acide/base quelconque  $AH/A^-$ . L'équilibre d'ionisation de l'acide dans l'eau s'écrit :



Cet équilibre est **rapide, partiel** et se réalise à température ambiante sans catalyseur. Sa constante d'acidité s'écrit :

$$K_a = \frac{[A^-] \times [H_3O^+]}{[AH]}$$

Prenons le logarithme décimal (en changeant le signe) de cette expression. Rappelons que  $\log(a \times b) = \log a + \log b$  et que  $-\log[H_3O^+] = pH$  :

$$K_a = \frac{[A^-][H_3O^+]}{[AH]}$$

$$-\log K_a = -\log[H_3O^+] - \log \frac{[A^-]}{[AH]}$$

$$pK_a = pH - \log \frac{[A^-]}{[AH]}$$

En isolant le pH, on obtient la relation fondamentale de cette section, dite relation de Henderson-Hasselbalch :

#### DÉFINITION Relation pH-pKa (Henderson-Hasselbalch)

Pour tout couple acide/base  $AH/A^-$  présent en solution aqueuse, le pH de la solution est relié au  $pK_a$  du couple par :

$$pH = pK_a + \log \frac{[A^-]}{[AH]}$$

où  $[A^-]$  est la concentration de la forme basique (au numérateur) et  $[AH]$  celle de la forme acide (au dénominateur). Cette relation est valable dès que l'équilibre  $AH + H_2O \rightleftharpoons A^- + H_3O^+$  est établi.

#### ATTENTION Le piège du rapport inversé

L'erreur la plus fréquente au Baccalauréat est d'écrire  $\log \frac{[AH]}{[A^-]}$  au lieu de  $\log \frac{[A^-]}{[AH]}$ . Retiens ce moyen mnémotechnique : la Base est en haut (au numérateur), comme dans « B » de Bon élève. Vérification rapide : si la base prédomine, le rapport est supérieur à 1, son logarithme est positif, donc  $pH > pK_a$  : c'est cohérent, un milieu riche en base a un pH élevé. Si tu obtiens une contradiction de ce type, c'est que tu as inversé le rapport.

## 5.2 Comparaison du pH au pKa : les trois cas

Analysons la relation de Henderson-Hasselbalch dans trois situations.

**Premier cas :**  $pH = pK_a$ . Alors  $\log \frac{[A^-]}{[AH]} = 0$ , donc  $\frac{[A^-]}{[AH]} = 1$  : les deux formes conjuguées sont en

**quantités égales** :  $[AH] = [A^-]$ . C'est la situation d'une solution tampon idéale, à mi-chemin du dosage d'un acide faible par une base forte (la fameuse demi-équivalence).

**Deuxième cas :**  $pH < pK_a$ . Le logarithme est négatif, donc le rapport est inférieur à 1 : la forme

**acide** AH prédomine. Plus précisément, si  $pH < pK_a - 1$ , alors  $\frac{[A^-]}{[AH]} < 10^{-1}$ , c'est-à-dire  $[AH] > 10 [A^-]$  : la forme acide est ultra-majoritaire (plus de 90 % de l'espèce dissoute).

**Troisième cas :**  $pH > pK_a$ . Le logarithme est positif, donc le rapport est supérieur à 1 : la forme

**basique**  $A^-$  prédomine. Si  $pH > pK_a + 1$ , alors  $[A^-] > 10 [AH]$  : la forme basique est ultra-majoritaire.

**MÉTHODE** Quelle forme prédomine ?

Pour déterminer l'espèce prédominante d'un couple  $AH/A^-$  dans une solution de pH connu :

1. Relever le  $pK_a$  du couple (donné ou calculé à partir de  $K_a$  :  $pK_a = -\log K_a$ ).
2. Comparer le pH de la solution au  $pK_a$ .
3. Conclure : si  $pH < pK_a$ , la forme acide  $AH$  prédomine ; si  $pH > pK_a$ , la forme basique  $A^-$  prédomine ; si  $pH = pK_a$ , les deux formes sont en concentrations égales.
4. Pour préciser les proportions, calculer le rapport  $\frac{[A^-]}{[AH]} = 10^{pH-pK_a}$ .

**EXEMPLE** L'acide éthanoïque à pH = 6,8

Le couple de l'acide éthanoïque est  $CH_3COOH/CH_3COO^-$ , de  $pK_a = 4,8$ . Une solution contenant ce couple est portée à pH = 6,8 (par exemple en ajoutant de la soude). Quelle forme prédomine ?

On calcule :  $\frac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]} = 10^{pH-pK_a} = 10^{6,8-4,8} = 10^2 = 100$ .

Il y a donc 100 fois plus d'ions éthanoate que de molécules d'acide éthanoïque : l'ion  $CH_3COO^-$  prédomine largement (environ 99 % de l'espèce dissoute). Comme  $pH = pK_a + 2 > pK_a + 1$ , on est bien dans le domaine où la base est ultra-majoritaire. C'est exactement ce qui se passe lorsqu'on ajoute de la soude au vinaigre : l'acide est progressivement « converti » en ion éthanoate.

**5.3 Diagramme de prédominance**

Le résultat précédent se visualise sur un **diagramme de prédominance** : un axe de pH partagé en deux domaines séparés par la valeur du  $pK_a$ . À gauche (milieu acide), la forme acide règne ; à droite (milieu basique), c'est la forme basique.

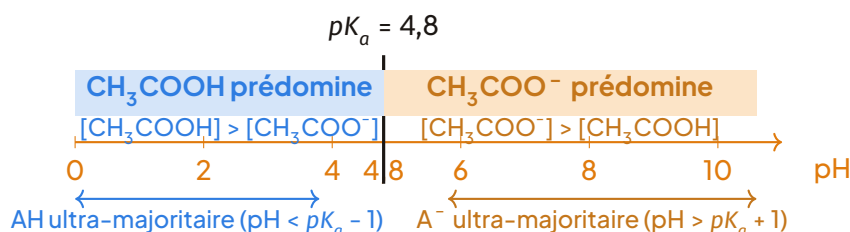


Diagramme de prédominance du couple  $CH_3COOH/CH_3COO^-$  ( $pK_a = 4,8$ ). La frontière verticale correspond à  $pH = pK_a$ , où les deux formes sont en concentrations égales.

### 5.4 Diagramme de distribution

Le diagramme de prédominance dit qui prédomine, mais pas dans quelle proportion. Pour cela, on trace le **diagramme de distribution** : les pourcentages de chaque forme en fonction du pH. En notant  $C = [AH] + [A^-]$  la concentration totale, un calcul à partir de la relation de Henderson-Hasselbalch donne :

$$\%(AH) = \frac{100}{1 + 10^{pH-pK_a}} \quad \%(A^-) = \frac{100 \times 10^{pH-pK_a}}{1 + 10^{pH-pK_a}}$$

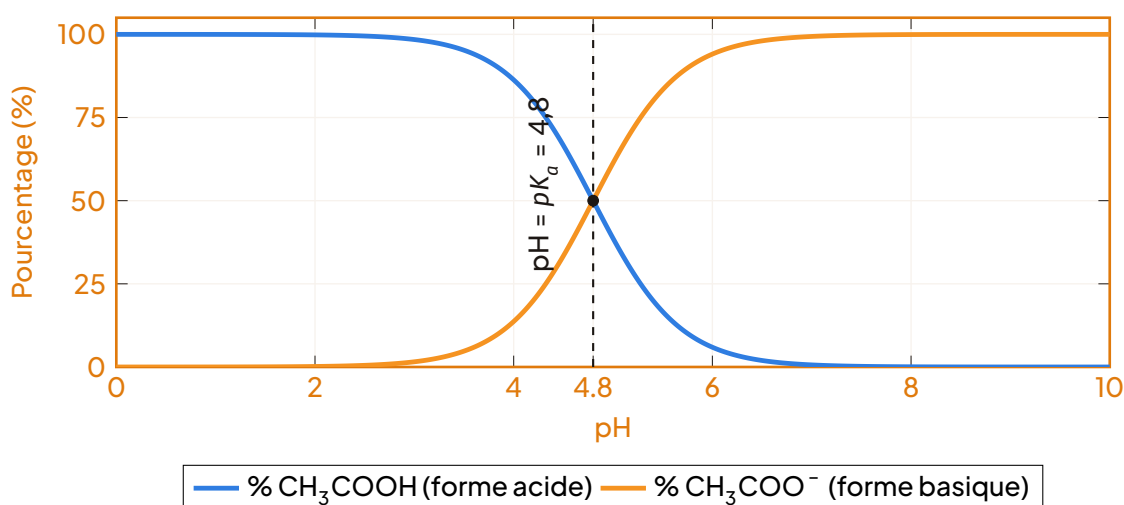


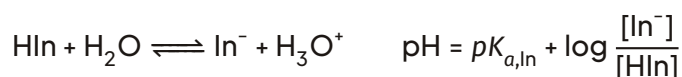
Diagramme de distribution du couple CH<sub>3</sub>COOH/CH<sub>3</sub>COO<sup>-</sup>. Les deux courbes se croisent à  $pH = pK_a$ , où chaque forme représente exactement 50 % de l'espèce dissoute.

Les deux courbes, symétriques, se croisent obligatoirement au point ( $pK_a$  ; 50 %). On y lit directement, par exemple, qu'à  $pH = 2,8$  l'acide représente environ 99 % de l'espèce dissoute, tandis qu'à  $pH = 6,8$  c'est l'ion éthanoate qui atteint 99 %.

### 5.5 Application : les indicateurs colorés

#### DÉFINITION Indicateur coloré acido-basique

Un **indicateur coloré** acido-basique est un couple acide/base  $HIn/In^-$  dont la forme acide  $HIn$  et la forme basique  $In^-$  ont des couleurs différentes. L'équilibre en solution s'écrit :



(équilibre rapide, partiel, à température ambiante). La couleur observée dépend donc du pH de la solution.

D'après la relation pH-pKa appliquée au couple de l'indicateur :

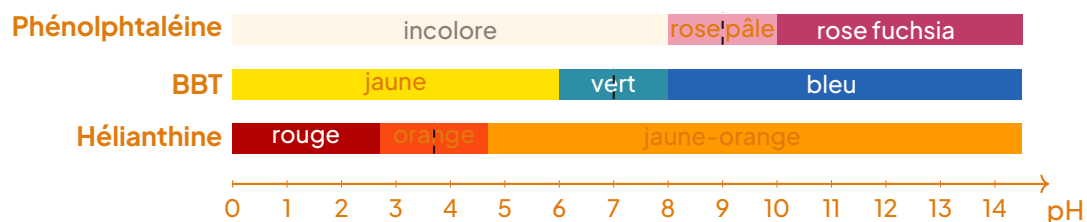
- si  $\text{pH} < \text{p}K_{a,\text{In}} - 1$ , la forme acide  $\text{HIn}$  est ultra-majoritaire : on observe la teinte acide ;
- si  $\text{pH} > \text{p}K_{a,\text{In}} + 1$ , la forme basique  $\text{In}^-$  est ultra-majoritaire : on observe la teinte basique ;
- si  $\text{p}K_{a,\text{In}} - 1 < \text{pH} < \text{p}K_{a,\text{In}} + 1$ , les deux formes coexistent en proportions notables : on observe une teinte intermédiaire, dite teinte sensible. Cet intervalle est la **zone de virage**.

#### À RETENIR Zone de virage

La zone de virage d'un indicateur coloré est l'intervalle de pH, centré sur son  $\text{p}K_a$ , dans lequel il change progressivement de couleur :

$$\text{p}K_{a,\text{In}} - 1 < \text{pH} < \text{p}K_{a,\text{In}} + 1$$

Exemples usuels : hélianthine ( $\text{p}K_a \approx 3,7$  ; rouge en milieu acide, jaune-orange en milieu basique), bleu de bromothymol ou BBT ( $\text{p}K_a \approx 7$  ; jaune / bleu, vert à la teinte sensible), phénolphtaléine ( $\text{p}K_a \approx 9$  ; incolore / rose fuchsia).



Bandeau des indicateurs colorés usuels. Les zones colorées intermédiaires correspondent aux zones de virage ( $\text{p}K_a \pm 1$ ) ; les pointillés marquent le  $\text{p}K_a$  de chaque indicateur.

#### PROPRIÉTÉ Choix d'un indicateur pour un dosage

Pour repérer l'équivalence d'un dosage acido-basique par changement de couleur, on choisit un indicateur dont la zone de virage encadre le pH à l'équivalence  $\text{pH}_E$  :

$$\text{p}K_{a,\text{In}} - 1 < \text{pH}_E < \text{p}K_{a,\text{In}} + 1$$

Exemples : dosage d'un acide fort par une base forte ( $\text{pH}_E = 7$ ) : le BBT convient parfaitement ; dosage d'un acide faible par la soude ( $\text{pH}_E \approx 8,7$ ) : on choisit la phénolphtaléine ; dosage d'une base faible par un acide fort ( $\text{pH}_E \approx 5$ ) : l'hélianthine est adaptée.

#### LESAVAIS-TU ? Le chou rouge, indicateur du village

Le jus de chou rouge contient des anthocyanes, pigments naturels qui changent de couleur selon le pH : rouge en milieu acide (jus de citron, vinaigre), violet vers la neutralité, puis vert voire jaune en milieu basique (eau de lessive de cendres, solution de « potasse » artisanale). On peut donc réaliser en classe, avec du matériel du quotidien, un véritable indicateur coloré naturel pour comparer l'acidité du jus de bissap, du vin de palme frais ou d'une eau de source. Le jus de bissap (fleurs d'hibiscus), naturellement rouge acide, vire au bleu-vert en milieu basique : la nature offre ses propres indicateurs !

#### EXERCICE RÉSOLU 5 Prédominance et couleur d'un indicateur

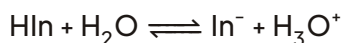
Énoncé. On verse quelques gouttes de bleu de bromothymol (BBT,  $pK_{a,\text{In}} = 7,0$ ) dans une solution aqueuse S de pH = 5,0.

1. Écrire l'équation de l'équilibre acido-basique du BBT dans l'eau.
2. Calculer le rapport  $\frac{[\text{In}^-]}{[\text{HIn}]}$  dans la solution S.
3. Quelle est la couleur observée ? Justifier.

#### SOLUTION

Solution détaillée.

1. Le BBT est un couple acide/base  $\text{HIn}/\text{In}^-$ . Son équilibre avec l'eau, rapide et partiel, s'écrit :



2. La relation de Henderson-Hasselbalch donne :

$$\frac{[\text{In}^-]}{[\text{HIn}]} = 10^{\text{pH} - pK_{a,\text{In}}} = 10^{5,0 - 7,0} = 10^{-2} = 0,01$$

Il y a donc 100 fois plus de forme acide  $\text{HIn}$  que de forme basique  $\text{In}^-$ .

3. Comme  $\text{pH} = 5,0 < pK_{a,\text{In}} - 1 = 6,0$ , la forme acide est ultra-majoritaire : la solution prend la teinte acide du BBT, c'est-à-dire le jaune. Le point de vigilance : ne pas inverser le rapport dans le logarithme ; la base  $\text{In}^-$  est toujours au numérateur.

#### EXERCICE 5 À toi de jouer

Le couple de l'acide hypochloreux, principe actif de l'eau de Javel, est  $\text{HClO}/\text{ClO}^-$  de  $pK_a = 7,5$ .

1. Tracer le diagramme de prédominance de ce couple.
2. L'eau de Javel commerciale a un pH voisin de 11. Quelle forme du couple y prédomine ?

Calculer le rapport des concentrations.

3. On acidifie de l'eau de Javel jusqu'à  $\text{pH} = 4$ . Quelle forme devient majoritaire ? Pourquoi cette opération est-elle dangereuse en pratique ?

### CORRIGÉ Exercice 1

- Axe de pH coupé en  $\text{pH} = 7,5$  : à gauche ( $\text{pH} < 7,5$ ),  $\text{HClO}$  prédomine ; à droite ( $\text{pH} > 7,5$ ),  $\text{ClO}^-$  prédomine ; à  $\text{pH} = 7,5$ ,  $[\text{HClO}] = [\text{ClO}^-]$ .
- À  $\text{pH} = 11$  :  $\frac{[\text{ClO}^-]}{[\text{HClO}]} = 10^{11-7,5} = 10^{3,5} \approx 3,2 \times 10^3$ . L'ion hypochlorite  $\text{ClO}^-$  est ultra-majoritaire ( $\text{pH} > \text{p}K_a + 1$ ).
- À  $\text{pH} = 4 < \text{p}K_a - 1 = 6,5$ , c'est  $\text{HClO}$  qui devient ultra-majoritaire. En milieu acide, l'ion hypochlorite  $\text{ClO}^-$  réagit avec les ions chlorure  $\text{Cl}^-$  (présents dans l'eau de Javel commerciale) pour former du dichlore  $\text{Cl}_2$ , gaz très toxique :  $\text{ClO}^- + \text{Cl}^- + 2\text{H}^+ \longrightarrow \text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O}$ . C'est pourquoi il ne faut jamais mélanger l'eau de Javel avec un produit acide (détartrant, vinaigre, acide chlorhydrique).

### À RETENIR L'essentiel de la section

- Relation fondamentale :  $\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]}$ , la base au numérateur.
- $\text{pH} < \text{p}K_a$  : la forme acide prédomine ;  $\text{pH} > \text{p}K_a$  : la forme basique prédomine ;  $\text{pH} = \text{p}K_a$  : égalité des concentrations.
- Le diagramme de prédominance partage l'axe des pH en deux domaines séparés par le  $\text{p}K_a$  ; le diagramme de distribution donne les pourcentages, avec croisement des courbes à 50 % pour  $\text{pH} = \text{p}K_a$ .
- Un indicateur coloré est un couple  $\text{HIn}/\text{In}^-$  aux couleurs différentes ; sa zone de virage est  $\text{p}K_a \pm 1$  ; pour un dosage, elle doit contenir le pH à l'équivalence.

## 6 PRÉVISION DES RÉACTIONS ACIDO-BASIQUES

Dans la section précédente, nous avons appris à lire les domaines de prédominance : à un pH donné, on sait quelle forme (acide ou base) d'un couple domine. Il nous reste une question essentielle, celle que le correcteur du Baccalauréat pose presque chaque année : si l'on mélange un acide d'un couple et la base d'un autre couple, que se passe-t-il ? La réaction a-t-elle lieu ? Est-elle totale ou limitée ? Peut-on l'utiliser pour un dosage ? Toute cette section est consa-

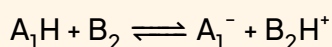
crée à un outil remarquablement simple qui répond à ces questions : la constante de réaction  $K$ , calculée à partir des seuls  $pK_a$  des couples en présence.

## 6.1 Réaction entre deux couples acide/base : écriture générale

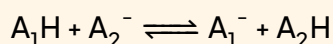
Considérons deux couples acide/base :

- le couple 1 :  $A_1H/A_1^-$ , de constante d'acidité  $K_{a1}$  ;
- le couple 2 :  $A_2H/A_2^-$ , de constante d'acidité  $K_{a2}$ .

Mettons en présence l'**acide du couple 1**,  $A_1H$ , et la **base du couple 2**, notée  $B_2$  (c'est-à-dire  $A_2^-$ ). L'acide  $A_1H$  cède un proton  $H^+$  ; la base  $B_2$  le capte. La réaction qui se produit est :



c'est-à-dire, avec les notations des couples :

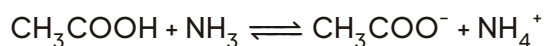


### ATTENTION Bien identifier les partenaires

La réaction acido-basique met toujours en jeu l'acide d'un couple et la base d'un autre couple. On ne fait jamais réagir deux acides entre eux, ni deux bases entre elles : il faut un donneur de proton ( $A_1H$ ) et un accepteur de proton ( $A_2^-$ ). Avant d'écrire quoi que ce soit, demande-toi : « qui donne le proton ? qui le reçoit ? »

### EXEMPLE Le vinaigre et l'ammoniac

Le vinaigre contient de l'acide éthanóïque  $CH_3COOH$  (couple  $CH_3COOH/CH_3COO^-$ ,  $pK_{a1} = 4,8$ ). L'ammoniac  $NH_3$  est la base du couple  $NH_4^+/NH_3$  ( $pK_{a2} = 9,2$ ). Le mélange donne :

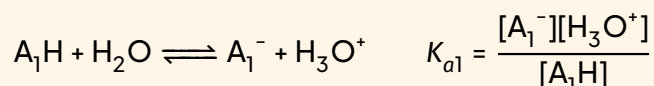


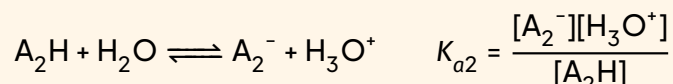
L'acide éthanóïque cède son proton à l'ammoniac. Reste à savoir : cette réaction va-t-elle jusqu'au bout ? C'est exactement l'objet de ce qui suit.

## 6.2 Constante de la réaction : $K = 10^{pK_{a2} - pK_{a1}}$

## 6.3 Établissement de la formule

Écrivons les deux équilibres d'acidité mis en jeu :





La réaction étudiée,  $A_1H + A_2^- \rightleftharpoons A_1^- + A_2H$ , a pour constante d'équilibre :

$$K = \frac{[A_1^-][A_2H]}{[A_1H][A_2^-]}$$

Multiplions le numérateur et le dénominateur par  $[H_3O^+]$  :

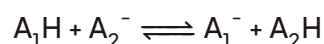
$$K = \frac{[A_1^-][H_3O^+]}{[A_1H]} \times \frac{[A_2H]}{[A_2^-][H_3O^+]} = \frac{K_{a1}}{K_{a2}}$$

En passant aux  $pK_a$  (rappel :  $K_a = 10^{-pK_a}$ ) :

$$K = \frac{10^{-pK_{a1}}}{10^{-pK_{a2}}} = 10^{pK_{a2} - pK_{a1}}$$

#### DÉFINITION Constante d'une réaction acido-basique

Pour la réaction entre l'acide  $A_1H$  du couple 1 ( $pK_{a1}$ ) et la base  $A_2^-$  du couple 2 ( $pK_{a2}$ ) :



la constante d'équilibre vaut :

$$K = \frac{K_{a1}}{K_{a2}} = 10^{pK_{a2} - pK_{a1}}$$

où  $pK_{a1}$  est le  $pK_a$  du couple de l'acide qui réagit (le donneur de proton) et  $pK_{a2}$  celui du couple de l'acide qui se forme (le produit).

#### ATTENTION Le piège classique : inverser les $pK_a$

L'erreur la plus fréquente au Bac est d'écrire  $K = 10^{pK_{a1} - pK_{a2}}$ . Retiens ce moyen mnémotechnique : « formé moins réagi ». Le  $pK_a$  du couple de l'acide formé (produit) apparaît en premier dans l'exposant, moins le  $pK_a$  du couple de l'acide qui a réagi (réactif). Une inversion change  $10^{4,4}$  en  $10^{-4,4}$  : la conclusion est alors exactement à l'inverse de la réalité !

### 6.4 Critère quantitatif : totale, limitée ou impossible ?

La valeur de  $K$  renseigne directement sur l'état final du système :

**À RETENIR** Critère de prévision

Pour la réaction  $A_1H + A_2^- \rightleftharpoons A_1^- + A_2H$  :

- si  $K > 10^4$ , c'est-à-dire  $pK_{a2} - pK_{a1} > 4$  : la réaction est quasi totale (le réactif limitant est pratiquement entièrement consommé) ;
- si  $K < 10^{-4}$ , c'est-à-dire  $pK_{a2} - pK_{a1} < -4$  : la réaction n'a pratiquement pas lieu ;
- si  $10^{-4} < K < 10^4$  : on obtient un équilibre où les quatre espèces coexistent en proportions notables.

L'idée intuitive est limpide : plus l'acide qui réagit est fort (petit  $pK_{a1}$ ) et plus la base qui réagit est forte (grand  $pK_{a2}$  de son couple), plus le transfert de proton est favorable, et plus  $K$  est grande.

**MÉTHODE** Prévoir une réaction acido-basique en quatre étapes

1. Identifier les deux couples présents et repérer qui est l'acide (donneur) et qui est la base (accepteur) parmi les espèces mises en présence.
2. Écrire l'équation bilan  $A_1H + A_2^- \rightleftharpoons A_1^- + A_2H$  en vérifiant l'équilibre en atomes et en charges.
3. Relever les  $pK_a$  dans le tableau de couples et calculer  $K = 10^{pK_{a2} - pK_{a1}}$  ( $pK_a$  de l'acide formé moins  $pK_a$  de l'acide réactif).
4. Conclure en comparant  $K$  à  $10^4$  et  $10^{-4}$  : quasi totale, équilibre, ou pas de réaction.

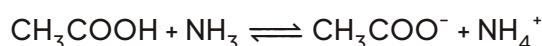
**EXERCICE RÉSOLU 6** Réaction de l'acide éthanoïque sur l'ammoniac

On mélange une solution d'acide éthanoïque  $CH_3COOH$  (couple  $CH_3COOH/CH_3COO^-$ ,  $pK_{a1} = 4,8$ ) avec une solution d'ammoniac  $NH_3$  (couple  $NH_4^+/NH_3$ ,  $pK_{a2} = 9,2$ ). Écrire l'équation de la réaction, calculer sa constante  $K$  et conclure.

**SOLUTION**

Étape 1 — Couples et partenaires.  $CH_3COOH$  est l'acide du couple 1 ;  $NH_3$  est la base du couple 2. C'est donc  $CH_3COOH$  qui cède son proton.

Étape 2 — Équation bilan.



Vérification : même nombre d'atomes de chaque élément des deux côtés, charge totale nulle à gauche et  $(-1) + (+1) = 0$  à droite. L'équation est correcte.

Étape 3 — Calcul de  $K$ . L'acide qui réagit est  $CH_3COOH$  ( $pK_{a1} = 4,8$ ) ; l'acide formé est

$\text{NH}_4^+$  ( $\text{p}K_{a2} = 9,2$ ) :

$$K = 10^{\text{p}K_{a2} - \text{p}K_{a1}} = 10^{9,2-4,8} = 10^{4,4} \approx 2,5 \times 10^4$$

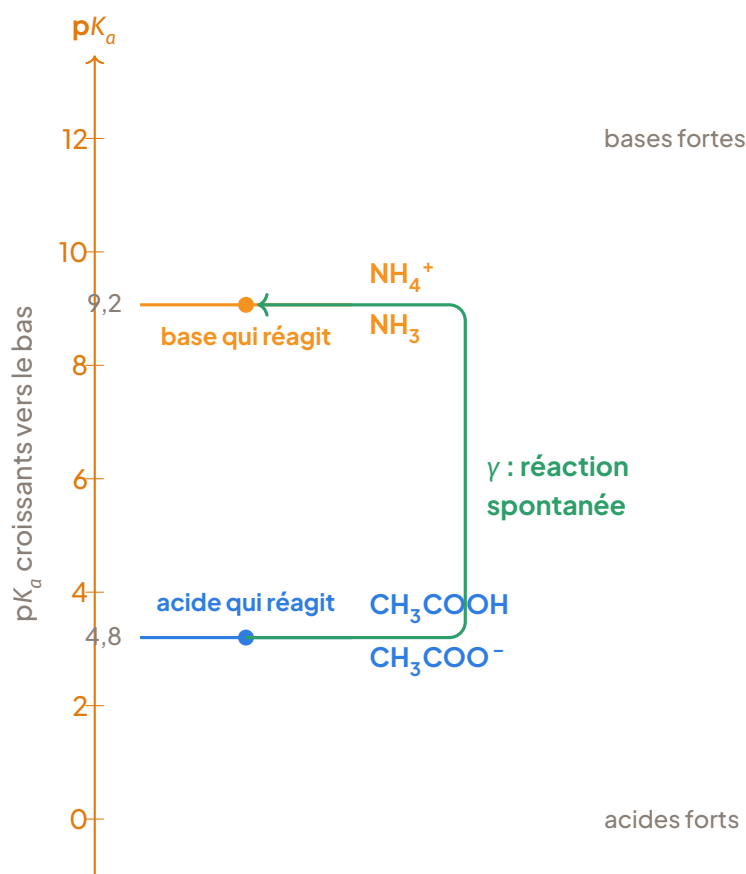
Étape 4 — Conclusion.  $K \approx 2,5 \times 10^4 > 10^4$  : la réaction est quasi totale. Le mélange d'acide éthanoïque et d'ammoniac conduit pratiquement à une solution d'éthanoate d'ammonium  $\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{NH}_4^+$ . C'est d'ailleurs une réaction utilisée en laboratoire pour préparer ce sel.

### 6.5 La règle du gamma : lecture graphique sur l'échelle des $\text{p}K_a$

Plaçons les couples sur une **échelle verticale de  $\text{p}K_a$** , croissante de haut en bas. En haut se trouvent les acides les plus forts (petits  $\text{p}K_a$ ) ; en bas, les bases les plus fortes (grands  $\text{p}K_a$  de leurs couples). La règle du gamma ( $\gamma$ ) s'énonce ainsi :

#### PROPRIÉTÉ Règle du gamma

Sur une échelle verticale de  $\text{p}K_a$  croissants vers le bas, la réaction naturelle (spontanée) se produit entre l'acide le plus fort (situé le plus haut) et la base la plus forte (située le plus bas), pour donner l'acide le plus faible et la base la plus faible. La flèche qui relie l'acide réactif à la base réactive dessine la lettre grecque  $\gamma$ .



Règle du gamma : sur l'échelle verticale des  $pK_a$ , l'acide éthanoïque (couple de  $pK_a = 4,8$ ) réagit spontanément avec l'ammoniac, base du couple de  $pK_a = 9,2$ . La flèche verte dessine un  $\gamma$ .

La règle du gamma permet de prévoir sans calcul le sens d'une réaction dès que l'on dispose d'un tableau de couples classés par  $pK_a$  croissant : il suffit de repérer l'acide placé le plus haut et la base placée le plus bas parmi les espèces mises en présence.

#### EXEMPLE Lecture d'un tableau de couples

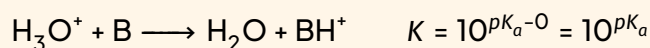
On donne les couples classés par  $pK_a$  croissant :  $\text{HCl}/\text{Cl}^-$  ( $-7$ );  $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$  ( $0$ );  $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$  ( $4,8$ );  $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$  ( $9,2$ );  $\text{H}_2\text{O}/\text{HO}^-$  ( $14$ ). Si l'on mélange  $\text{HCl}$  et  $\text{NH}_3$ , la règle du gamma désigne immédiatement  $\text{HCl}$  (acide le plus haut) et  $\text{NH}_3$  (base la plus basse) : la réaction  $\text{HCl} + \text{NH}_3 \longrightarrow \text{Cl}^- + \text{NH}_4^+$  est spontanée, avec  $K = 10^{9,2-(-7)} = 10^{16,2}$ , immense. En revanche, mélanger  $\text{CH}_3\text{COO}^-$  et  $\text{NH}_4^+$  (les produits) ne donne quasiment rien :  $K = 10^{4,8-9,2} = 10^{-4,4} < 10^{-4}$ .

## 6.6 Cas particulier fondamental : acide fort et base faible

Un **acide fort** est un acide dont le couple a un  $pK_a$  négatif ( $pK_a < 0$ ) : il est totalement ionisé

dans l'eau et n'existe en solution que sous la forme  $\text{H}_3\text{O}^+$ . Le couple réellement en jeu est donc  $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$ , de  $\text{p}K_a = 0$ .

Pour la réaction d'un acide fort sur une base faible B (couple  $\text{BH}^+/\text{B}$  de  $\text{p}K_a$  quelconque, positif) :



Comme le  $\text{p}K_a$  du couple de la base faible est toujours supérieur à 0 (et le plus souvent supérieur à 4), on a  $K \gg 10^4$  :

#### À RETENIR Acide fort + base faible

La réaction entre un acide fort (présent sous forme  $\text{H}_3\text{O}^+$ ) et une base faible est toujours quasi totale. De même, la réaction entre une base forte ( $\text{HO}^-$ ) et un acide faible AH,  $\text{AH} + \text{HO}^- \longrightarrow \text{A}^- + \text{H}_2\text{O}$ , de constante  $K = 10^{14 - \text{p}K_a}$ , est toujours quasi totale. C'est le fondement de tous les dosages acido-basiques.

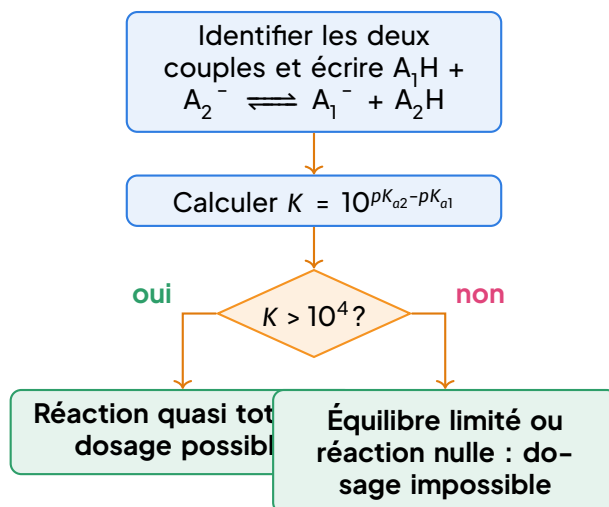
## 6.7 Lien avec les dosages acido-basiques

#### PROPRIÉTÉ Conditions d'une réaction de dosage

Une réaction utilisée pour un **dosage** (titrage) doit être :

1. totale :  $K > 10^4$ , garanti par un écart de  $\text{p}K_a$  supérieur à 4 ;
2. rapide : l'équilibre est atteint instantanément (c'est le cas des réactions acido-basiques, qui sont des transferts de protons) ;
3. unique : une seule réaction se produit entre le titrant et le titré.

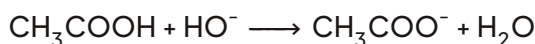
Le critère  $K = 10^{\text{p}K_{a2} - \text{p}K_{a1}} > 10^4$  est donc l'outil théorique qui valide (ou invalide) le choix d'un titrant.



Organigramme de décision : écrire les couples, calculer  $K$ , comparer à  $10^4$ , conclure.

#### EXEMPLE Validation du titrage du vinaigre par la soude

Le vinaigre est une solution d'acide éthanóïque ( $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$ ,  $\text{p}K_a = 4,8$ ). On le dose par la soude, solution d'hydroxyde de sodium contenant les ions  $\text{HO}^-$  (couple  $\text{H}_2\text{O}/\text{HO}^-$ ,  $\text{p}K_a = 14$ ). La réaction de dosage est :



Sa constante vaut :

$$K = 10^{14-4,8} = 10^{9,2} \approx 1,6 \times 10^9 \gg 10^4$$

La réaction est quasi totale, instantanée et unique : c'est une excellente réaction de dosage, et le saut de pH à l'équivalence est net.

#### LESAVAIS-TU ? Pourquoi le saut de pH du titrage du vinaigre est-il si net ?

C'est précisément le critère  $K = 10^{pK_{a2} - pK_{a1}}$  qui garantit le succès du titrage du vinaigre par la soude, grand classique du Baccalauréat C, D et E au Cameroun. Parce que  $K \approx 10^9$ , chaque goutte de soude versée avant l'équivalence est intégralement consommée : le pH évolue de façon contrôlée, puis bascule brutalement à l'équivalence, lorsque le moindre excès de  $\text{HO}^-$  n'a plus d'acide à neutraliser. Si la réaction n'était pas totale, la courbe  $\text{pH} = f(V)$  s'arrondirait autour de l'équivalence et le saut deviendrait indétectable : impossible alors de repérer le point équivalent, ni avec un indicateur coloré, ni avec un pH-mètre. Les savonniers et vinaigriers artisans appliquent le même principe sans le savoir : pour vérifier l'acidité d'une production, il faut un réactif qui réagit complètement avec l'acide.

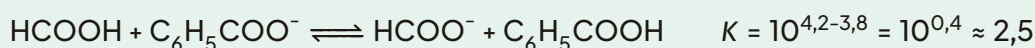
**EXERCICE 6 À toi de jouer**

On donne les couples :  $\text{HCOOH}/\text{HCOO}^-$  ( $\text{p}K_a = 3,8$ ) et  $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}/\text{C}_6\text{H}_5\text{COO}^-$  ( $\text{p}K_a = 4,2$ ).

1. On mélange une solution d'acide méthanoïque  $\text{HCOOH}$  et une solution de benzoate de sodium  $\text{C}_6\text{H}_5\text{COO}^-$ . Écrire l'équation de la réaction et calculer sa constante  $K$ . Conclure.
2. On mélange maintenant de l'acide benzoïque  $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$  avec des ions méthanoate  $\text{HCOO}^-$ . Que se passe-t-il ?
3. Placer ces deux couples sur une échelle verticale de  $\text{p}K_a$  et vérifier les conclusions par la règle du gamma.

**CORRIGÉ Exercice 1**

1. L'acide qui réagit est  $\text{HCOOH}$  ( $\text{p}K_{a1} = 3,8$ ) ; l'acide formé est  $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$  ( $\text{p}K_{a2} = 4,2$ ) :



$10^{-4} < K < 10^4$  : la réaction conduit à un équilibre où les quatre espèces coexistent ; elle n'est ni totale, ni nulle.

2. Pour la réaction inverse,  $K' = 10^{3,8-4,2} = 10^{-0,4} \approx 0,4$  : c'est la même situation d'équilibre vue de l'autre côté ( $K' = 1/K$ ). Aucune des deux réactions n'est totale.

3. Sur l'échelle verticale,  $\text{HCOOH}$  ( $\text{p}K_a = 3,8$ ) est légèrement au-dessus de  $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$  ( $\text{p}K_a = 4,2$ ). La règle du gamma confirme que  $\text{HCOOH}$  réagit avec  $\text{C}_6\text{H}_5\text{COO}^-$ , mais l'écart de  $\text{p}K_a$  (seulement 0,4) est trop faible pour que la réaction soit totale.

**À RETENIR L'essentiel de la section**

- La réaction entre l'acide d'un couple 1 et la base d'un couple 2 s'écrit  $\text{A}_1\text{H} + \text{A}_2^- \rightleftharpoons \text{A}_1^- + \text{A}_2\text{H}$ .
- Sa constante vaut  $K = \frac{K_{a1}}{K_{a2}} = 10^{\text{p}K_{a2} - \text{p}K_{a1}}$  :  $\text{p}K_a$  de l'acide formé moins  $\text{p}K_a$  de l'acide réactif.
- $K > 10^4$  : réaction quasi totale ;  $K < 10^{-4}$  : pas de réaction ; entre les deux : équilibre.
- La règle du gamma, sur une échelle verticale de  $\text{p}K_a$ , désigne l'acide le plus fort et la base la plus forte comme partenaires de la réaction spontanée.
- Acide fort + base faible (et base forte + acide faible) : réaction toujours quasi totale.
- Une réaction de dosage doit être totale ( $K > 10^4$ ), rapide et unique : c'est ce critère

qui valide tout titrage acido-basique.

## 7 TRAVAUX PRATIQUES

### 7.1 Objectifs du TP

À l'issue de cette séance de travaux pratiques, tu dois être capable de :

- préparer par pesée et par dilution des solutions de concentration connue ;
- utiliser correctement un pH-mètre (étalonnage à deux points, rinçage, lecture) ;
- montrer, à partir d'une mesure de pH et de la concentration apportée, que l'ion éthanoate est une **base faible** (réaction non totale avec l'eau) ;
- calculer le **coefficient d'ionisation**  $\alpha$  (ou degré d'hydrolyse) d'une base faible ;
- déterminer expérimentalement la **constante d'acidité**  $K_a$  et le  $pK_a$  du couple  $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$  par deux méthodes indépendantes (mesure du pH de l'acide seul, puis pH d'un mélange équimolaire acide/sel) ;
- comparer les valeurs expérimentales à la valeur tabulée  $pK_a = 4,8$  (à  $25^\circ\text{C}$ ) et discuter les sources d'erreur.

#### À RETENIR Idée directrice du TP

Pour une base forte totalement dissociée de concentration  $C$ , on aurait  $pH = 14 + \log C$  (à  $25^\circ\text{C}$ ). Si le pH mesuré est inférieur à cette valeur, la base n'est que partiellement ionisée : c'est une **base faible**. Ensuite, la mesure du pH d'une solution d'acide éthanoïque permet de remonter à  $K_a$ , car à l'équilibre  $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{CH}_3\text{COO}^-]$  et  $[\text{CH}_3\text{COOH}] = C - [\text{H}_3\text{O}^+]$ . Le mélange équimolaire acide/base conjuguée donne directement  $pH = pK_a$ .

### 7.2 Matériel et produits

| Matériel                                                                      | Produits                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| pH-mètre étalonné (ou papier pH de précision)                                 | Acide éthanoïque, solution à $0,10 \text{ mol L}^{-1}$                                 |
| Balance de précision (au centigramme $0,01 \text{ g}$ )                       | Éthanoate de sodium solide $\text{CH}_3\text{COONa}$ ( $M = 82,0 \text{ g mol}^{-1}$ ) |
| Fioles jaugées de $100 \text{ mL}$ (2) et $50 \text{ mL}$ (1)                 | Eau distillée (ou eau bouillie puis refroidie, sans $\text{CO}_2$ )                    |
| Pipettes jaugées de $10 \text{ mL}$ et $20 \text{ mL}$ (avec poire aspirante) | Solutions tampons $pH = 4,00$ ; $pH = 7,00$ ; $pH = 9,00$ (étalonnage)                 |
| Béchers de $100 \text{ mL}$ (4), agitateur magnétique + barreau               |                                                                                        |
| Spatule, entonnoir, pissette, lunettes, blouse, gants                         |                                                                                        |

**MÉTHODE** Préparation rigoureuse de la solution d'éthanoate de sodium  $1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$ 

Peser directement 0,082 g sur une balance au centigramme est imprécis (erreur relative  $>10\%$ ). On procède en deux temps :

1. Solution mère  $0,10 \text{ mol L}^{-1}$  : Peser 0,820 g d'éthanoate de sodium (erreur  $<1\%$ ), dissoudre dans une fiole jaugée de 100 mL, compléter au trait de jauge.
2. Dilution au dixième : Prélever 10,0 mL de cette solution mère à l'aide d'une pipette jaugée, verser dans une fiole jaugée de 100 mL (propre, rincée à l'eau distillée), compléter au trait de jauge. On obtient 100 mL de solution  $1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$ .

**LE SAVAIS-TU ?** Et si un produit manque ?

Dans beaucoup de lycées camerounais, le pH-mètre est rare ou en panne. Deux alternatives honnêtes :

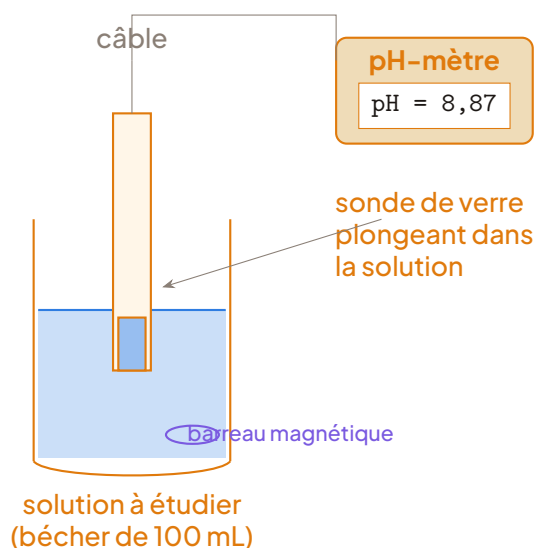
- le **papier pH de précision** (bandes 3,8–5,5 et 8–10) permet des mesures à  $\pm 0,3$  unité : suffisant pour montrer que la base est faible, moins précis pour  $K_a$  ;
- l'éthanoate de sodium peut être préparé sur place en neutralisant exactement 10 mL d'acide éthanoïque  $0,10 \text{ mol L}^{-1}$  par la soude  $0,10 \text{ mol L}^{-1}$  en présence de phénolphthaléine : le point de virage correspond à une solution d'éthanoate de sodium. Le vinaigre de table (acide éthanoïque dilué à environ 5 %) peut aussi remplacer l'acide pur après dosage préalable.

### 7.3 Sécurité

**ATTENTION** Gestes qui protègent

- L'acide éthanoïque concentré est corrosif et inflammable (pictogrammes : corrosion, flamme). Les solutions diluées utilisées ici sont moins dangereuses mais provoquent des irritations : port obligatoire des lunettes et de la blouse, gants pour la manipulation de la solution mère.
- Ne jamais pipeter à la bouche : utiliser une poire aspirante ou un propipette.
- En cas de contact avec la peau ou les yeux : rincer abondamment à l'eau claire pendant plusieurs minutes et prévenir l'enseignant.
- L'éthanoate de sodium solide est peu dangereux mais poussiéreux : éviter d'inhaler, se laver les mains en fin de séance.
- La sonde du pH-mètre est fragile et coûteuse : ne jamais la laisser sécher à l'air, la conserver dans sa solution de conservation (KCl saturé), ne jamais frotter le bulbe en verre.

## 7.4 Schéma du dispositif



Dispositif de mesure du pH : le bulbe de la sonde doit être entièrement immergé, sans toucher le barreau magnétique; agitation modérée pendant la mesure, puis lecture après stabilisation (dérive  $< 0,01$  pH/min).

## 7.5 Protocole

### Étalonnage préalable du pH-mètre (deux points)

Rincer la sonde à l'eau distillée, l'essuyer délicatement par tamponnement avec du papier absorbant (ne pas frotter). Étalonner l'appareil avec les solutions tampons  $\text{pH} = 7,00$  puis  $\text{pH} = 9,00$  (ou  $10,00$ ) car les mesures attendues sont basiques (partie 1) et acides (partie 2). Rincer la sonde à l'eau distillée entre chaque tampon et avant la première mesure. Noter la température de la salle  $T$  ( $^{\circ}\text{C}$ ).

### Partie 1 : Mise en évidence d'une base faible (ion éthanoate)

1. Préparer 100 mL de solution d'éthanoate de sodium de concentration  $C_b = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$  selon la **Méthode** ci-dessus (solution mère + dilution).
2. Verser environ 40 mL dans un bêcher propre, immerger la sonde, agiter modérément, attendre la stabilisation. Noter  $\text{pH}_1$  et la température.
3. Calculer le pH théorique d'une base forte de même concentration :  $\text{pH}_{\text{th}} = 14 + \log C_b = 12,00$  (à  $25^{\circ}\text{C}$ ). Comparer.

### Partie 2 : Détermination du $\text{p}K_a$ à partir de l'acide seul

1. Prélever 10,0 mL de la solution d'acide éthanoïque à  $0,10 \text{ mol L}^{-1}$  (pipette jaugée) et diluer au dixième dans une fiole jaugée de 100 mL : on obtient une solution de concentration  $C_a = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$ . Homogénéiser.

2. Rincer la sonde, mesurer le pH de cette solution. Noter  $pH_2$ .

### Partie 3 (Vérification à la demi-équivalence) :

1. Mélanger 20,0 mL de la solution d'acide éthanóïque  $C_a = 1,0e - 2 \text{ mol L}^{-1}$  et 20,0 mL de la solution d'éthanoate de sodium  $C_b = 1,0e - 2 \text{ mol L}^{-1}$  dans un bécher.
2. Rincer la sonde, mesurer le pH du mélange. Noter  $pH_3$ .

## 7.6 Observations et résultats attendus

| Mesure                                                       | Valeur typique attendue (à 25 °C) | Interprétation immédiate                                |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| $pH_1$ (éthanoate de sodium, $1,0e - 2 \text{ mol L}^{-1}$ ) | $8,9 \pm 0,1$                     | $pH_1 < 12$ : base faible (hydrolyse partielle)         |
| $pH_2$ (acide éthanóïque, $1,0e - 2 \text{ mol L}^{-1}$ )    | $3,4 \pm 0,1$                     | $pH_2 > 2$ : acide faible (ionisation partielle)        |
| $pH_3$ (mélange équimolaire $V_a = V_b$ )                    | $4,8 \pm 0,2$                     | $pH_3 \approx pK_a$ (relation de Henderson-Hasselbalch) |
| Température de la salle $T$                                  | 25 °C (noter la valeur réelle)    | $K_e, K_a, pK_a$ dépendent de $T$                       |

## 7.7 Exploitation

### EXERCICE RÉSOLU 7 Exploitation guidée des mesures

Questions.

1. Pour la solution d'éthanoate de sodium, calculer la concentration en ions hydroxide réellement présents à partir de  $pH_1 = 8,9$ . Conclure sur la force de la base.
2. Calculer le coefficient d'ionisation  $\alpha$  (degré d'hydrolyse) de l'ion éthanoate.
3. Écrire l'équation de l'équilibre d'ionisation de l'acide éthanóïque dans l'eau et dresser le tableau d'avancement correspondant.
4. À partir de  $pH_2 = 3,4$ , calculer  $[H_3O^+]$ , puis  $K_a$  et  $pK_a$  du couple  $CH_3COOH/CH_3COO^-$ .
5. Justifier que dans le mélange de la partie 3, on a  $[CH_3COOH] = [CH_3COO^-]$ , et en déduire une seconde valeur du  $pK_a$ .
6. Comparer les deux valeurs expérimentales à la valeur tabulée  $pK_a = 4,8$  (à 25 °C) et citer trois sources d'erreur principales.

## SOLUTION

Solution détaillée.

1. Concentration en ions hydroxyde :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}_1} = 10^{-8,9} = 1,26 \times 10^{-9} \text{ mol L}^{-1}$$

À 25 °C,  $K_e = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{HO}^-] = 10^{-14}$ .

$$[\text{HO}^-] = \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{10^{-14}}{1,26 \times 10^{-9}} = 7,94 \times 10^{-6} \text{ mol L}^{-1}$$

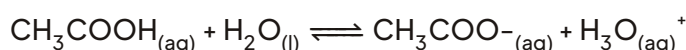
Conclusion :  $[\text{HO}^-] = 7,9 \times 10^{-6} \text{ mol L}^{-1} \ll C_b = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$ . La réaction de l'ion éthanoate avec l'eau ( $\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOH} + \text{HO}^-$ ) est très limitée : l'ion éthanoate est une **base faible**.

2. Coefficient d'ionisation  $\alpha$  :

$$\alpha = \frac{[\text{HO}^-]_{\text{eq}}}{C_b} = \frac{7,94 \times 10^{-6}}{1,0 \times 10^{-2}} = 7,9 \times 10^{-4}$$

Soit  $\alpha \approx 0,079\%$ . Moins de 0,1 % des ions éthanoate ont capté un proton.

3. Équilibre et tableau d'avancement (acide éthanoïque) :



|                                         | $\text{CH}_3\text{COOH}$ | $\text{CH}_3\text{COO}^-$ | $\text{H}_3\text{O}^+$ |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| État initial (mol.L <sup>-1</sup> )     | $C_a$                    | 0                         | $\approx 0$ (eau pure) |
| État d'équilibre (mol.L <sup>-1</sup> ) | $C_a - x_f$              | $x_f$                     | $x_f$                  |

4. Calcul de  $K_a$  et  $\text{p}K_a$  (Méthode 1) :  $\text{pH}_2 = 3,4 \Rightarrow [\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-3,4} = 3,98 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1} = x_f$ . D'après le tableau :  $[\text{CH}_3\text{COO}^-] = x_f = 3,98 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$ .  $[\text{CH}_3\text{COOH}] = C_a - x_f = 1,0 \times 10^{-2} - 3,98 \times 10^{-4} = 9,60 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$ .

$$K_a = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} = \frac{(3,98 \times 10^{-4})^2}{9,60 \times 10^{-3}} = 1,65 \times 10^{-5}$$

$$\text{p}K_a = -\log(K_a) = -\log(1,65 \times 10^{-5}) = 4,78 \approx 4,8$$

5. Méthode 2 (Mélange équimolaire / Demi-équivalence) : Les deux solutions mères ont même concentration  $C = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$  et sont mélangées à volumes égaux ( $V_a = V_b = 20,0 \text{ mL}$ ). Quantités de matière :  $n(\text{CH}_3\text{COOH}) = n(\text{CH}_3\text{COO}^-) = C \times V$ . Dans le mélange (volume total  $V_{\text{tot}} = 40,0 \text{ mL}$ ) :

$$[\text{CH}_3\text{COOH}] = \frac{n(\text{CH}_3\text{COOH})}{V_{\text{tot}}} = \frac{C \times V}{2V} = \frac{C}{2}$$

$$[\text{CH}_3\text{COO}^-] = \frac{n(\text{CH}_3\text{COO}^-)}{V_{\text{tot}}} = \frac{C}{2}$$

Donc  $[\text{CH}_3\text{COOH}] = [\text{CH}_3\text{COO}^-]$ . La relation de Henderson-Hasselbalch :  $\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}$  donne :

$$\text{pH}_3 = \text{p}K_a + \log(1) = \text{p}K_a$$

Mesure  $\text{pH}_3 = 4,8 \Rightarrow \text{p}K_a \approx 4,8$  ( $K_a \approx 1,6 \times 10^{-5}$ ).

6. Comparaison et sources d'erreur : Les deux méthodes donnent  $\text{p}K_a \approx 4,8$ , en excellent accord avec la valeur tabulée ( $\text{p}K_a = 4,76$  à  $25^\circ\text{C}$ , souvent arrondi à  $4,8$  au Bac). Sources d'erreur principales :

- (a) Température :  $K_e$  et  $K_a$  varient avec  $T$ . Si  $T \neq 25^\circ\text{C}$ , la valeur théorique de référence change.
- (b) Étalonnage pH-mètre : Mauvais choix des tampons (ex : pH 4 et 7 pour mesurer pH 9), sonde sale, dérive de l'appareil.
- (c)  $\text{CO}_2$  dissous : L'eau distillée non bouillie contient du  $\text{CO}_2$  qui forme de l'acide carbonique, acidifiant les solutions basiques (surévalue  $[\text{H}_3\text{O}^+]$ , sous-évalue  $[\text{HO}^-]$  et  $\text{pH}_1$ ).
- (d) Précision des volumes/masses : Erreur sur la pesée (surtout si masse unique  $0,082\text{ g}$ ), erreur sur les volumes pipetés/jaugés.

#### ATTENTION Pièges fréquents dans les calculs

- Ne pas écrire  $[\text{CH}_3\text{COOH}] = C_a$  à l'équilibre : il faut retrancher  $[\text{H}_3\text{O}^+]$ , même si la correction est petite ici ( $x_f/C_a \approx 4\%$ ).
- Attention aux puissances de dix :  $\text{pH} = 3,4$  donne  $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-3,4}$  et non  $3,4 \times 10^{-1}$ .
- Le coefficient  $\alpha$  est sans unité ; le donner aussi en pourcentage pour l'interpréter ( $0,08\%$ ).
- Ne pas confondre  $K_a$  (constante d'acidité de l'acide) et  $K_b$  (constante de basicité de la base conjuguée) :  $K_a \times K_b = K_e$ .
- Pour le mélange équimolaire, l'égalité des concentrations dans le mélange final vient de l'égalité des quantités de matière initiales et du même volume total, pas de l'égalité des concentrations mères seules.

#### À RETENIR Liens avec le cours : Couples de l'eau et Ampholytes

- L'eau réalise deux couples acide/base :  $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$  (acide fort / base très faible) et  $\text{H}_2\text{O}/\text{HO}^-$  (acide très faible / base forte).
- L'ion éthanolate  $\text{CH}_3\text{COO}^-$  est la base conjuguée de l'acide éthanique  $\text{CH}_3\text{COOH}$ . Le couple est  $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$ .
- L'eau est un **ampholyte** : elle peut agir comme acide (donne  $\text{H}^+$  à  $\text{CH}_3\text{COO}^-$ ) ou comme base (reçoit  $\text{H}^+$  de  $\text{CH}_3\text{COOH}$ ).
- Loi d'Ostwald (notion) : Si l'on dilue la solution d'éthanolate de sodium,  $\alpha$  augmente (le degré d'hydrolyse croît quand la concentration diminue), mais  $[\text{HO}^-] = \alpha C$  diminue.

## 7.8 Conclusion

Ce TP illustre la démarche complète d'identification d'un acide ou d'une base faible : la comparaison du pH mesuré au pH qu'aurait une espèce forte de même concentration montre que l'ion éthanolate ne réagit que très partiellement avec l'eau ( $\alpha \approx 0,08\%$ ), ce qui prouve l'existence d'un **équilibre chimique**. L'exploitation quantitative des mesures conduit, par deux voies indépendantes, à  $pK_a \approx 4,8$  pour le couple  $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$ , en excellent accord avec la valeur tabulée. La méthode du mélange équimolaire ( $\text{pH} = pK_a$  à la demi-équivalence) sera réinvestie dans l'étude des dosages acido-basiques et des solutions tampons : c'est le principe même du vinaigre, de nombreux médicaments et des tampons biologiques qui stabilisent le pH du sang (système carbonates/bicarbonates).

## 8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

## 9 LEÇON 08 : ACIDES FAIBLES, BASES FAIBLES ET COUPLES ACIDE/BASE

Dans cette leçon, nous allons comprendre pourquoi certains acides (comme celui du vinaigre ou du vin de palme) et certaines bases (comme l'ammoniac ou les carbonates de la cendre) ne se dissocient pas totalement dans l'eau. Nous apprendrons à quantifier cette **ionisation partielle**, à identifier les **couples acide/base** mis en jeu, à utiliser leurs constantes ( $K_a$ ,  $K_b$ ,  $pK_a$ ) pour classer leurs forces, à prédire le pH d'une solution et à prévoir le sens d'une réaction acido-basique. Ces outils sont indispensables pour comprendre le dosage du vinaigre, la fabrication artisanale du savon, l'action tampon du sang ou encore le choix d'un indicateur coloré.

### LESAVAIS-TU ? Le vinaigre et le bili-bili : acides faibles du quotidien

Au Cameroun, le vinaigre de palme (issu de la fermentation acétique du vin de palme) et le bili-bili (bière de mil ou de maïs) doivent leur acidité à la présence d'acide éthanoïque et d'acide lactique, tous deux acides faibles. Contrairement à l'acide chlorhydrique (acide fort) utilisé dans l'industrie (SONARA, CIMENCAM), ces acides naturels ne libèrent qu'une faible fraction de leurs protons dans l'eau. C'est cette ionisation partielle qui donne au vinaigre son pH typique (autour de 2,5–3,0) et au bili-bili sa saveur acidulée sans être corrosif. Comprendre l'équilibre de ces acides faibles permet de contrôler la qualité de ces produits traditionnels.

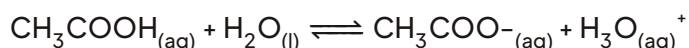
### 9.1 Acide faible : l'acide éthanoïque

#### DÉFINITION Acide faible

Un **acide faible** est un acide dont la réaction avec l'eau (ionisation) est limitée : elle ne va pas jusqu'à son terme et conduit à un **équilibre chimique**. L'acide n'est que partiellement ionisé ; il coexiste dans la solution avec sa base conjuguée et les ions oxonium.

#### PROPRIÉTÉ Équation d'ionisation de l'acide éthanoïque

L'acide éthanoïque (acide acétique),  $\text{CH}_3\text{COOH}$ , réagit avec l'eau selon l'équilibre :



La flèche d'équilibre  $\rightleftharpoons$  traduit le caractère réversible et incomplet de la transforma-

tion.

**MÉTHODE** Le réflexe « comparaison pH /  $-\log C$  » pour un acide

Pour savoir si un acide est fort ou faible à partir d'une mesure de pH :

1. Calculer la concentration molaire  $C$  de la solution acide (attention aux dilutions).
2. Calculer la valeur théorique  $-\log C$  (pH attendu si l'acide était fort, c'est-à-dire totalement ionisé :  $[H_3O^+] = C$ ).
3. Comparer au pH mesuré expérimentalement :
  - si  $pH = -\log C$  (à l'incertitude près)  $\Rightarrow$  acide **fort** (ionisation totale) ;
  - si  $pH > -\log C \Rightarrow$  acide **faible** (ionisation partielle,  $[H_3O^+] < C$ ).
4. Conclure : « Le pH mesuré est supérieur à  $-\log C$ , la concentration en ions  $H_3O^+$  est inférieure à  $C$ , donc l'ionisation est partielle : c'est un acide faible. »

Rappel : à  $25^\circ C$ ,  $pH = -\log[H_3O^+]$  avec  $[H_3O^+]$  en  $mol\ L^{-1}$ .

**EXERCICE RÉSOLU 8** Le vinaigre du marché est-il un acide fort ?

Un vinaigre commercial (solution aqueuse d'acide éthanóïque  $CH_3COOH$ ) est dilué 10 fois. La solution diluée  $S$  a une concentration  $C = 8,0 \times 10^{-2} mol\ L^{-1}$ . Le pH mesuré à  $25^\circ C$  vaut 2,9.

1. Montrer que l'acide éthanóïque est un acide faible.
2. Calculer la concentration des ions  $H_3O^+$  et en déduire celle des ions  $CH_3COO^-$ .

**SOLUTION**

1. Nature de l'acide.

Si l'acide éthanóïque était fort, l'ionisation serait totale :

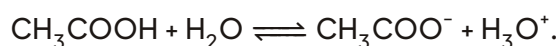


Le pH théorique serait :

$$pH_{th} = -\log C = -\log(8,0 \times 10^{-2}) = 1,10.$$

Or le pH mesuré est 2,90. Comme  $2,90 > 1,10$ , la solution contient moins d'ions  $H_3O^+$  que prévu pour une ionisation totale.

L'acide éthanóïque est donc un **acide faible** ; sa dissolution conduit à l'équilibre :



## 2. Concentrations ioniques.

D'après la définition du pH :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-2,90} = 1,26 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1} \approx 1,3 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}.$$

D'après la stœchiométrie de l'équilibre (1 mol  $\text{CH}_3\text{COOH}$  ionisée donne 1 mol  $\text{H}_3\text{O}^+$  et 1 mol  $\text{CH}_3\text{COO}^-$ ), et en négligeant la contribution de l'autoprotolyse de l'eau ( $[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{eau}} \approx 1 \times 10^{-7} \text{ mol L}^{-1} \ll 1,3 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$ ) :

$$[\text{CH}_3\text{COO}^-] \approx [\text{H}_3\text{O}^+] = 1,3 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}.$$

Vérification :  $[\text{H}_3\text{O}^+] = 1,3 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1} \ll C = 8,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$ . Seule une faible fraction ( $\approx 1,6\%$ ) de l'acide est ionisée.

Conclusion : le pH du vinaigre dilué (2,9) est bien supérieur à  $-\log C$  (1,1) : l'acide éthanóïque est un acide faible, partiellement ionisé dans l'eau.

## 9.2 Base faible : éthanoate de sodium et ammoniac

### DÉFINITION Base faible

Une **base faible** est une base dont la réaction avec l'eau (prise de proton sur  $\text{H}_2\text{O}$ ) est limitée et conduit à un équilibre chimique. Elle n'est que partiellement protonée ; elle co-existe avec son acide conjugué et les ions hydroxyde.

### PROPRIÉTÉ Équations d'ionisation de bases faibles courantes

- Ammoniac ( $\text{NH}_3$ , gaz dissous) :  $\text{NH}_{3(\text{aq})} + \text{H}_2\text{O}_{(\text{l})} \rightleftharpoons \text{NH}_4^+_{(\text{aq})} + \text{HO}^-_{(\text{aq})}$
- Ion éthanoate (issu de l'éthanoate de sodium  $\text{CH}_3\text{COONa}$ , sel fort totalement dissocié) :  $\text{CH}_3\text{COO}^-_{(\text{aq})} + \text{H}_2\text{O}_{(\text{l})} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOH}_{(\text{aq})} + \text{HO}^-_{(\text{aq})}$

Dans les deux cas, la production d'ions  $\text{HO}^-$  est partielle :  $[\text{HO}^-] < C$  (concentration initiale de la base).

### MÉTHODE Le réflexe « comparaison pH / 14 + log C » pour une base

À  $25^\circ\text{C}$  ( $K_e = 10^{-14}$ ), pour une solution de base de concentration  $C$  :

1. Calculer  $14 + \log C$  (pH théorique si la base était forte :  $[\text{HO}^-] = C \Rightarrow \text{pOH} = -\log C \Rightarrow \text{pH} = 14 + \log C$ ).

2. Comparer au pH mesuré :

- si  $\text{pH} = 14 + \log C \Rightarrow$  base **forte** ;
- si  $\text{pH} < 14 + \log C \Rightarrow$  base **faible** ( $[\text{HO}^-] < C$ ).

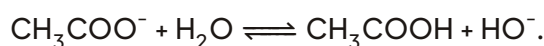
#### EXERCICE RÉSOLU 9 L'éthanoate de sodium est-il une base forte ?

On dissout de l'éthanoate de sodium  $\text{CH}_3\text{COONa}$  pour obtenir une solution de concentration  $C = 1,0 \times 10^{-1} \text{ mol L}^{-1}$ . Le pH mesuré à  $25^\circ\text{C}$  est 8,9.

1. Rappeler l'équation de la réaction de l'ion éthanoate avec l'eau.
2. Montrer qu'il s'agit d'une base faible.

#### SOLUTION

1. L'éthanoate de sodium est un sel fort :  $\text{CH}_3\text{COONa} \longrightarrow \text{Na}^+ + \text{CH}_3\text{COO}^-$ . L'ion  $\text{CH}_3\text{COO}^-$  réagit avec l'eau :



2. Si l'ion éthanoate était une base forte, on aurait  $[\text{HO}^-] = C = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$ . Le pH théorique serait :  $\text{pH}_{\text{th}} = 14 + \log(0,10) = 14 - 1 = 13$ . Or le pH mesuré est  $8,9 < 13$ . La concentration en ions  $\text{HO}^-$  est bien inférieure à  $C$  :

$$[\text{HO}^-] = 10^{\text{pH}-14} = 10^{-5,1} = 7,9 \times 10^{-6} \text{ mol L}^{-1} \ll C.$$

L'ion éthanoate est une **base faible** (sa réaction avec l'eau est un équilibre).

### 9.3 Étudier l'équilibre d'ionisation par l'avancement : taux d'avancement final et coefficient d'ionisation

#### DÉFINITION Coefficient d'ionisation $\alpha$ (ou taux d'avancement final $\tau$ )

Pour un acide faible AH (ou une base faible B) de concentration initiale  $C$ , le **coefficient d'ionisation**  $\alpha$  est le rapport entre la quantité d'acide (ou base) ionisée à l'équilibre et la quantité initiale introduite :

$$\alpha = \frac{x_f}{x_{\text{max}}} = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{eq}}}{C} \quad (\text{acide}) \quad \text{ou} \quad \alpha = \frac{[\text{HO}^-]_{\text{eq}}}{C} \quad (\text{base})$$

avec  $0 < \alpha < 1$  (souvent exprimé en %).  $\alpha \ll 1$  caractérise un acide/base faible.

**MÉTHODE** Tableau d'avancement et calcul de  $\alpha$ 

Pour l'équilibre  $\text{AH} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{A}^- + \text{H}_3\text{O}^+$  (concentration initiale  $C$ , volume  $V$ ) :

1. Dresser le tableau d'avancement en quantités de matière ( $n$  en mol) :

| État    | AH         | $\text{A}^-$ | $\text{H}_3\text{O}^+$ |
|---------|------------|--------------|------------------------|
| Initial | $CV$       | 0            | 0 (négligeable)        |
| Final   | $CV - x_f$ | $x_f$        | $x_f$                  |

2. Avancement maximal (réaction supposée totale) :  $x_{\max} = CV$ .
3. Avancement final  $x_f$  déduit du pH :  $x_f = [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{eq}} \times V = 10^{-\text{pH}} \times V$ .
4. Coefficient d'ionisation :

$$\alpha = \frac{x_f}{x_{\max}} = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{eq}}}{C} = \frac{10^{-\text{pH}}}{C}.$$

5. Pour une base B :  $\alpha = \frac{[\text{HO}^-]_{\text{eq}}}{C} = \frac{10^{\text{pH}-14}}{C}$  (à 25 °C).

**PROPRIÉTÉ** Loi de dilution d'Ostwald (notion)

Pour un acide (ou une base) faible, plus la solution est diluée (plus  $C$  diminue), plus le coefficient d'ionisation  $\alpha$  augmente. La dilution déplace l'équilibre dans le sens de l'ionisation (sens qui augmente le nombre d'espèces en solution).

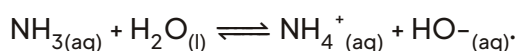
**EXERCICE RÉSOLU 10** Coefficient d'ionisation de l'ammoniac et effet de la dilution

On dispose d'une solution  $S_1$  d'ammoniac  $\text{NH}_3$  de concentration  $C_1 = 1,0 \times 10^{-1} \text{ mol L}^{-1}$  ; son pH vaut 11,1 à 25 °C. On dilue  $S_1$  dix fois pour obtenir  $S_2$  ( $C_2 = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$ ) de pH 10,6.

1. Écrire l'équation de la réaction de l'ammoniac avec l'eau.
2. Calculer  $\alpha_1$  dans  $S_1$  et  $\alpha_2$  dans  $S_2$ .
3. Conclure sur l'effet de la dilution.

**SOLUTION**

1. Équation de la réaction.



2. Coefficients d'ionisation. Pour un volume  $V$  de solution, le tableau d'avancement

donne  $[\text{HO}^-] = x_f/V$  et  $x_{\text{max}} = CV$ , d'où  $\alpha = [\text{HO}^-]/C$  avec  $[\text{HO}^-] = K_e/[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{\text{pH}-14}$ .  
 Solution  $S_1$  ( $C_1 = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$ ,  $\text{pH}_1 = 11,1$ ) :

$$[\text{HO}^-]_1 = 10^{11,1-14} = 10^{-2,9} = 1,26 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$$

$$\alpha_1 = \frac{1,26 \times 10^{-3}}{1,0 \times 10^{-1}} = 1,26 \times 10^{-2} \approx 1,3 \%$$

Solution  $S_2$  ( $C_2 = 0,010 \text{ mol L}^{-1}$ ,  $\text{pH}_2 = 10,6$ ) :

$$[\text{HO}^-]_2 = 10^{10,6-14} = 10^{-3,4} = 3,98 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$$

$$\alpha_2 = \frac{3,98 \times 10^{-4}}{1,0 \times 10^{-2}} = 3,98 \times 10^{-2} \approx 4,0 \%$$

3. Conclusion. Dans les deux cas  $\alpha \ll 1$  : l'ammoniac est une **base faible**. De plus  $\alpha_2(4,0 \%) > \alpha_1(1,3 \%)$  : la dilution augmente le coefficient d'ionisation. C'est la **loi de dilution d'Ostwald**.

#### EXPÉRIENCE Détermination expérimentale de $K_a$ par pH-métrie (point à mi-équivalence)

Objectif : Mesurer la constante d'acidité  $K_a$  d'un acide faible (ex : acide éthanoïque) par dosage pH-métrique avec une base forte (NaOH).

Principe : Au cours du dosage  $\text{AH} + \text{HO}^- \longrightarrow \text{A}^- + \text{H}_2\text{O}$ , le pH évolue. Au point à mi-équivalence (volume versé  $V = V_E/2$ ), on a  $n_{\text{AH}} = n_{\text{A}^-}$ , donc  $[\text{AH}] = [\text{A}^-]$ . La relation de Henderson-Hasselbalch donne  $\text{pH} = \text{p}K_a + \log(1) = \text{p}K_a$ .

Matériel : pH-mètre étalonné (tampons pH 4, 7, 10), burette, erlenmeyer, agitateur magnétique, solution d'acide faible ( $C_A, V_A$ ), solution de soude ( $C_B$ ).

Protocole :

1. Verser  $V_A$  de l'acide dans l'erlenmeyer, plonger l'électrode, noter  $\text{pH}_0$ .
2. Ajouter la soude par petites fractions (ex : 0,5 mL), noter le pH après chaque addition jusqu'à l'équivalence.
3. Tracer la courbe  $\text{pH} = f(V_B)$ . Repérer le volume d'équivalence  $V_E$  (point d'inflexion, ou tangentes).
4. Lire le pH au volume  $V_E/2$  : cette valeur est  $\text{p}K_a$  de l'acide. En déduire  $K_a = 10^{-\text{p}K_a}$ .

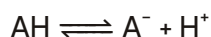
Exploitation : Pour l'acide éthanoïque, on trouve  $\text{pH}_{1/2} \approx 4,8 \Rightarrow \text{p}K_a = 4,8 \Rightarrow K_a = 1,6 \times 10^{-5}$ .

Précaution : L'électrode doit être rincée à l'eau distillée entre chaque mesure ; l'agitation doit être constante sans créer de vortex.

## 9.4 Couples acide/base, couples de l'eau et ampholytes

**DÉFINITION** Couple acide/base (Brønsted)

Un **couple acide/base** est un duo d'espèces chimiques qui ne diffèrent que par la présence ou l'absence d'un seul proton  $H^+$ . On l'écrit  $AH/A^-$  où  $AH$  est l'acide (donneur de  $H^+$ ) et  $A^-$  la base conjuguée (accepteur de  $H^+$ ).

**DÉFINITION** Ampholyte

Une espèce chimique capable de se comporter tantôt en acide, tantôt en base selon le partenaire réactionnel est un **ampholyte**. L'eau est l'ampholyte de référence.

**PROPRIÉTÉ** Les deux couples de l'eau

L'eau peut jouer les deux rôles :

- Comme base (accepte  $H^+$ ) : couple  $H_3O^+/H_2O$  (acide  $H_3O^+$ , base  $H_2O$ ).
- Comme acide (donne  $H^+$ ) : couple  $H_2O/HO^-$  (acide  $H_2O$ , base  $HO^-$ ).

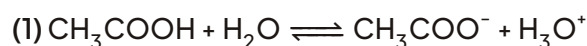
Le produit ionique de l'eau  $K_e = [H_3O^+][HO^-] = 10^{-14}$  à  $25^\circ C$  lie ces deux couples.

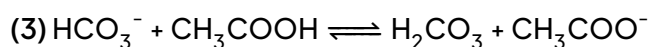
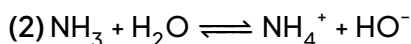
**MÉTHODE** Identifier les couples dans un équilibre acido-basique

1. Repérer l'espèce qui cède un  $H^+$  : c'est l'acide du couple 1 ; l'espèce formée est sa base conjuguée.
2. Repérer l'espèce qui capte ce  $H^+$  : c'est la base du couple 2 ; l'espèce formée est son acide conjugué.
3. Écrire les deux couples sous la forme Acide/Base.
4. Vérifier : les deux formes d'un même couple ne diffèrent que d'un  $H^+$ .
5. Ne pas oublier les couples de l'eau si  $H_2O$ ,  $H_3O^+$  ou  $HO^-$  interviennent.

**EXERCICE RÉSOLU 11** Couples en jeu dans trois équilibres

Identifier les deux couples acide/base et le rôle de chaque réactif pour :



**SOLUTION**

(1)  $\text{CH}_3\text{COOH}$  perd  $\text{H}^+ \rightarrow$  acide du couple  $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$ .  $\text{H}_2\text{O}$  gagne  $\text{H}^+ \rightarrow$  base du couple  $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$ . Rôle de l'eau : base.

(2)  $\text{NH}_3$  gagne  $\text{H}^+ \rightarrow$  base du couple  $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$ .  $\text{H}_2\text{O}$  perd  $\text{H}^+ \rightarrow$  acide du couple  $\text{H}_2\text{O}/\text{HO}^-$ . Rôle de l'eau : acide.

(3)  $\text{CH}_3\text{COOH}$  cède  $\text{H}^+ \rightarrow$  couple  $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$  (acide).  $\text{HCO}_3^-$  capte  $\text{H}^+$  et devient  $\text{H}_2\text{CO}_3 \rightarrow$  base du couple  $\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$ .

Synthèse : L'eau est base dans (1) et acide dans (2) : c'est un **ampholyte**. L'ion hydrogénocarbonate  $\text{HCO}_3^-$  est base dans (3) mais peut aussi céder  $\text{H}^+$  (couple  $\text{HCO}_3^-/\text{CO}_3^{2-}$ ) : c'est aussi un ampholyte, à l'origine du pouvoir tampon du sang et du jus de bissap.

**LES AVAIS-TU ? Ampholytes et vie quotidienne au Cameroun**

Le pouvoir tampon du sang (maintien du pH vers 7,4) repose sur le couple  $\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$  (dioxyde de carbone dissous / hydrogénocarbonate). Le jus de bissap (*Hibiscus sabdariffa*) contient des anthocyanes (indicateurs naturels) et des acides organiques (citrique, malique) dont les formes acides/bases coexistent, stabilisant sa couleur et son acidité. Dans la savonnerie artisanale (huile de palme + lessive de cendre), la soude (base forte) réagit totalement, mais les résidus de carbonate ( $\text{CO}_3^{2-}$ , base faible, couple  $\text{HCO}_3^-/\text{CO}_3^{2-}$ ) modulent le pH final du savon.

**9.5 Constantes d'acidité  $K_a$ , de basicité  $K_b$  et  $\text{p}K_a$** **DÉFINITION Constante d'acidité  $K_a$  et  $\text{p}K_a$** 

Pour un couple acide/base  $\text{AH}/\text{A}^-$  en solution aqueuse diluée (activités  $\approx$  concentrations), la **constante d'acidité** est :

$$K_a = \frac{[\text{A}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{AH}]} \quad (\text{sans unité, concentrations en mol L}^{-1}).$$

La **constante d'acidité logarithmique** est  $\text{p}K_a = -\log K_a$ .

**DÉFINITION** Constante de basicité  $K_b$  et  $pK_b$ 

Pour une base B (couple  $BH^+/B$ ), la **constante de basicité** est :

$$K_b = \frac{[BH^+][HO^-]}{[B]}, \quad pK_b = -\log K_b.$$

**PROPRIÉTÉ** Relation fondamentale  $K_a \times K_b = K_e$ 

Pour un couple conjugué  $AH/A^-$  à 25 °C :

$$K_a(AH/A^-) \times K_b(A^-/AH) = K_e = 10^{-14} \quad \Leftrightarrow \quad pK_a + pK_b = 14.$$

Conséquence : Plus l'acide est fort ( $K_a$  grand,  $pK_a$  petit), plus sa base conjuguée est faible ( $K_b$  petit,  $pK_b$  grand), et inversement.

**À RETENIR** Classement des couples sur l'axe des  $pK_a$ 

On place les couples sur un axe de  $pK_a$  croissant (de 0 à 14 en milieu aqueux) :

- Acides forts :  $pK_a < 0$  (ex :  $H_3O^+/H_2O$ ,  $pK_a = -1,7$ ). Leurs bases conjuguées sont inertes (ne réagissent pas avec l'eau).
- Acides faibles :  $0 < pK_a < 14$  (ex :  $CH_3COOH/CH_3COO^-$ ,  $pK_a = 4,8$ ;  $NH_4^+/NH_3$ ,  $pK_a = 9,2$ ).
- Bases fortes :  $pK_a > 14$  (ex :  $H_2O/HO^-$ ,  $pK_a = 15,7$ ). Leurs acides conjugués sont inertes.

Règle : L'acide le plus fort est celui de plus petit  $pK_a$  (en bas de l'axe). La base la plus forte est la base conjuguée de l'acide le plus faible (en haut de l'axe).

**EXERCICE RÉSOLU 12** Classement des couples et constante de basicité

Données à 25 °C :

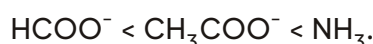
| Couple                                  | $K_a$                 | $pK_a$ |
|-----------------------------------------|-----------------------|--------|
| $HCOOH/HCOO^-$ (acide méthanoïque)      | $1,8 \times 10^{-4}$  | 3,7    |
| $CH_3COOH/CH_3COO^-$ (acide éthanoïque) | $1,8 \times 10^{-5}$  | 4,8    |
| $NH_4^+/NH_3$ (ion ammonium)            | $6,3 \times 10^{-10}$ | 9,2    |

1. Classer les trois acides par force croissante.
2. Classer les trois bases conjuguées par force croissante.

3. Calculer  $K_b$  de l'ammoniac.**SOLUTION**1. Force des acides (ordre croissant =  $pK_a$  croissant) :

L'acide méthanoïque est le plus fort des trois.

2. Force des bases conjuguées (ordre inverse des acides) :



L'ammoniac est la plus forte base ; l'ion éthanoate est plus basique que l'ion méthanoate.

3.  $K_b$  de l'ammoniac (base du couple  $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$ ) :

$$K_b = \frac{K_e}{K_a(\text{NH}_4^+/\text{NH}_3)} = \frac{10^{-14}}{6,3 \times 10^{-10}} = 1,59 \times 10^{-5} \approx 1,6 \times 10^{-5}.$$

Vérification :  $pK_b = 14 - 9,2 = 4,8 \Rightarrow K_b = 10^{-4,8} = 1,58 \times 10^{-5}.$ 9.6 Relation pH- $pK_a$  et domaines de prédominance**PROPRIÉTÉ** Relation de Henderson-HasselbalchPour un couple  $\text{AH}/\text{A}^-$  en solution, à l'équilibre :

$$K_a = \frac{[\text{A}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{AH}]} \Rightarrow [\text{H}_3\text{O}^+] = K_a \frac{[\text{AH}]}{[\text{A}^-]}.$$

En prenant le -log des deux membres :

$$\boxed{\text{pH} = pK_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]}} \quad (\text{base au numérateur, acide au dénominateur}).$$

**PROPRIÉTÉ** Domaines de prédominance des formes acide et basiqueD'après la relation  $\text{pH} = pK_a + \log \frac{[\text{base}]}{[\text{acide}]}$  :

- $\text{pH} < pK_a - 1 \Rightarrow \log \frac{[\text{base}]}{[\text{acide}]} < -1 \Rightarrow \frac{[\text{base}]}{[\text{acide}]} < 0,1$  : la forme acide AH prédomine ( $[\text{AH}] > 10[\text{A}^-]$ ).
- $\text{pH} > pK_a + 1 \Rightarrow \frac{[\text{base}]}{[\text{acide}]} > 10$  : la forme basique  $\text{A}^-$  prédomine ( $[\text{A}^-] > 10[\text{AH}]$ ).

- $\text{pH} = \text{p}K_a \Rightarrow [\text{AH}] = [\text{A}^-]$  : zone tampon (capacité tampon maximale), zone de virage d'un indicateur coloré.

#### MÉTHODE Choix d'un indicateur coloré pour un dosage

Un indicateur coloré est un couple acide/base  $\text{InH}/\text{In}^-$  dont les deux formes ont des couleurs différentes. Sa zone de virage est  $[\text{p}K_a - 1; \text{p}K_a + 1]$ .

1. Déterminer (ou connaître) le pH à l'équivalence du dosage.
2. Choisir l'indicateur dont la zone de virage contient ce pH d'équivalence.

#### EXERCICE RÉSOLU 13 Domaines de prédominance et choix d'un indicateur

Couple  $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$  :  $\text{p}K_a = 4,8$ .

1. Établir la relation  $\text{pH}-\text{p}K_a$ .
2. À  $\text{pH} = 5,8$ , calculer  $[\text{CH}_3\text{COO}^-]/[\text{CH}_3\text{COOH}]$  et donner la forme prédominante.
3. Dosage d'acide éthanóïque par la soude :  $\text{pH}_{\text{équiv}} = 8,7$ . Choisir entre hélianthine (3,1–4,4) et phénolphtaléine (8,2–10,0).

#### SOLUTION

1.

$$K_a = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} \Rightarrow \text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}$$

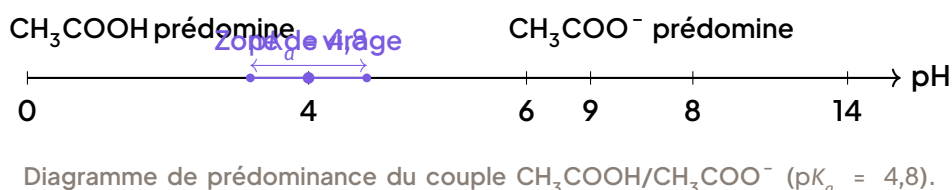
2.

$$\log \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} = 5,8 - 4,8 = 1,0 \Rightarrow \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} = 10.$$

Il y a 10 fois plus de base que d'acide. Comme  $\text{pH} = \text{p}K_a + 1$ , on est à la limite du domaine de prédominance de la forme basique :  $\text{CH}_3\text{COO}^-$  prédomine.

3. L'équivalence se situe à  $\text{pH} = 8,7$ .

- Hélianthine : zone 3,1–4,4.  $8,7 \notin [3,1; 4,4] \rightarrow$  virage bien avant l'équivalence (erreur).
- Phénolphtaléine : zone 8,2–10,0.  $8,7 \in [8,2; 10,0] \rightarrow$  choix correct (virage incolore  $\rightarrow$  rose au voisinage de l'équivalence).



## 9.7 Prédiction des réactions acido-basiques

### MÉTHODE Règle du gamma et constante de réaction $K$

Pour prévoir le sens et l'étendue d'une réaction entre un acide et une base :

1. Identifier les deux couples acide/base mis en jeu :  $\text{AH}_1/\text{A}_1^-$  et  $\text{AH}_2/\text{A}_2^-$ .
2. Les placer sur un axe de  $\text{p}K_a$  croissant (acide à gauche, base à droite de chaque couple).
3. La réaction spontanée (naturelle) est celle entre l'acide du couple de plus petit  $\text{p}K_a$  (le plus fort) et la base du couple de plus grand  $\text{p}K_a$  (la plus forte) : la flèche « gamma » va de l'acide fort vers la base forte.
4. Écrire l'équation :  $\text{AH}_1 + \text{A}_2^- \rightleftharpoons \text{A}_1^- + \text{AH}_2$ .
5. Calculer la constante d'équilibre :

$$K = \frac{K_{a1}}{K_{a2}} = 10^{\text{p}K_{a2} - \text{p}K_{a1}}$$

où  $K_{a1}$  est le  $K_a$  de l'acide réactif (celui qui donne  $\text{H}^+$ ) et  $K_{a2}$  celui de l'acide formé (acide conjugué de la base réactive).

#### 6. Interpréter $K$ :

- $K \geq 10^4$  : réaction quasi totale (flèche  $\longrightarrow$  souvent utilisée) ;
- $K \leq 10^{-4}$  : réaction quasi nulle ;
- $10^{-4} < K < 10^4$  : équilibre significatif.

Astuce : La réaction naturelle a toujours  $K > 1$  (exposant  $\text{p}K_{a2} - \text{p}K_{a1} > 0$ ). Si tu trouves  $K < 1$ , tu as écrit la réaction inverse.

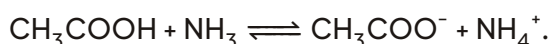
**EXERCICE RÉSOLU 14** Réaction entre l'acide éthanoïque et l'ammoniac

Données :  $pK_a(\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-) = 4,8$  ;  $pK_a(\text{NH}_4^+/\text{NH}_3) = 9,2$ .

1. Écrire l'équation de la réaction qui se produit.
2. Calculer  $K$  et conclure.
3. La réaction inverse ( $\text{NH}_4^+ + \text{CH}_3\text{COO}^-$ ) est-elle importante ?

**SOLUTION**

1. Couples et sens naturel. Couple 1 :  $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$  ( $pK_{a1} = 4,8$ ). Couple 2 :  $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$  ( $pK_{a2} = 9,2$ ). L'acide le plus fort est  $\text{CH}_3\text{COOH}$  (plus petit  $pK_a$ ). La base la plus forte est  $\text{NH}_3$  (base du couple de plus grand  $pK_a$ ). Réaction naturelle :



2. Constante d'équilibre. L'acide réactif (donneur de  $\text{H}^+$ ) est  $\text{CH}_3\text{COOH}$  ( $K_{a1}$ ). L'acide formé est  $\text{NH}_4^+$  ( $K_{a2}$ ).

$$K = 10^{pK_{a2} - pK_{a1}} = 10^{9,2 - 4,8} = 10^{4,4} \approx 2,5 \times 10^4.$$

Comme  $K \geq 10^4$ , la réaction est quasi totale. Le mélange acide éthanoïque + ammoniac réagit pratiquement complètement pour former de l'éthanoate d'ammonium  $\text{CH}_3\text{COONH}_4$ .

3. Réaction inverse.

$$K' = \frac{1}{K} = 10^{-4,4} \approx 4,0 \times 10^{-5} \ll 10^{-4}.$$

La réaction entre  $\text{NH}_4^+$  et  $\text{CH}_3\text{COO}^-$  est quasi nulle : ces ions coexistent sans réagir notablement.

**9.8 Entraînement : exercices types Bac****EXERCICE 7** Acide lactique dans le bili-bili

L'acide lactique  $\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{COOH}$  (noté AH) est un acide faible présent dans le bili-bili. On prépare une solution S de concentration  $C = 5,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$ . Le pH mesuré à  $25^\circ\text{C}$  est 2,52.

1. Montrer que l'acide lactique est un acide faible.
2. Calculer le coefficient d'ionisation  $\alpha$  de l'acide lactique dans S.
3. On dilue S 10 fois. Prédire l'évolution de  $\alpha$  et justifier.
4. Donner la valeur approchée du  $pK_a$  de l'acide lactique sachant qu'à l'équivalence d'un dosage par NaOH, le pH vaut 8,2 et qu'au point à mi-équivalence le pH vaut 3,8.

**CORRIGÉ Exercice : Acide lactique dans le bili-bili**

1.  $-\log C = -\log(5,0 \times 10^{-2}) = 1,30$ . pH mesuré = 2,52 > 1,30. L'acide lactique est un acide faible (ionisation partielle).

2.  $[H_3O^+] = 10^{-2,52} = 3,02 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$ .  $\alpha = \frac{[H_3O^+]}{C} = \frac{3,02 \times 10^{-3}}{5,0 \times 10^{-2}} = 0,0604 \approx 6,0 \%$ .

3. Par dilution ( $C$  diminue),  $\alpha$  augmente (loi d'Ostwald). L'équilibre se décale dans le sens de l'ionisation (augmentation du nombre d'espèces).

4. Au point à mi-équivalence,  $[AH] = [A^-]$ , donc  $pH = pK_a$ .  $pK_a \approx 3,8$  ( $K_a \approx 1,6 \times 10^{-4}$ ). (Le pH à l'équivalence 8,2 confirme que la base conjuguée  $A^-$  est basique, mais ne donne pas directement  $pK_a$ ).

**EXERCICE 8 Réaction entre acide éthanoïque et ion hydrogénocarbonate**

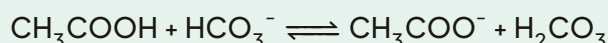
On mélange une solution d'acide éthanoïque  $CH_3COOH$  et une solution d'hydrogénocarbonate de sodium  $NaHCO_3$ , apportant la même quantité de matière  $n_0$  de chaque réactif. Données :  $pK_a(H_2CO_3/HCO_3^-) = 6,3$ ;  $pK_a(CH_3COOH/CH_3COO^-) = 4,8$ .

1. Identifier les deux couples acide/base mis en jeu.
2. Écrire l'équation de la réaction entre l'acide le plus fort et la base la plus forte.
3. Calculer la constante  $K$  de cette réaction. Peut-on la considérer comme totale ?
4. Montrer que le taux d'avancement final vaut  $\tau_f = \frac{\sqrt{K}}{1 + \sqrt{K}}$  et le calculer.
5. En déduire le pH du mélange à l'équilibre.

**CORRIGÉ Exercice : Acide éthanoïque et hydrogénocarbonate**

1. Couples :  $CH_3COOH/CH_3COO^-$  ( $pK_{a1} = 4,8$ ) et  $H_2CO_3/HCO_3^-$  ( $pK_{a2} = 6,3$ ).

2. L'acide le plus fort est  $CH_3COOH$  (plus petit  $pK_a$ ) ; la base la plus forte est  $HCO_3^-$  (plus grand  $pK_a$ ). Ce sont justement les deux réactifs mélangés :



3.  $K = \frac{K_{a1}}{K_{a2}} = 10^{pK_{a2} - pK_{a1}} = 10^{6,3 - 4,8} = 10^{1,5} \approx 31,6$ . Comme  $10^{-4} < K < 10^4$ , la réaction n'est pas totale : elle conduit à un équilibre, mais elle est favorisée dans le sens direct ( $K > 1$ ).

4. Tableau d'avancement (quantités en mol) : à l'équilibre,  $n(CH_3COOH) = n(HCO_3^-) = n_0 - x_f$  et  $n(CH_3COO^-) = n(H_2CO_3) = x_f$ . Le volume se simplifie :

$$K = \frac{x_f^2}{(n_0 - x_f)^2} \iff \frac{x_f}{n_0 - x_f} = \sqrt{K} \iff x_f = \frac{\sqrt{K}}{1 + \sqrt{K}} n_0.$$

D'où  $\tau_f = \frac{x_f}{n_0} = \frac{\sqrt{K}}{1 + \sqrt{K}} = \frac{5,62}{6,62} \approx 0,85$  : environ 85 % des réactifs ont réagi.

5. Avec le couple  $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$  :

$$\text{pH} = \text{p}K_{a1} + \log \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} = 4,8 + \log \frac{x_f}{n_0 - x_f} = 4,8 + \log \sqrt{K} = 4,8 + 0,75 \approx 5,55.$$

Vérification avec l'autre couple :  $\text{pH} = 6,3 + \log \frac{[\text{HCO}_3^-]}{[\text{H}_2\text{CO}_3]} = 6,3 - \log \sqrt{K} = 6,3 - 0,75 = 5,55$ . Les deux couples donnent bien le même pH, ce qui est le cas pour toute solution à l'équilibre. On remarque que  $\text{pH} = \frac{\text{p}K_{a1} + \text{p}K_{a2}}{2}$ .

#### EXERCICE 9 Dosage d'une solution d'acide éthanoïque

On dose 20,0 mL d'une solution d'acide éthanoïque de concentration inconnue  $C_A$  par une solution de soude NaOH de concentration  $C_B = 0,100 \text{ mol L}^{-1}$ . On suit le pH. Au point à mi-équivalence ( $V_B = 7,5 \text{ mL}$ ),  $\text{pH} = 4,8$ . À l'équivalence ( $V_E = 15,0 \text{ mL}$ ),  $\text{pH} = 8,7$ .

1. Déterminer  $\text{p}K_a$  et  $K_a$  du couple  $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$ .
2. Calculer la concentration  $C_A$  de la solution d'acide éthanoïque.
3. Justifier le choix de la phénolphtaléine comme indicateur pour ce dosage.
4. Écrire l'équation de la réaction au point d'équivalence et expliquer pourquoi le pH est basique ( $> 7$ ).

#### CORRIGÉ Exercice : Dosage acide éthanoïque / soude

1. Au point à mi-équivalence,  $n_{\text{CH}_3\text{COOH}} = n_{\text{CH}_3\text{COO}^-}$ , donc  $[\text{CH}_3\text{COOH}] = [\text{CH}_3\text{COO}^-]$ .  $\text{pH} = \text{p}K_a + \log 1 = \text{p}K_a = 4,8$ .  $K_a = 10^{-4,8} = 1,6 \times 10^{-5}$ .

2. À l'équivalence,  $n_{\text{CH}_3\text{COOH}}^0 = n_{\text{NaOH}}^{\text{versé}}$ .  $C_A \times V_A = C_B \times V_E \Rightarrow C_A = \frac{C_B V_E}{V_A} = \frac{0,100 \times 15,0}{20,0} = 0,0750 \text{ mol L}^{-1}$ .

3. Zone de virage phénolphtaléine : 8,2 à 10,0.  $\text{pH}$  à l'équivalence = 8,7  $\in [8,2; 10,0]$ . L'indicateur vire au voisinage de l'équivalence : choix adapté. (Hélianthine 3,1–4,4 virait bien avant).

4. Équation :  $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{HO}^- \longrightarrow \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O}$  (quasi totale,  $K = K_a/K_e = 10^{9,2}$ ). À l'équivalence, la solution ne contient que l'ion éthanoate  $\text{CH}_3\text{COO}^-$  (base conjuguée d'un acide faible), qui réagit avec l'eau :  $\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOH} + \text{HO}^-$ . Cette réaction produit des ions  $\text{HO}^-$ , d'où  $\text{pH} > 7$  (basique).

**ATTENTION** Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Confondre le sens de l'inégalité  $\text{pH} / -\log C$ . Acide faible  $\Rightarrow \text{pH} > -\log C$  ; Base faible  $\Rightarrow \text{pH} < 14 + \log C$ . Écrire toujours les deux valeurs côte à côte avant de conclure.
2. Oublier de diviser par  $C$  dans  $\alpha$ .  $\alpha = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{C}$  (acide) ou  $\frac{[\text{HO}^-]}{C}$  (base). Pour une base, passer par  $[\text{HO}^-] = 10^{\text{pH}-14}$  (à 25 °C).
3. Inverser  $K_a$  et  $\text{p}K_a$  dans les classements. Grand  $K_a$  = petit  $\text{p}K_a$  = acide fort. L'acide le plus fort est en bas de l'axe  $\text{p}K_a$  croissant.
4. Mal écrire Henderson-Hasselbalch.  $\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{base}]}{[\text{acide}]}$  : base au numérateur. Inversion = domaines de prédominance inversés = mauvais indicateur.
5. Se tromper d'indices dans  $K = 10^{\text{p}K_{a2}-\text{p}K_{a1}}$ . Indice 1 = couple de l'acide réactif (donneur  $\text{H}^+$ ). Indice 2 = couple de l'acide formé (acide conjugué de la base réactive). Si  $K < 1$ , tu as écrit la réaction non naturelle : inverse l'équation.

## 10 EXERCICES

## 11 LEÇON 08 : ACIDES FAIBLES, BASES FAIBLES ET COUPLES ACIDE/BASE

### 11.1 1. Acide faible : l'acide éthanöique

#### EXEMPLE Le vinaigre, un acide faible du quotidien

Au Cameroun, le vinaigre de palme ou le vinaigre d'alcool (souvent à 8% massique, soit environ  $1,3 \text{ mol L}^{-1}$  en acide éthanöique) sert à la conservation des aliments (pickles, condiments) et au nettoyage. Si l'on mesure le pH d'une solution d'acide éthanöique  $\text{CH}_3\text{COOH}$  de concentration  $1,0 \times 10^{-1} \text{ mol L}^{-1}$ , on trouve  $2,9 \approx$ , alors que  $-\log(1,0 \times 10^{-1}) = 1,0$ . Le pH est bien plus élevé que celui prévu pour un acide fort de même concentration. L'acide éthanöique ne libère pas tous ses protons : c'est un **acide faible**.

#### DÉFINITION Acide faible

Un **acide faible** est une espèce chimique qui, en solution aqueuse, ne cède qu'une faible fraction de ses protons  $\text{H}^+$  (ions  $\text{H}_3\text{O}^+$ ). Sa réaction avec l'eau est limitée et conduit à un **équilibre chimique**.

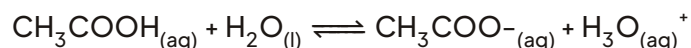
#### EXPÉRIENCE Mise en évidence de l'ionisation partielle

1. Préparer une solution S d'acide éthanöique de concentration connue  $C = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$ .
2. Mesurer son pH à  $25^\circ \text{C}$  :  $\text{pH} \approx 3,4$ .
3. Calculer  $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}} = 4,0 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$ .
4. Comparer :  $[\text{H}_3\text{O}^+] = 4,0 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1} \ll C = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$ .

Seule une petite fraction des molécules  $\text{CH}_3\text{COOH}$  s'est ionisée.

**PROPRIÉTÉ** Équation de l'équilibre d'ionisation

L'acide éthanoïque réagit avec l'eau selon l'équilibre :



Les deux **couples acide/base** mis en jeu sont :

- $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$  (couple de l'acide éthanoïque) ;
- $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$  (couple de l'eau, acide fort).

**MÉTHODE** Étude de l'équilibre par le tableau d'avancement

Pour un volume  $V$  de solution de concentration initiale  $C$  :

1. Écrire l'équation de l'équilibre.
2. Dresser le tableau d'avancement (quantités de matière en mol) :

|              | $\text{CH}_3\text{COOH}$ | $\text{H}_2\text{O}$ | $\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_3\text{O}^+$ |
|--------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| État initial | $n_i = C \times V$       | Excès                | 0                                                |
| État final   | $n_i - x_f$              | Excès                | $x_f$                                            |

3. Exprimer les concentrations à l'équilibre :  $[\text{CH}_3\text{COOH}] = \frac{CV - x_f}{V} = C - \frac{x_f}{V}$ ,  $[\text{CH}_3\text{COO}^-] = [\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{x_f}{V}$ .
4. Le **coefficient d'ionisation** (ou **taux d'avancement final**) est  $\alpha = \tau = \frac{x_f}{CV} = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{C}$ .
5. La **constante d'acidité**  $K_a$  du couple  $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$  s'écrit :

$$K_a = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} = \frac{(C\alpha)^2}{C(1-\alpha)} = \frac{C\alpha^2}{1-\alpha}$$

Si  $\alpha \ll 1$  (souvent  $\alpha < 5\%$ ),  $K_a \approx C\alpha^2$ .

**EXEMPLE** Calcul de  $K_a$  et  $\alpha$  pour l'acide éthanoïque

Données :  $C = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$ ,  $\text{pH} = 3,4$  ( $\Rightarrow [\text{H}_3\text{O}^+] = 4,0 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$ ).

$$\alpha = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{C} = \frac{4,0 \times 10^{-4}}{1,0 \times 10^{-2}} = 0,040 = 4,0\%$$

$$K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]^2}{C - [\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{(4,0 \times 10^{-4})^2}{1,0 \times 10^{-2} - 4,0 \times 10^{-4}} = \frac{1,6 \times 10^{-7}}{9,6 \times 10^{-3}} = 1,7 \times 10^{-5}$$

$$\text{p}K_a = -\log K_a = 4,77 \approx 4,8 \quad (\text{valeur tabulée})$$

#### PROPRIÉTÉ Influence de la dilution — Loi d'Ostwald (notion)

Lorsqu'on dilue une solution d'acide faible (diminution de  $C$ ) :

- L'avancement final  $x_f$  (en mol) augmente (l'équilibre se décale vers les produits, principe de Le Chatelier).
- Le coefficient d'ionisation  $\alpha = x_f / (CV)$  augmente.
- Le pH augmente (la solution devient moins acide), mais moins vite que pour un acide fort.

Relation approchée (loi d'Ostwald) :  $\alpha \approx \sqrt{K_a / C}$ .

#### ATTENTION Pièges fréquents

- Ne pas confondre avancement final  $x_f$  (en mol, dépend du volume) et coefficient d'ionisation  $\alpha$  (sans unité, intensif).
- Ne pas écrire  $\text{CH}_3\text{COOH} \longrightarrow \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}^+$  (flèche simple) : la réaction est réversible ( $\rightleftharpoons$ ).
- L'approximation  $K_a \approx C\alpha^2$  n'est valable que si  $\alpha < 5\%$ . Sinon, utiliser la formule exacte.

## 11.2 2. Base faible : éthanoate de sodium et ammoniac

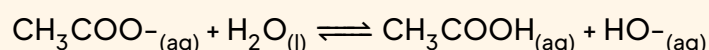
### LESAVAIS-TU ? Lessive artisanale et ammoniac

Au marché, le savon mou (à base d'huile de palme et de soude) contient de l'éthanoate de sodium résiduel. L'ammoniac  $\text{NH}_3$  (gaz dissous dans l'eau, « eau d'ammoniac ») sert de détachant. Ces deux solutions ont un pH basique ( $> 7$ ) mais ne sont pas des bases fortes.

**DÉFINITION** Base faible

Une **base faible** est une espèce qui ne capte qu'une faible fraction des protons de l'eau. Sa réaction avec l'eau est limitée et conduit à un équilibre.

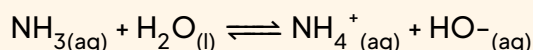
**Éthanoate de sodium**  $\text{CH}_3\text{COONa}$ . Sel totalement dissocié :  $\text{CH}_3\text{COONa} \longrightarrow \text{Na}^+ + \text{CH}_3\text{COO}^-$ . L'anion  $\text{CH}_3\text{COO}^-$  (base conjuguée de l'acide éthanoïque) réagit avec l'eau (hydrolyse) :



Couples :  $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$  et  $\text{H}_2\text{O}/\text{HO}^-$ . La **constante de basicité**  $K_b$  s'écrit :  $K_b = \frac{[\text{CH}_3\text{COOH}][\text{HO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}$ .

Relation fondamentale :  $K_a(\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-) \times K_b(\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-) = K_e = 10^{-14}$  (à 25 °C).

**Ammoniac**  $\text{NH}_3$ .



Couples :  $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$  et  $\text{H}_2\text{O}/\text{HO}^-$ .  $K_b = \frac{[\text{NH}_4^+][\text{HO}^-]}{[\text{NH}_3]}$ .  $K_a(\text{NH}_4^+/\text{NH}_3) \times K_b = K_e$ .  $\text{p}K_a(\text{NH}_4^+/\text{NH}_3) = 9,2$  (tabulée)  $\Rightarrow \text{p}K_b = 14 - 9,2 = 4,8$ .

**À RETENIR** Force acide/basique conjuguées

- Plus l'acide AH est fort (grand  $K_a$ , petit  $\text{p}K_a$ ), plus sa base conjuguée  $\text{A}^-$  est faible (petit  $K_b$ , grand  $\text{p}K_b$ ).
- Plus la base B est forte (grand  $K_b$ ), plus son acide conjugué  $\text{BH}^+$  est faible.

**11.3 3. Couples acide/base, couples de l'eau et ampholytes****DÉFINITION** Couple acide/base

Un **couple acide/base** est un duo d'espèces chimiques  $\text{AH}/\text{A}^-$  qui se transforment l'une en l'autre par perte ou gain d'un proton  $\text{H}^+$  (ion  $\text{H}_3\text{O}^+$  en milieu aqueux). Demi-équation :  $\text{AH} \rightleftharpoons \text{A}^- + \text{H}^+$  (ou  $\text{AH} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{A}^- + \text{H}_3\text{O}^+$ ). AH = forme acide (donneur de proton) ;  $\text{A}^-$  = forme basique (accepteur de proton).

**PROPRIÉTÉ** Couples de l'eau

L'eau est un **ampholyte** (elle peut agir comme acide ou comme base) :

- Comme acide :  $\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HO}^- + \text{H}^+$  Couple  $\text{H}_2\text{O}/\text{HO}^-$  ( $K_a = K_e = 10^{-14}$ ,  $\text{p}K_a = 14$ ).
- Comme base :  $\text{H}_3\text{O}^+ \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O} + \text{H}^+$  Couple  $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$  ( $K_a \approx 1$ ,  $\text{p}K_a \approx 0$ ).

**DÉFINITION** Ampholyte

Une espèce **ampholyte** peut céder un proton (agir comme acide) et capter un proton (agir comme base). Exemples :  $\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{HCO}_3^-$ ,  $\text{H}_2\text{PO}_4^-$ ,  $\text{HPO}_4^{2-}$ ,  $\text{NH}_3$  (très faiblement acide).

**EXEMPLE** L'ion hydrogénocarbonate  $\text{HCO}_3^-$ 

Comme base :  $\text{HCO}_3^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_3 + \text{HO}^-$  (couple  $\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$ )

Comme acide :  $\text{HCO}_3^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CO}_3^{2-} + \text{H}_3\text{O}^+$  (couple  $\text{HCO}_3^-/\text{CO}_3^{2-}$ )

$\text{HCO}_3^-$  est bien un ampholyte. Dans le sang humain ( $\text{pH} \approx 7,4$ ), c'est le principal tampon (avec  $\text{H}_2\text{CO}_3$ ).

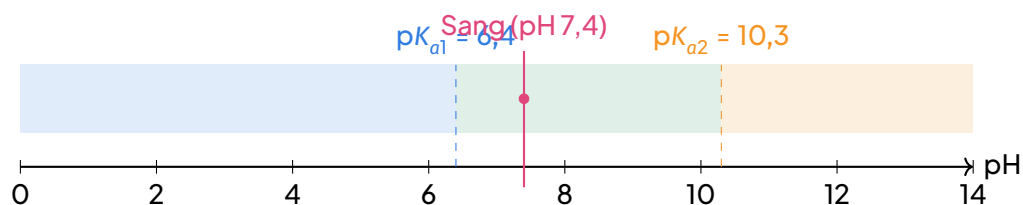


Diagramme de prédominance du système carbonaté (échelle de pH).

#### 11.4 4. Constantes d'acidité $K_a$ , de basicité $K_b$ et $\text{p}K_a$

**PROPRIÉTÉ** Constante d'acidité  $K_a$ 

Pour le couple  $\text{AH}/\text{A}^-$  :  $\text{AH} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{A}^- + \text{H}_3\text{O}^+$ .

$$K_a = \frac{[\text{A}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{AH}]} \quad \text{p}K_a = -\log K_a$$

À 25 °C :  $K_e = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{HO}^-] = 10^{-14}$ .

**PROPRIÉTÉ** Constante de basicité  $K_b$ 

Pour la réaction de la base  $A^-$  avec l'eau :  $A^- + H_2O \rightleftharpoons AH + HO^-$ .

$$K_b = \frac{[AH][HO^-]}{[A^-]} \quad pK_b = -\log K_b$$

Relation fondamentale :  $K_a \times K_b = K_e = 10^{-14} \Rightarrow pK_a + pK_b = 14$  (à 25 °C).

**À RETENIR** Classification des couples (à 25 °C)

| Couple AH/ $A^-$     | $pK_a$      | Force de l'acide AH         | Force de la base $A^-$   |
|----------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------|
| $H_3O^+/H_2O$        | $\approx 0$ | Très fort                   | Nulle (base spectatrice) |
| $HCOOH/HCOO^-$       | 3,8         | Fort (pour un acide faible) | Faible                   |
| $CH_3COOH/CH_3COO^-$ | 4,8         | Modéré                      | Modérée                  |
| $H_2CO_3/HCO_3^-$    | 6,4         | Faible                      | Modérée                  |
| $H_2O/HO^-$          | 14          | Très faible (négligeable)   | Forte                    |
| $NH_4^+/NH_3$        | 9,2         | Très faible                 | Forte                    |

Règle :  $pK_a$  croissant  $\Leftrightarrow$  Force acide décroissante  $\Leftrightarrow$  Force basique conjuguée croissante.

**11.5 5. Relation pH- $pK_a$  et domaines de prédominance****MÉTHODE** Démonstration de la relation de Henderson-Hasselbalch

1. Écrire  $K_a = \frac{[A^-][H_3O^+]}{[AH]}$ .
2. Isoler  $[H_3O^+]$  :  $[H_3O^+] = K_a \frac{[AH]}{[A^-]}$ .
3. Prendre le -log :  $pH = pK_a - \log \frac{[AH]}{[A^-]}$ .
4. Utiliser  $-\log \frac{a}{b} = \log \frac{b}{a}$  :

$$pH = pK_a + \log \frac{[A^-]}{[AH]}$$

**PROPRIÉTÉ** Domaines de prédominance

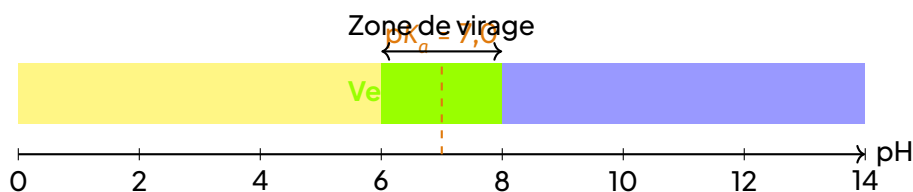
Pour un couple  $AH/A^-$  en solution :

- Si  $pH < pK_a$  :  $\log \frac{[A^-]}{[AH]} < 0 \Rightarrow [AH] > [A^-]$  Forme acide prédominante.
- Si  $pH = pK_a$  :  $[AH] = [A^-]$  Formes équimolaires.
- Si  $pH > pK_a$  :  $[A^-] > [AH]$  Forme basique prédominante.

**EXEMPLE** Indicateur coloré : Bleu de bromothymol (BBT)

Couple  $HIn/In^-$  :  $pK_a = 7,0$ .  $HIn$  (jaune),  $In^-$  (bleu).

- $pH < 6,0$  :  $[HIn] > 10[In^-] \Rightarrow$  Jaune.
- $pH > 8,0$  :  $[In^-] > 10[HIn] \Rightarrow$  Bleu.
- $6,0 < pH < 8,0$  : Zone de virage (vert, mélange jaune+bleu).

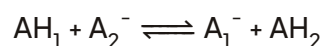


Zone de virage du bleu de bromothymol (BBT).

## 11.6 6. Prédiction des réactions acido-basiques

**PROPRIÉTÉ** Constante de réaction acido-basique

Réaction entre un acide  $AH_1$  (couple 1,  $pK_{a1}$ ) et une base  $A_2^-$  (couple 2,  $pK_{a2}$ ) :



$$K = \frac{K_{a1}}{K_{a2}} = 10^{pK_{a2} - pK_{a1}}$$

**À RETENIR** Critère de réaction « totale » (quasi complète)

- Si  $K > 10^4$  (soit  $pK_{a2} - pK_{a1} > 4$ ) : la réaction est totale (avancement final  $\approx$  quantité initiale du réactif limitant).
- Si  $K < 10^{-4}$  : la réaction ne se produit pas (ou très peu).
- Entre les deux : équilibre avec avancement significatif mais non total.

**EXEMPLE** Réaction acide méthanoïque / ammoniac

$pK_{a1}(\text{HCOOH}/\text{HCOO}^-) = 3,8$  ;  $pK_{a2}(\text{NH}_4^+/\text{NH}_3) = 9,2$ .  $K = 10^{9,2-3,8} = 10^{5,4} \approx 2,5e5 \gg 10^4$ . La réaction  $\text{HCOOH} + \text{NH}_3 \longrightarrow \text{HCOO}^- + \text{NH}_4^+$  est totale.

**LESAVAIS-TU ?** Applications au Cameroun

- Bili-bili / Vin de palme : Fermentation lactique (acide lactique,  $pK_a \approx 3,8$ ) et acétique. L'acidité ( $\text{pH} \approx 3,5-4$ ) assure la conservation.
- Savonnerie artisanale : Hydrolyse basique des triglycérides (huile de palme) par la soude NaOH (base forte). L'excès de soude est neutralisé par addition d'acide faible (jus de citron,  $pK_a \approx 3,1$ ) pour obtenir un savon doux ( $\text{pH} \approx 8-9$ ).
- Eaux minérales (Mont Cameroun) : Riches en  $\text{HCO}_3^-$  (ampholyte). Le pH (souvent 6-7) est tamponné par le couple  $\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$ .
- Industrie (SONARA, CIMENCAM) : Contrôle du pH des effluents par ajout d'acide/base faible pour éviter la corrosion ou la précipitation intempestive.

**11.7 Je vérifie mes connaissances****EXERCICE 10** QCM : réaction acido-basique

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Entoure-la et justifie brièvement.

1. Une solution d'acide éthanoïque de concentration  $C = 1,0e-2 \text{ mol L}^{-1}$  a un pH de 3,4. On peut affirmer que :
  - (a) l'acide éthanoïque est un acide fort ;
  - (b) l'acide éthanoïque est un acide faible car  $\text{pH} > -\log C$  ;
  - (c) la mesure de pH est fausse car un acide a toujours  $\text{pH} = -\log C$ .
2. Le coefficient d'ionisation  $\alpha$  d'un acide faible :
  - (a) est toujours égal à 1 ;

- (b) est compris entre 0 et 1 et augmente quand on dilue la solution ;  
(c) diminue quand on dilue la solution.
3. Le couple  $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$  a un  $\text{p}K_a = 9,2$ . Dans une solution de  $\text{pH} = 7,0$  :
- (a) la forme basique  $\text{NH}_3$  prédomine ;  
(b) la forme acide  $\text{NH}_4^+$  prédomine ;  
(c) les deux formes sont en concentrations égales.
4. La constante de la réaction entre un acide  $\text{A}_1\text{H}$  ( $\text{p}K_{a1}$ ) et une base  $\text{A}_2^-$  ( $\text{p}K_{a2}$ ) vaut :
- (a)  $K = 10^{\text{p}K_{a1} - \text{p}K_{a2}}$  ;  
(b)  $K = 10^{\text{p}K_{a2} - \text{p}K_{a1}}$  ;  
(c)  $K = \text{p}K_{a2} - \text{p}K_{a1}$ .

**EXERCICE 11 Vrai ou faux ?**

Réponds par vrai ou faux en justifiant chaque réponse par une phrase ou un calcul court.

1. Une base faible réagit totalement avec l'eau.
2. Pour un couple acide/base, on a toujours  $K_a \times K_b = K_e$  à  $25^\circ\text{C}$ .
3. Plus le  $\text{p}K_a$  d'un couple est grand, plus l'acide du couple est fort.
4. L'ion hydrogénocarbonate  $\text{HCO}_3^-$  est un ampholyte.
5. Lorsqu'on dilue une solution d'acide faible, son taux d'avancement final diminue.
6. À  $\text{pH} = \text{p}K_a$ , les concentrations des formes acide et basique d'un couple sont égales.

**EXERCICE 12 Texte à trous**

Complète le texte suivant avec les mots ou expressions de la liste : partielle ; équilibre ;  $\text{p}K_a$  ; avancement ; ampholyte ; prédomine ;  $K_e$  ; totale.

Un acide faible ne s'ionise que de façon ..... dans l'eau : sa dissolution conduit à un ..... chimique que l'on étudie à l'aide du tableau d'..... La force d'un acide se mesure par la constante d'acidité  $K_a$  de son couple, ou plus souvent par son ..... Une espèce comme  $\text{HCO}_3^-$ , capable de céder ou de capter un proton, est appelée ..... Pour un couple donné, la forme acide ..... lorsque  $\text{pH} < \text{p}K_a$ . À  $25^\circ\text{C}$ , le produit  $K_a \times K_b$  d'un couple est égal à ....., soit  $10^{-14}$ . Une réaction acido-basique dont la constante  $K$  est supérieure à  $10^4$  est considérée comme .....

**EXERCICE 13 Définitions et couples**

1. Définis : acide faible, base faible, couple acide/base, constante d'acidité  $K_a$ .
2. Écris les demi-équations acido-basiques des couples suivants et identifie la forme acide et la forme basique :  $\text{HCOOH}/\text{HCOO}^-$  ;  $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$  ;  $\text{H}_2\text{O}/\text{HO}^-$ .
3. Rappelle la relation de Henderson-Hasselbalch reliant le pH d'une solution au  $\text{p}K_a$  du couple  $\text{AH}/\text{A}^-$  qu'elle contient.

**11.8 Je m'entraîne****EXERCICE 14 L'ion hydrogénocarbonate, un ampholyte**

On considère les deux équilibres suivants en solution aqueuse :



1. Identifie tous les couples acide/base mis en jeu dans chacun de ces équilibres.
2. Montre, à partir de tes réponses, que l'ion  $\text{HCO}_3^-$  est un ampholyte.
3. Sachant que  $\text{p}K_a(\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-) = 6,4$  et  $\text{p}K_a(\text{HCO}_3^-/\text{CO}_3^{2-}) = 10,3$ , indique la forme prédominante de l'élément carbone dans une eau minérale de  $\text{pH} = 7,2$ .

**EXERCICE 15 Classement de couples et prévision d'une réaction**

On donne les couples suivants :  $\text{HCOOH}/\text{HCOO}^-$  ( $\text{p}K_a = 3,8$ ) ;  $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$  ( $\text{p}K_a = 4,8$ ) ;  $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$  ( $\text{p}K_a = 9,2$ ).

1. Classe les acides de ces couples par force acide croissante. Justifie.
2. Classe les bases conjuguées par force basique croissante.
3. Écris l'équation de la réaction entre l'acide méthanoïque  $\text{HCOOH}$  et l'ammoniac  $\text{NH}_3$ .
4. Calcule la constante d'équilibre  $K$  de cette réaction. Cette réaction est-elle totale ? Conclue.

**EXERCICE 16 Mélange acide éthanoïque / éthanoate de sodium**

Une solution tampon contient de l'acide éthanoïque et de l'éthanoate de sodium. Son pH mesuré vaut 5,8. On donne  $\text{p}K_a(\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-) = 4,8$ .

1. Écris la relation de Henderson-Hasselbalch pour ce couple.
2. Calcule le rapport  $\frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}$  dans cette solution.
3. Quelle est la forme prédominante du couple ? Justifie.
4. Trace le diagramme de prédominance du couple sur un axe de pH et place la solution étudiée.

**EXERCICE 17** Le bleu de bromothymol (BBT)

Le bleu de bromothymol est un indicateur coloré dont le couple  $\text{HIn}/\text{In}^-$  a un  $\text{p}K_a = 7,0$ . La forme acide  $\text{HIn}$  est jaune, la forme basique  $\text{In}^-$  est bleue.

1. Calcule le rapport  $\frac{[\text{In}^-]}{[\text{HIn}]}$  dans une solution de  $\text{pH} = 5,0$ . Quelle couleur prend le BBT dans cette solution ?
2. Même question pour une solution de  $\text{pH} = 9,0$ .
3. Pourquoi dit-on que la zone de virage du BBT se situe approximativement entre  $\text{pH} = 6,0$  et  $\text{pH} = 8,0$  ?
4. On verse quelques gouttes de BBT dans du jus de bissap sucré dont le pH vaut 4,5. Quelle teinte observe-t-on ?

**11.9 Je me prépare au Bac****EXERCICE 18** Type Bac — L'acide méthanoïque est-il un acide faible ?

L'acide méthanoïque  $\text{HCOOH}$  est l'acide le plus simple de la famille des acides carboxyliques ; il est responsable de la piquûre des fourmis. Au laboratoire, on prépare une solution aqueuse  $S$  d'acide méthanoïque de concentration  $C = 2,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$ . La mesure du pH à  $25^\circ\text{C}$  donne  $\text{pH} = 2,7$ .

1. Calcule la concentration en ions oxonium  $[\text{H}_3\text{O}^+]$  de la solution  $S$ .
2. Montre, en comparant  $[\text{H}_3\text{O}^+]$  et  $C$ , que l'acide méthanoïque est un acide faible.
3. Écris l'équation de la réaction de l'acide méthanoïque avec l'eau et précise les deux couples mis en jeu.
4. Dresser le tableau d'avancement de cette réaction pour un volume  $V = 1,0 \text{ L}$  de solution, en notant  $x_f$  l'avancement final.
5. Dédus de la question 1 la valeur de  $x_f$ , puis calcule le taux d'avancement final  $\tau$  et le coefficient d'ionisation  $\alpha$  de l'acide. Commente.

6. Exprime la constante d'acidité  $K_a$  du couple  $\text{HCOOH}/\text{HCOO}^-$  en fonction de  $[\text{H}_3\text{O}^+]$  et  $C$ , puis calcule  $K_a$  et le  $\text{p}K_a$  du couple.
7. On dilue dix fois la solution  $S$ . Sans calcul, indique comment évoluent le pH et le coefficient d'ionisation  $\alpha$ . Quelle loi traduit cette évolution ?

Données :  $K_e = 10^{-14}$  à  $25^\circ\text{C}$  ;  $10^{0,7} \approx 5,0$  ;  $10^{-2,7} \approx 2,0 \times 10^{-3}$ .

#### EXERCICE 19 Type Bac — L'ammoniac, une base faible de la vie quotidienne

L'ammoniac  $\text{NH}_3$  est utilisé dans certains produits ménagers décapants. On dissout de l'ammoniac dans l'eau distillée pour obtenir une solution  $S_b$  de concentration  $C_b = 5,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$ . À  $25^\circ\text{C}$ , le pH-mètre indique  $\text{pH} = 10,4$ .

1. Calcule les concentrations  $[\text{H}_3\text{O}^+]$  et  $[\text{HO}^-]$  de la solution  $S_b$ .
2. Si l'ammoniac était une base forte, quelle serait la valeur du pH de la solution ? Conclue que l'ammoniac est une base faible.
3. Écris l'équation de la réaction de l'ammoniac avec l'eau et identifie les deux couples acide/base.
4. Dresser le tableau d'avancement pour un litre de solution et exprime l'avancement final  $x_f$  en fonction de  $[\text{HO}^-]$ .
5. Calcule le coefficient d'ionisation  $\alpha$  de l'ammoniac dans cette solution.
6. Donne l'expression de la constante de basicité  $K_b$  du couple  $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$  en fonction de  $[\text{HO}^-]$  et  $C_b$  (on négligera  $[\text{HO}^-]$  devant  $C_b$  après vérification). Calcule  $K_b$ .
7. En déduire la constante d'acidité  $K_a$  puis le  $\text{p}K_a$  du couple  $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$ . Compare à la valeur tabulée  $\text{p}K_a = 9,2$  en calculant l'écart relatif en pourcentage.

Données :  $K_e = 10^{-14}$  à  $25^\circ\text{C}$  ;  $10^{-10,4} = 4,0 \times 10^{-11}$  ;  $10^{-3,6} = 2,5 \times 10^{-4}$ .

#### EXERCICE 20 Type Bac — TP : détermination expérimentale du $\text{p}K_a$ de l'acide éthanoïque

Lors d'une séance de travaux pratiques au lycée, un groupe d'élèves dispose de vinaigre commercial et souhaite vérifier la valeur du  $\text{p}K_a$  du couple  $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$ . Après dilution, ils préparent une solution  $S$  d'acide éthanoïque de concentration  $C = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$ . La mesure au pH-mètre, à  $25^\circ\text{C}$ , donne  $\text{pH} = 2,9$ .

1. Écris l'équation de l'équilibre d'ionisation de l'acide éthanoïque dans l'eau.
2. Montre que la valeur du pH confirme que l'acide éthanoïque est un acide faible.
3. Calcule  $[\text{H}_3\text{O}^+]$  et montre que  $[\text{CH}_3\text{COO}^-] = [\text{H}_3\text{O}^+]$  (justifie à l'aide de l'électroneutralité).

lité de la solution, en négligeant les ions  $\text{HO}^-$ ).

4. Exprime puis calcule le coefficient d'ionisation  $\alpha$  de l'acide dans la solution S.
5. Établis l'expression littérale  $K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]^2}{C - [\text{H}_3\text{O}^+]}$ , puis calcule  $K_a$  et le  $\text{p}K_a$  expérimental du couple.
6. La valeur tabulée est  $\text{p}K_a = 4,8$ . Calcule l'écart relatif  $\left| \frac{\text{p}K_{a,\text{exp}} - \text{p}K_{a,\text{tab}}}{\text{p}K_{a,\text{tab}}} \right|$  en pourcentage et cite deux sources d'erreur possibles lors du TP.
7. Les élèves ajoutent à 20,0 mL de la solution S une masse  $m = 0,164$  g d'éthanoate de sodium  $\text{CH}_3\text{COONa}$  (sel totalement dissous, sans variation de volume). Calcule le nouveau pH du mélange obtenu. Quel nom donne-t-on à une telle solution?

Données :  $M(\text{CH}_3\text{COONa}) = 82,0 \text{ g mol}^{-1}$  ;  $10^{-2,9} = 1,26 \times 10^{-3}$  ;  $\log 2 \approx 0,30$ .

## 12 CORRIGÉS DES EXERCICES

### CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : réaction acido-basique

- Réponse b. Pour un acide fort, on aurait  $\text{pH} = -\log C = -\log(1,0 \times 10^{-2}) = 2,0$ . Or  $\text{pH} = 3,4 > 2,0$ , donc  $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-3,4} \approx 4,0 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1} \ll C$ . L'ionisation est partielle : l'acide éthanoïque est un acide faible.
- Réponse b.  $\alpha = \frac{x_f}{CV}$  est un taux, donc  $0 < \alpha < 1$  pour un acide faible. D'après la loi d'Ostwald ( $\alpha \approx \sqrt{K_a/C}$ ), quand  $C$  diminue (dilution),  $\alpha$  augmente.
- Réponse b.  $\text{pH} = 7,0 < \text{p}K_a = 9,2$  : la forme acide  $\text{NH}_4^+$  prédomine.
- Réponse b.  $K = \frac{K_{a1}}{K_{a2}} = \frac{10^{-\text{p}K_{a1}}}{10^{-\text{p}K_{a2}}} = 10^{\text{p}K_{a2} - \text{p}K_{a1}}$ .

Point de vigilance : ne jamais inverser l'exposant dans l'expression de  $K$  ; vérifie mentalement que la réaction la plus favorable est celle où l'écart  $\text{p}K_{a2} - \text{p}K_{a1}$  est grand et positif.

### CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux ?

- Faux. Une base faible ne capte qu'une faible fraction des protons de l'eau : sa réaction avec l'eau est limitée et conduit à un équilibre (ex.  $\alpha \approx 5\%$  pour l'ammoniac à  $5 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$ ).
- Vrai. Pour tout couple  $\text{AH}/\text{A}^-$  à  $25^\circ\text{C}$  :  $K_a \times K_b = K_e = 10^{-14}$ , soit  $\text{p}K_a + \text{p}K_b = 14$ .
- Faux.  $\text{p}K_a = -\log K_a$  : plus  $\text{p}K_a$  est grand, plus  $K_a$  est petit, donc plus l'acide est faible (et sa base conjuguée forte).
- Vrai.  $\text{HCO}_3^-$  peut capter un proton ( $\rightarrow \text{H}_2\text{CO}_3$ , rôle de base) ou en céder un ( $\rightarrow \text{CO}_3^{2-}$ , rôle d'acide) : c'est un ampholyte.
- Faux. Par dilution, l'équilibre se déplace dans le sens de l'ionisation (Le Chatelier) : le taux d'avancement final augmente ( $\tau \approx \sqrt{K_a/C}$ ). C'est  $[\text{H}_3\text{O}^+]$  qui diminue, donc le pH qui augmente.
- Vrai.  $\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]}$  ; si  $\text{pH} = \text{p}K_a$ , alors  $\log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]} = 0$ , donc  $[\text{A}^-] = [\text{AH}]$ .

### CORRIGÉ Exercice 3 — Texte à trous

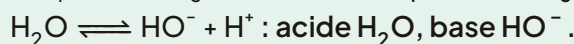
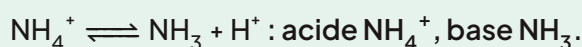
Un acide faible ne s'ionise que de façon partielle dans l'eau : sa dissolution conduit à un équilibre chimique que l'on étudie à l'aide du tableau d'avancement. La force d'un acide se mesure par la constante d'acidité  $K_a$  de son couple, ou plus souvent par son  $pK_a$ . Une espèce comme  $\text{HCO}_3^-$ , capable de céder ou de capter un proton, est appelée ampholyte. Pour un couple donné, la forme acide prédomine lorsque  $\text{pH} < pK_a$ . À 25 °C, le produit  $K_a \times K_b$  d'un couple est égal à  $K_e$ , soit  $10^{-14}$ . Une réaction acido-basique dont la constante  $K$  est supérieure à  $10^4$  est considérée comme totale.

#### **CORRIGÉ** Exercice 4 — Définitions et couples

1. Acide faible : espèce qui ne cède qu'une faible fraction de ses protons à l'eau ; sa réaction avec l'eau est limitée et conduit à un équilibre. Base faible : espèce qui ne capte qu'une faible fraction des protons de l'eau (équilibre limité). Couple acide/base : ensemble de deux espèces  $\text{AH}/\text{A}^-$  qui s'échangent par transfert d'un proton  $\text{H}^+$ . Constante d'acidité : constante d'équilibre de la réaction  $\text{AH} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{A}^- + \text{H}_3\text{O}^+$  :

$$K_a = \frac{[\text{A}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{AH}]}$$

2.  $\text{HCOOH} \rightleftharpoons \text{HCOO}^- + \text{H}^+$  : acide  $\text{HCOOH}$ , base  $\text{HCOO}^-$ .



3. Relation de Henderson-Hasselbalch :

$$\text{pH} = pK_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]}$$

#### **CORRIGÉ** Exercice 5 — L'ion hydrogénocarbonate, un ampholyte

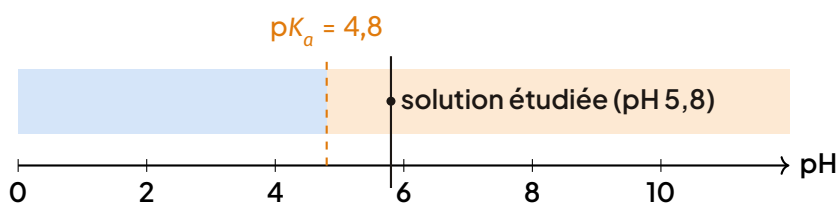
1. Premier équilibre : couples  $\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$  et  $\text{H}_2\text{O}/\text{HO}^-$ . Second équilibre : couples  $\text{HCO}_3^-/\text{CO}_3^{2-}$  et  $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$ .
2. Dans le premier équilibre,  $\text{HCO}_3^-$  capture un proton (rôle de base, il devient  $\text{H}_2\text{CO}_3$ ) ; dans le second, il cède un proton (rôle d'acide, il devient  $\text{CO}_3^{2-}$ ). Pouvant jouer les deux rôles,  $\text{HCO}_3^-$  est un ampholyte.
3. À  $\text{pH} = 7,2$  :  $6,4 < 7,2 < 10,3$ . Pour le couple  $\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$ ,  $\text{pH} > pK_{a1}$  donc  $\text{HCO}_3^-$  prédomine sur  $\text{H}_2\text{CO}_3$  ; pour le couple  $\text{HCO}_3^-/\text{CO}_3^{2-}$ ,  $\text{pH} < pK_{a2}$  donc  $\text{HCO}_3^-$  prédomine sur  $\text{CO}_3^{2-}$ . Conclusion : dans cette eau minérale, l'élément carbone se trouve presque exclusivement sous forme  $\text{HCO}_3^-$  (c'est ce qui explique le pouvoir tampon des eaux du Mont Cameroun).

**CORRIGÉ Exercice 6 — Classement de couples et prévision d'une réaction**

- Force acide croissante :  $\text{NH}_4^+ < \text{CH}_3\text{COOH} < \text{HCOOH}$ . Justification : plus  $\text{p}K_a$  est petit, plus  $K_a$  est grand, plus l'acide est fort ( $9,2 > 4,8 > 3,8$ ).
- La base conjuguée est d'autant plus forte que l'acide est faible. Force basique croissante :  $\text{HCOO}^- < \text{CH}_3\text{COO}^- < \text{NH}_3$ .
- $$\text{HCOOH} + \text{NH}_3 \rightleftharpoons \text{HCOO}^- + \text{NH}_4^+$$
- $K = 10^{\text{p}K_{a2} - \text{p}K_{a1}} = 10^{9,2 - 3,8} = 10^{5,4} \approx 2,5e5$ . Comme  $K \gg 10^4$ , la réaction est totale : elle peut servir de réaction de dosage.

**CORRIGÉ Exercice 7 — Mélange acide éthanoïque / éthanoate de sodium**

- $\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}$ .
- $\log \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} = \text{pH} - \text{p}K_a = 5,8 - 4,8 = 1,0$ , donc  $\frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} = 10^1 = 10$ .
- $[\text{CH}_3\text{COO}^-] = 10 [\text{CH}_3\text{COOH}]$  : la forme basique  $\text{CH}_3\text{COO}^-$  prédomine (cohérent avec  $\text{pH} > \text{p}K_a$ ).
- Diagramme de prédominance :

Diagramme de prédominance du couple  $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$ .

La solution ( $\text{pH} = 5,8$ ) se situe dans le domaine de  $\text{CH}_3\text{COO}^-$ .

**CORRIGÉ Exercice 8 — Le bleu de bromothymol (BBT)**

- $\log \frac{[\text{In}^-]}{[\text{HIn}]} = \text{pH} - \text{p}K_a = 5,0 - 7,0 = -2,0 \Rightarrow \frac{[\text{In}^-]}{[\text{HIn}]} = 10^{-2} = 0,01$ . La forme acide HIn est cent fois majoritaire : teinte jaune.

2.  $\log \frac{[\text{In}^-]}{[\text{HIn}]} = 9,0 - 7,0 = 2,0 \Rightarrow \frac{[\text{In}^-]}{[\text{HIn}]} = 10^2 = 100$ . La forme basique domine : teinte bleue.
3. L'œil perçoit la teinte d'une forme lorsqu'elle est au moins dix fois plus concentrée que l'autre :  $\frac{[\text{In}^-]}{[\text{HIn}]} \in [0,1; 10] \Leftrightarrow \text{pH} \in [\text{p}K_a - 1; \text{p}K_a + 1] = [6,0; 8,0]$ . C'est la zone de virage (teinte verte, mélange).
4.  $\text{pH} = 4,5 < 6,0$  :  $\frac{[\text{In}^-]}{[\text{HIn}]} = 10^{4,5-7,0} = 10^{-2,5} \approx 3 \times 10^{-3}$ . HIn ultra-majoritaire : le jus de bissap additionné de BBT paraît jaune.

**CORRIGÉ Exercice 9 — Type Bac : l'acide méthanoïque est-il un acide faible ?**

1.  $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-2,7} \approx 2,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$ .
2.  $[\text{H}_3\text{O}^+] = 2,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1} < C = 2,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$  (dix fois moins). L'acide n'est pas totalement ionisé : c'est un acide faible.
3.  $\text{HCOOH}_{(\text{aq})} + \text{H}_2\text{O}_{(\text{l})} \rightleftharpoons \text{HCOO}^-_{(\text{aq})} + \text{H}_3\text{O}^+_{(\text{aq})}$ ; couples :  $\text{HCOOH}/\text{HCOO}^-$  et  $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$ .
4. Tableau d'avancement pour  $V = 1,0 \text{ L}$  ( $n_i = C V = 2,0 \times 10^{-2} \text{ mol}$ ) :

|              | HCOOH                                  | H <sub>2</sub> O | HCOO <sup>-</sup> | H <sub>3</sub> O <sup>+</sup> |
|--------------|----------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|
| État initial | $n_i = 2,0 \times 10^{-2} \text{ mol}$ | excès            | 0                 | 0                             |
| État final   | $n_i - x_f$                            | excès            | $x_f$             | $x_f$                         |

5.  $x_f = [\text{H}_3\text{O}^+] \times V = 2,0 \times 10^{-3} \text{ mol}$ .  $\tau = \alpha = \frac{x_f}{n_i} = \frac{2,0 \times 10^{-3}}{2,0 \times 10^{-2}} = 0,10 = 10\%$ . Seule une molécule sur dix est ionisée : l'ionisation est bien partielle.
6.  $K_a = \frac{[\text{HCOO}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{HCOOH}]} = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]^2}{C - [\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{(2,0 \times 10^{-3})^2}{2,0 \times 10^{-2} - 2,0 \times 10^{-3}} = \frac{4,0 \times 10^{-6}}{1,8 \times 10^{-2}} \approx 2,2 \times 10^{-4}$ .  
 $\text{p}K_a = -\log(2,2 \times 10^{-4}) = 4 - \log 2,2 \approx 4 - 0,34 = 3,66$ , proche de la valeur tabulée 3,8.
7. Dilution dix fois : C diminue ; d'après la loi d'Ostwald ( $\alpha \approx \sqrt{K_a/C}$ ),  $\alpha$  augmente ;  $[\text{H}_3\text{O}^+] \approx \sqrt{K_a C}$  diminue, donc le pH augmente (mais de moins d'une unité).

Barème indicatif (sur 10) : Q1 : 1 ; Q2 : 1 ; Q3 : 1,5 ; Q4 : 1,5 ; Q5 : 1,5 ; Q6 : 2 ; Q7 : 1,5.

Points de vigilance : flèche  $\rightleftharpoons$  obligatoire (équilibre) ; ne pas oublier de soustraire  $[\text{H}_3\text{O}^+]$  au dénominateur de  $K_a$  ici, car  $\alpha = 10\% > 5\%$  (l'approximation  $K_a \approx C\alpha^2$  n'est pas licite) ; distinguer  $x_f$  (mol) et  $\tau$  (sans unité).

**CORRIGÉ Exercice 10 — Type Bac : l'ammoniac, une base faible de la vie quotidienne**

- $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-10,4} = 4,0 \times 10^{-11} \text{ mol L}^{-1}$ ;  $[\text{HO}^-] = \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{10^{-14}}{4,0 \times 10^{-11}} = 2,5 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$ .
- Si  $\text{NH}_3$  était une base forte :  $[\text{HO}^-] = C_b = 5,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$ ,  $\text{pOH} = 2,3$ ,  $\text{pH} = 11,7$ . Or  $\text{pH} = 10,4 < 11,7$  : la protonation est partielle,  $\text{NH}_3$  est une base faible.
- $\text{NH}_{3(\text{aq})} + \text{H}_2\text{O}_{(\text{l})} \rightleftharpoons \text{NH}_4^+_{(\text{aq})} + \text{HO}^-_{(\text{aq})}$ ; couples :  $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$  et  $\text{H}_2\text{O}/\text{HO}^-$ .
- Pour  $V = 1,0 \text{ L}$  :

|              | $\text{NH}_3$                          | $\text{H}_2\text{O}$ | $\text{NH}_4^+$ | $\text{HO}^-$ |
|--------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|
| État initial | $n_i = 5,0 \times 10^{-3} \text{ mol}$ | excès                | 0               | 0             |
| État final   | $n_i - x_f$                            | excès                | $x_f$           | $x_f$         |

avec  $x_f = [\text{HO}^-] \times V = 2,5 \times 10^{-4} \text{ mol}$ .

- $\alpha = \frac{x_f}{n_i} = \frac{2,5 \times 10^{-4}}{5,0 \times 10^{-3}} = 0,050 = 5,0\%$ .
- $[\text{HO}^-] = 0,05 C_b \ll C_b$  : approximation justifiée (limite de validité usuelle  $\alpha < 5\%$ ).  $K_b = \frac{[\text{NH}_4^+][\text{HO}^-]}{[\text{NH}_3]} \approx \frac{[\text{HO}^-]^2}{C_b} = \frac{(2,5 \times 10^{-4})^2}{5,0 \times 10^{-3}} = \frac{6,25 \times 10^{-8}}{5,0 \times 10^{-3}} = 1,25 \times 10^{-5}$ .
- $K_a = \frac{K_e}{K_b} = \frac{10^{-14}}{1,25 \times 10^{-5}} = 8,0 \times 10^{-10}$ ;  $\text{p}K_a = 10 - \log 8,0 = 10 - 0,90 = 9,10$ . Écart relatif :  $\frac{|9,10 - 9,2|}{9,2} \times 100 \approx 1,1\%$  : excellent accord (écart dû aux arrondis et à la température).

Barème indicatif (sur 10) : Q1 : 1,5 ; Q2 : 1,5 ; Q3 : 1,5 ; Q4 : 1,5 ; Q5 : 1 ; Q6 : 1,5 ; Q7 : 1,5.

Points de vigilance : pour une base, raisonner sur  $[\text{HO}^-]$  et non  $[\text{H}_3\text{O}^+]$ ; toujours vérifier l'approximation avant de négliger  $[\text{HO}^-]$  devant  $C_b$ ; bien utiliser  $K_a \times K_b = K_e$  pour le même couple.

**CORRIGÉ Exercice 11 — Type Bac : TP, détermination expérimentale du pKa de l'acide éthanoïque**

- $\text{CH}_3\text{COOH}_{(\text{aq})} + \text{H}_2\text{O}_{(\text{l})} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^-_{(\text{aq})} + \text{H}_3\text{O}^+_{(\text{aq})}$ .
- $-\log C = 2,0$  et  $\text{pH} = 2,9 > 2,0$ , donc  $[\text{H}_3\text{O}^+] < C$  : ionisation partielle, l'acide éthanoïque est faible.
- $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-2,9} = 1,26 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$ . Électroneutralité :  $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{CH}_3\text{COO}^-] + [\text{HO}^-]$  avec  $[\text{HO}^-] = \frac{10^{-14}}{1,26 \times 10^{-3}} \approx 7,9 \times 10^{-12} \text{ mol L}^{-1}$ , négligeable. Donc  $[\text{CH}_3\text{COO}^-] \approx [\text{H}_3\text{O}^+] = 1,26 \times 10^{-3}$ .

3 mol L<sup>-1</sup>.

$$4. \alpha = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{C} = \frac{1,26 \times 10^{-3}}{1,0 \times 10^{-2}} = 0,126 = 12,6\%.$$

$$5. K_a = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]^2}{C - [\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{(1,26 \times 10^{-3})^2}{1,0 \times 10^{-2} - 1,26 \times 10^{-3}} = \frac{1,59 \times 10^{-6}}{8,74 \times 10^{-3}} \approx 1,8 \times 10^{-5}.$$

$\text{p}K_{a,\text{exp}} = 5 - \log 1,8 \approx 4,74.$

6. Écart relatif :  $\frac{|4,74 - 4,8|}{4,8} \times 100 \approx 1,3\%$ . Sources d'erreur : température différente de 25 °C ( $K_a$  dépend de  $T$ ) ; pH-mètre mal étalonné (solutions tampons périmées) ; présence d'autres acides dans le vinaigre.

7.  $n(\text{CH}_3\text{COONa}) = \frac{m}{M} = \frac{0,164}{82,0} = 2,0 \times 10^{-3} \text{ mol}$ , soit  $[\text{CH}_3\text{COO}^-]_{\text{apporté}} = \frac{2,0 \times 10^{-3}}{2,0 \times 10^{-2}} = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$ . L'acide apporte  $[\text{CH}_3\text{COOH}] \approx C = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$  (l'ion commun  $\text{CH}_3\text{COO}^-$  refoule l'ionisation, déjà faible). Alors :

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} = 4,8 + \log \frac{0,10}{0,010} = 4,8 + 1,0 = 5,8$$

Ce mélange acide faible / base conjuguée en quantités comparables est une solution tampon : son pH varie très peu par ajout modéré d'acide, de base ou par dilution.

Barème indicatif (sur 12) : Q1 : 1 ; Q2 : 1,5 ; Q3 : 2 ; Q4 : 1,5 ; Q5 : 2 ; Q6 : 2 ; Q7 : 2.

Points de vigilance : justifier  $[\text{CH}_3\text{COO}^-] = [\text{H}_3\text{O}^+]$  par l'électroneutralité (et non l'affirmer sans preuve) ; dans la question 7, convertir la masse en quantité de matière avant de calculer la concentration, et vérifier que le volume ne change pas ; conclure en nommant explicitement la solution tampon.

## 13 FICHE BILAN

## 14 ACIDES FAIBLES, BASES FAIBLES ET COUPLES ACIDE/BASE



**DÉFINITION** Définitions fondamentales

- **Acide faible** : acide dont la réaction avec l'eau est partielle et réversible (équilibre chimique). Pour une solution de concentration molaire  $C$  : la concentration en ions  $H_3O^+$  est strictement inférieure à  $C$ , d'où  $pH > -\log C$ .
- **Base faible** : base dont la réaction avec l'eau est partielle et réversible. Pour une concentration  $C$  :  $[HO^-] < C$ , d'où  $pH < 14 + \log C$  (à  $25^\circ C$ ).
- **Couple acide/base**  $AH/A^-$  : ensemble de deux espèces chimiques qui s'interconvertissent par transfert d'un proton  $H^+$  :  $AH \rightleftharpoons A^- + H^+$ .  $AH$  est l'acide,  $A^-$  sa base conjuguée.
- **Ampholyte** (espèce amphotère) : espèce capable d'agir comme un acide (donneur de  $H^+$ ) vis-à-vis d'une base plus forte, et comme une base (accepteur de  $H^+$ ) vis-à-vis d'un acide plus fort. Exemples :  $H_2O$ ,  $HCO_3^-$ ,  $HSO_4^-$ ,  $H_2PO_4^-$ .
- **Coefficient d'ionisation**  $\alpha$  : quotient de la quantité d'entités ionisées sur la quantité d'entités introduites. Pour un acide faible  $AH$  :  $\alpha = \frac{[H_3O^+]_{eq}}{C} = \frac{10^{-pH}}{C}$ . Il est sans unité,  $0 < \alpha < 1$ .

**PROPRIÉTÉ** Équations-types et formulaires à connaître par cœur

Équations d'ionisation dans l'eau (double flèche  $\rightleftharpoons$  obligatoire)

- Acide éthanoïque :  $CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_3O^+$
- Ion éthanoate (base conjuguée) :  $CH_3COO^- + H_2O \rightleftharpoons CH_3COOH + HO^-$
- Ammoniac :  $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + HO^-$
- Couples de l'eau (convention Bac) :  $H_3O^+/H_2O$  ( $pK_a = 0$ ) et  $H_2O/HO^-$  ( $pK_a = 14$ )
- Autoprotolyse de l'eau :  $2 H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + HO^-$  ( $K_e = 10^{-14}$  à  $25^\circ C$ )
- Réaction acido-basique générale :  $A_1H + B_2 \rightleftharpoons A_1^- + B_2H$

Constantes d'équilibre

| Grandeur                                            | Expression et relation                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Constante d'acidité                                 | $K_a = \frac{[A^-][H_3O^+]}{[AH]}$ ; $pK_a = -\log K_a$                                                    |
| Constante de basicité                               | $K_b = \frac{[AH][HO^-]}{[A^-]}$ ; $pK_b = -\log K_b$                                                      |
| Relation fondamentale                               | $K_a \times K_b = K_e = 10^{-14} \Rightarrow pK_a + pK_b = 14$ (à 25 °C)                                   |
| Relation pH-pK <sub>a</sub> (Henderson-Hasselbalch) | $pH = pK_a + \log \frac{[A^-]}{[AH]}$                                                                      |
| Constante de réaction                               | $A_1H + B_2 \rightleftharpoons A_1^- + B_2H : K = \frac{K_{a1}}{K_{a2}} = 10^{pK_{a2} - pK_{a1}}$          |
| Coefficient d'ionisation                            | $\alpha = \frac{[H_3O^+]}{C} = \frac{10^{-pH}}{C}$ (acide faible monoprotique)                             |
| K <sub>a</sub> en fonction de α                     | $K_a = \frac{C\alpha^2}{1-\alpha}$ ; si $\alpha \ll 1$ (souvent $\alpha < 5\%$ ) : $K_a \approx C\alpha^2$ |

#### MÉTHODE Démarches types pour le Bac

##### 1. Prouver qu'un acide (ou une base) est faible

1. Calculer la concentration théorique en  $H_3O^+$  si l'ionisation était totale :  $[H_3O^+]_{th} = C$ .
2. Calculer le pH théorique :  $pH_{th} = -\log C$ .
3. Comparer au pH mesuré (ou donné) : si  $pH_{mes} > pH_{th}$  (ou  $\alpha < 1$ ), l'ionisation est partielle  $\Rightarrow$  acide faible.
4. Pour une base : si  $pH_{mes} < 14 + \log C$  (ou  $[HO^-] < C$ ), c'est une base faible.

##### 2. Déterminer K<sub>a</sub> (ou K<sub>b</sub>) expérimentalement

1. Mesurer le pH d'une solution de concentration C connue.
2. Calculer  $[H_3O^+] = 10^{-pH}$ .
3. À l'équilibre :  $[H_3O^+] = [A^-] = 10^{-pH}$  et  $[AH] = C - 10^{-pH}$ .
4. Appliquer  $K_a = \frac{(10^{-pH})^2}{C - 10^{-pH}}$  (ou l'approximation  $K_a \approx \frac{10^{-2pH}}{C}$  si  $\alpha < 5\%$ ).

##### 3. Classer des couples acide/base et comparer les forces

1. Ranger les couples par pK<sub>a</sub> croissant (ou K<sub>a</sub> décroissant).
2. Règle : Plus pK<sub>a</sub> est petit (plus K<sub>a</sub> est grand), plus l'acide AH est fort et plus sa base conjuguée A<sup>-</sup> est faible.
3. L'acide le plus fort réagit avec la base la plus forte (règle du γ).

#### 4. Prévoir le sens et l'avancement d'une réaction acido-basique

1. Identifier les deux couples :  $A_1H/A_1^-$  et  $B_2H/B_2^-$  (avec  $B_2H$  acide,  $B_2^-$  base).
2. Calculer  $K = 10^{pK_a(B_2H) - pK_a(A_1H)}$ .
3. Interpréter :
  - $K > 10^4$  : réaction quasi totale (flèche  $\longrightarrow$ ).
  - $10^{-4} < K < 10^4$  : réaction limitée (équilibre, flèche  $\rightleftharpoons$ ).
  - $K < 10^{-4}$  : réaction quasi nulle dans le sens écrit.

#### 5. Choisir un indicateur coloré pour un dosage

1. Connaître le pH à l'équivalence ( $pH_{eq}$ ).
2. Choisir un indicateur dont la zone de virage ( $pK_i \pm 1$ ) englobe  $pH_{eq}$ .

#### LESAVAIS-TU ?

#### Chimie et vie quotidienne au Cameroun

- Vin de palme et bili-bili : La fermentation alcoolique produit de l'éthanol, puis les bactéries acétiques (acétobacters) oxydent l'éthanol en acide éthanoïque (vinaigre). C'est un acide faible ( $pK_a = 4,8$ ) : le vinaigre de palme a un  $pH \approx 2,5-3,0$  pour  $C \approx 0,5-1 \text{ mol/L}$ .
- Savonneries artisanales (savon noir, savon de Marseille local) : La saponification de l'huile de palme (triglycérides) par la soude NaOH (base forte) libère du glycérol et des carboxylates (bases faibles, conjuguées des acides gras). Le savon en solution est basique ( $pH 9-10$ ) car l'ion carboxylate hydrolyse l'eau :  $RCOO^- + H_2O \rightleftharpoons RCOOH + HO^-$ .
- SONARA (Raffinerie de Limbé) : Traitement des eaux acides (contenant  $H_2S$ ,  $CO_2$ ) par neutralisation avec de la chaux  $Ca(OH)_2$  ou de l'ammoniac  $NH_3$  (base faible,  $pK_a(NH_4^+) = 9,2$ ).
- Pharmacopée et jus de bissap : L'hibiscus (bissap) contient des anthocyanes (indicateurs naturels rouge/bleu selon pH) et des acides organiques faibles (citrique, malique). Le  $pH \approx 2,5-3,0$  explique l'acidité gustative et la conservation.
- Mont Cameroun : Émanations volcaniques de  $CO_2$ ,  $SO_2$ ,  $H_2S$ .  $CO_2$  dissous forme l'acide carbonique  $H_2CO_3$  (couple  $H_2CO_3/HCO_3^-$ ,  $pK_{a1} = 6,3$ ), acidifiant les eaux de ruissellement.

#### À RETENIR

#### Checklist avant le Bac – Module 2 : Acides et bases

- ☐ Je sais définir un acide faible et une base faible et citer des exemples classiques

( $\text{CH}_3\text{COOH}$ ,  $\text{NH}_3$ ,  $\text{CH}_3\text{COO}^-$ ,  $\text{HCO}_3^-$ ).

- ☐ Je sais montrer, à partir du pH mesuré et de la concentration  $C$ , qu'un acide (ou une base) n'est pas totalement ionisé(e) ( $\text{pH} > -\log C$  ou  $\alpha < 1$ ).
- ☐ Je sais écrire l'équation d'ionisation d'un acide ou d'une base faible dans l'eau avec la double flèche d'équilibre  $\rightleftharpoons$  et l'eau comme réactif.
- ☐ Je sais identifier les deux couples acide/base mis en jeu dans un équilibre acido-basique (ex :  $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$  et  $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$ ).
- ☐ Je connais les couples de l'eau ( $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$   $\text{p}K_a = 0$ ;  $\text{H}_2\text{O}/\text{HO}^-$   $\text{p}K_a = 14$ ) et je sais reconnaître un ampholyte ( $\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{HCO}_3^-$ ,  $\text{HSO}_4^-$ ,  $\text{H}_2\text{PO}_4^-$ ).
- ☐ Je sais écrire l'expression de  $K_a$  et de  $K_b$  (produits sur réactifs, espèces pures exclues) et utiliser la relation  $K_a \cdot K_b = K_e = 10^{-14}$  (à  $25^\circ\text{C}$ ).
- ☐ Je sais utiliser la relation  $\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]}$  pour calculer un pH, un rapport de concentrations ou un  $\text{p}K_a$ .
- ☐ Je sais tracer et interpréter les domaines de prédominance d'un couple  $\text{AH}/\text{A}^-$  :  $\text{AH}$  prédomine si  $\text{pH} < \text{p}K_a - 1$ ,  $\text{A}^-$  prédomine si  $\text{pH} > \text{p}K_a + 1$ ,  $[\text{AH}] = [\text{A}^-]$  si  $\text{pH} = \text{p}K_a$ .
- ☐ Je sais calculer le coefficient d'ionisation  $\alpha = 10^{-\text{pH}}/C$  et déterminer  $K_a$  à partir d'une mesure de pH (avec ou sans approximation  $\alpha \ll 1$ ).
- ☐ Je sais que la dilution augmente le coefficient d'ionisation  $\alpha$  (loi d'Ostwald) mais diminue la concentration en  $\text{H}_3\text{O}^+$  (le pH augmente).
- ☐ Je sais classer des couples selon  $K_a$  ou  $\text{p}K_a$  : plus  $K_a$  grand /  $\text{p}K_a$  petit  $\Rightarrow$  acide plus fort, base conjuguée plus faible.
- ☐ Je sais calculer la constante de réaction  $K = 10^{\text{p}K_{a2} - \text{p}K_{a1}}$  pour  $\text{A}_1\text{H} + \text{B}_2 \rightleftharpoons \text{A}_1^- + \text{B}_2\text{H}$  et conclure sur le sens et l'avancement (quasi total si  $K > 10^4$ ).
- ☐ Je sais choisir un indicateur coloré adapté à un dosage : zone de virage ( $\text{p}K_i \pm 1$ ) contenant le pH à l'équivalence.



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+  
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+